

proceder en la dirección inversa. Algunas enzimas dentro de estas vías catalizan reacciones, como isomerizaciones, que pueden actuar como catalíticos bidireccionales *in vivo* porque la diferencia de energía libre entre sustratos y productos es cercana a cero. Sin embargo, representan la excepción más que la regla. Casi todas las vías metabólicas proceden por medio de uno o más pasos para los cuales ΔG es importante. Por ejemplo, la glucólisis, la desintegración de glucosa para formar dos moléculas de piruvato, tiene un ΔG general favorable de -96 kJ/mol, un valor demasiado grande para simplemente operar en “reversa” cuando se desea convertir piruvato excesivo en glucosa. En consecuencia, la gluconeogénesis procede por medio de una vía en la cual los tres pasos más energéticamente desfavorecidos de la glucólisis son remplazados por reacciones nuevas catalizadas por enzimas separadas (cap. 20).

La capacidad de las enzimas para distinguir entre las coenzimas similares desde el punto de vista estructural NAD^+ y NADP^+ también da lugar a una forma de compartimentalización. Las formas reducidas de ambas coenzimas no son fácilmente distinguibles. Sin embargo, las reacciones que generan y más tarde consumen electrones que están destinados para la generación de ATP están segregadas en el NADH, lejos de las que se usan en los pasos reductivos de muchas vías biosintéticas, que son portadas por el NADPH.

El control de una enzima que cataliza una reacción limitante regula una vía metabólica completa

Si bien el flujo de metabolitos a través de vías metabólicas incluye catálisis por muchas enzimas, el control activo de la homeostasis se logra por medio de regulación de únicamente un subgrupo selecto de estas enzimas. La enzima ideal para intervención reguladora es aquella cuya cantidad o eficiencia catalítica dicta que la reacción que cataliza sea lenta en comparación con todas las otras en la vía. Por ende, el decremento de la eficiencia catalítica o de la cantidad del catalítico para la **reacción limitante de la velocidad** reduce de inmediato el flujo de metabolitos por toda la vía. A la inversa, un incremento de su cantidad o eficiencia catalítica aumenta el flujo a través de la vía en conjunto. Por ejemplo, la acetil-CoA carboxilasa cataliza la síntesis de malonil-CoA, la primera reacción comprometida de la biosíntesis de ácidos grasos (cap. 23). Cuando se inhibe la síntesis de malonil-CoA, las reacciones subsiguientes de la síntesis de ácidos grasos cesan por falta de sustratos. Como “rectoras” naturales del flujo metabólico, las enzimas que catalizan pasos limitantes constituyen blancos eficientes para intervención reguladora mediante fármacos. Así, por ejemplo, los fármacos “estatina” reducen la síntesis de colesterol al inhibir la HMG-CoA reductasa, que cataliza la reacción limitante de la colesterogénesis.

REGULACIÓN DE LA CANTIDAD DE ENZIMA

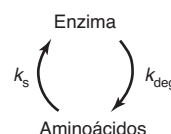
La capacidad catalítica de la reacción limitante en una vía metabólica es el producto de la concentración de moléculas de enzima y su eficiencia catalítica intrínseca. Por ende, resulta que la

capacidad catalítica puede influir tanto al cambiar la cantidad de enzima presente como al alterar su eficiencia catalítica intrínseca.

Las proteínas se sintetizan y degradan de manera continua

Al medir los índices de incorporación de los aminoácidos ^{15}N marcados hacia proteínas, y los índices de pérdida de ^{15}N desde proteína, Schoenheimer dedujo que las proteínas del cuerpo se encuentran en un estado de “equilibrio dinámico” en el cual se están sintetizando y degradando de manera continua, proceso llamado **recambio de proteína**. Esto sigue siendo válido incluso para las proteínas que están presentes a una concentración de estado estable en esencia constante, o **constitutiva**. Por otro lado, las concentraciones de muchas enzimas están influidas por una amplia gama de factores fisiológicos, hormonales o de la dieta.

La cantidad absoluta de una enzima refleja el balance neto entre sus índices de síntesis y de degradación. En seres humanos, las alteraciones de las cifras de enzimas específicas pueden estar afectadas por un cambio de la constante de índice para los procesos generales de síntesis (k_s), degradación (k_{deg}), o ambos.



Control de la síntesis de enzima

La síntesis de ciertas enzimas depende de la presencia de **inductores**, típicamente sustratos o compuestos relacionados desde el punto de vista estructural que estimulan la transcripción del gen que las codifica (caps. 36 y 37). Por ejemplo, *Escherichia coli* cultivada en glucosa sólo cataboliza lactosa luego de adición de un β -galactósido, un inductor que inicia la síntesis de una beta-galactosidasa y una galactósido permeasa (figura 38-3). Las enzimas inducibles de seres humanos comprenden la triptófano pirrolasa, treonina deshidratasa, tirosina- α -cetoglutarato aminotransferasa, enzimas del ciclo de la urea, HMG-CoA reductasa y citocromo P450. A la inversa, un exceso de un metabolito puede restringir la síntesis de su enzima cognada por medio de **represión**. Tanto la inducción como la represión implican elementos *cis*, secuencias de DNA específicas localizadas torrente arriba de genes regulados, y proteínas reguladoras que transactúan. Los mecanismos moleculares de la inducción y represión se comentan en el capítulo 38. La síntesis de otras enzimas puede estimularse mediante la interacción de hormonas y otras señales extracelulares con receptores de superficie específicos de célula. En el capítulo 42 se presenta información detallada sobre el control de la síntesis de proteína en respuesta a estímulos hormonales.

Control de la degradación de enzima

En animales, muchas proteínas se degradan por medio de la vía de la ubiquitina-proteasoma, cuyo descubrimiento les valió un Premio Nobel a Aaron Ciechanover, Avram Herschko e Irwin Rose. La degradación ocurre en el proteasoma 26S, un complejo

macromolecular grande constituido por más de 30 subunidades polipeptídicas dispuestas en forma de cilindro hueco. Los sitios activos de sus subunidades proteolíticas miran hacia el interior del cilindro, lo que impide degradación indiscriminada de proteínas celulares. Las proteínas se dirigen hacia el interior del proteasoma mediante “ubiquitinación”, la fijación covalente de una o más moléculas de ubiquitina; esta última es una proteína pequeña, de alrededor de 75 residuos, que está muy conservada entre eucariotas. La ubiquitinación es catalizada por una familia grande de enzimas denominadas ligasas E3, que fijan ubiquitina al grupo amino de cadena lateral de residuos lisilo.

La vía de la ubiquitina-proteasoma se encarga tanto de la degradación regulada de proteínas celulares seleccionadas (p. ej., ciclinas, cap. 35), como de la eliminación de especies proteínicas defectuosas o aberrantes. La clave para la versatilidad y selectividad del sistema de ubiquitina-proteasoma reside tanto en la variedad de las ligasas E3 intracelulares, como en su capacidad para distinguir entre diferentes estados físicos o conformacionales de una proteína blanco. De este modo, la vía de la ubiquitina-proteasoma puede degradar de manera selectiva proteínas cuya integridad física y competencia funcional han quedado comprometidas por la pérdida de un grupo prostético o por daño del mismo, oxidación de residuos cisteína o histidina, o desaminación de residuos asparagina o glutamina. El reconocimiento por enzimas proteolíticas también puede ser regulado por modificaciones covalentes, como fosforilación; unión de sustratos o de efectores alostéricos, o asociación con membranas, oligonucleótidos u otras proteínas. Cada vez más pruebas sugieren que las disfunciones de la vía de ubiquitina-proteasoma contribuyen a la acumulación de especies proteínicas plegadas de modo aberrante, características de varias enfermedades neurodegenerativas.

HAY MÚLTIPLES OPCIONES PARA REGULAR LA ACTIVIDAD CATALÍTICA

En seres humanos, la inducción de síntesis de proteína es un proceso complejo, de múltiples pasos, que típicamente requiere horas para producir cambios importantes de la concentración de enzima general. En contraste, los cambios de la eficiencia catalítica intrínseca por unión de ligandos disociables (**regulación alostérica**) o por **modificación covalente** logran regulación de la actividad enzimática en segundos. En consecuencia, los cambios en la concentración de proteína suelen dominar cuando se encuentran requerimientos adaptativos a largo plazo, mientras que los cambios de la eficiencia catalítica son más idóneos para alteraciones rápidas y transitorias del flujo de metabolitos.

LOS EFECTORES ALOSTÉRICOS REGULAN CIERTAS ENZIMAS

Inhibición por retroacción se refiere al proceso mediante el cual el producto terminal de una vía biosintética de múltiples pasos se une a, e inhibe, una enzima que cataliza uno de los primeros

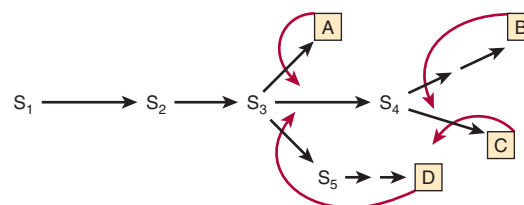
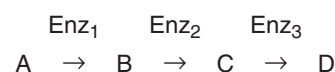


FIGURA 9-4 Sitios de inhibición por retroacción en una vía biosintética ramificada. S_1 - S_5 son intermediarios en la biosíntesis de productos terminales A-D. Las flechas rectas representan enzimas que catalizan las conversiones indicadas. Las flechas de color rojo curvas representan aspas de retroacción e indican sitios de inhibición por retroacción por productos terminales específicos.

pasos de esa vía. En el ejemplo que sigue, para la biosíntesis de D a partir de A, catalizada por las enzimas Enz_1 a Enz_3 :



la concentración alta de D inhibe la conversión de A en B. En este ejemplo, el inhibidor por retroacción D actúa como un **efector alostérico negativo** de Enz_1 . Sobreviene inhibición, no por el “respaldo” de intermediarios, sino por la capacidad de D para unirse a Enz_1 e inhibirla. Por lo general D se une en un **sitio alostérico**, distinto desde el punto de vista espacial del sitio catalítico de la enzima blanco. Así, los inhibidores por retroacción típicamente tienen poca o ninguna similitud estructural con los sustratos de las enzimas que inhiben, por ejemplo, el NAD^+ y 3-fosfoglicerato, los sustratos para la 3-fosfoglicerato deshidrogenasa, que cataliza el primer paso comprometido de la biosíntesis de serina, no se parecen al inhibidor por retroacción serina. En vías biosintéticas ramificadas, como las que se encargan de la biosíntesis de nucleótidos (cap. 33), las reacciones iniciales proporcionan intermediarios requeridos para la síntesis de múltiples productos terminales. En la **figura 9-4** se muestra una vía biosintética ramificada hipotética en la cual las flechas curvas van desde los inhibidores por retroacción hacia las enzimas cuya actividad inhiben. Las secuencias $S_3 \rightarrow A$, $S_4 \rightarrow B$, $S_4 \rightarrow C$ y $S_3 \rightarrow D$, representan, cada una, secuencias de reacción lineal que son inhibidas por retroacción por sus productos finales. Así, las enzimas de punto de ramificación pueden direccionarse para dirigir el flujo de metabolitos.

Los inhibidores por retroacción típicamente inhiben el primer paso comprometido en una secuencia biosintética particular. La cinética de inhibición por retroacción puede ser competitiva, no competitiva, parcialmente competitiva, o mixta. La actividad escalonada de múltiples aspas de retroacción puede proporcionar control fino adicional. Por ejemplo, la presencia de producto B excesivo disminuye el requerimiento del sustrato S_2 (**figura 9-5**). Sin embargo, S_2 también se requiere para la síntesis de A, C y D. De este modo, para esta vía, el exceso de B restringe la síntesis de los cuatro productos terminales, al margen de la necesidad de los otros tres. Para sortear esta dificultad potencial, cada producto terminal sólo puede inhibir de manera parcial la actividad catalítica. El efecto de un exceso de dos o más productos terminales puede ser estrictamente aditivo o, de modo alternativo, mayor que su efecto individual (inhibición por retroacción cooperativa).

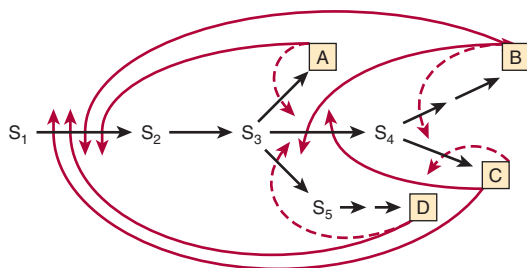


FIGURA 9-5 Inhibición por retroacción múltiple en una vía biosintética ramificada. Superpuestas sobre asas de retroacción simples (flechas rojas discontinuas) hay asas de retroacción múltiples (flechas rojas continuas) que regulan enzimas comunes a la biosíntesis de varios productos.

La aspartato transcarbamoilasa (ATCasa) es una enzima alostérica modelo

La ATCasa, el catalítico para la primera reacción singular para la biosíntesis de pirimidina (figura 33-9), es un blanco de regulación por retroacción por dos nucleótidos trifosfato de citidina (CTP) y trifosfato de adenosina (ATP). El CTP, un producto terminal de la vía biosintética de pirimidina, inhibe la ATCasa, mientras que el nucleótido de purina ATP la activa. Además, las concentraciones altas de ATP pueden superar la inhibición por CTP, lo que permite que la síntesis de nucleótidos *pirimidina* proceda cuando las concentraciones de nucleótido *purina* están altas.

Los sitios alostérico y catalítico están separados espacialmente

Jacques Monod propuso la existencia de sitios alostéricos que son físicamente distintos del sitio catalítico. Razonó que la falta de similitud estructural entre un inhibidor por retroacción y el o los sustratos para la enzima cuya actividad regula indicó que estos efectores no son **isostéricos** con un sustrato, sino **alostéricos** (“ocupan otro espacio”). Así, las **enzimas alostéricas** son aquellas para las cuales la catálisis en el sitio activo puede modularse mediante la presencia de efectores en un sitio alostérico. Desde entonces, la existencia de sitios activo y alostérico separados espacialmente se ha verificado en varias enzimas usando muchas líneas de evidencia. Por ejemplo, la cristalografía con rayos X reveló que la ATCasa de *E. coli* consta de seis subunidades catalíticas y seis subunidades reguladoras, de las cuales estas últimas se unen a los nucleótidos trifosfatos que modulan la actividad. En general, la unión de un regulador alostérico induce un cambio conformacional en la enzima que abarca el sitio activo.

Los efectos alostéricos pueden ocurrir sobre K_m o sobre $V_{máx}$

Hacer referencia a la cinética de la inhibición alostérica como “competitiva” o “no competitiva” con sustrato conlleva implicaciones mecanicistas desorientadoras. En lugar de eso se hace referencia a dos clases de enzimas reguladas alostéricamente: de la serie K y de la serie V. Para las enzimas alostéricas de la serie K, la cinética de saturación de sustrato es competitiva en el sentido de que K_m está incrementada sin un efecto sobre $V_{máx}$.

Para enzimas alostéricas de la serie V, el inhibidor alostérico disminuye $V_{máx}$ sin afectar la K_m . Las alteraciones de K_m o $V_{máx}$ a menudo se producen por cambios conformacionales en el sitio catalítico inducidos por unión del efector alostérico en su sitio. Para una enzima alostérica de la serie K, este cambio conformacional puede debilitar los enlaces entre sustrato y residuos de unión a sustrato. Para una enzima alostérica de la serie V, el efecto primario puede ser alterar la orientación o la carga de residuos catalíticos, lo que genera un decremento de la $V_{máx}$. Aun así, como consecuencia de estos cambios conformacionales, pueden observarse efectos intermedios sobre K_m y $V_{máx}$.

LA REGULACIÓN POR RETROACCIÓN NO ES SINÓNIMO DE INHIBICIÓN POR RETROACCIÓN

En células tanto de mamífero como de bacterias, algunos productos terminales producen “retroacción” de su propia síntesis, y la controlan, en muchos casos por medio de inhibición por retroacción de una enzima biosintética temprana. Comoquiera que sea, es necesario distinguir entre **regulación por retroacción**, término fenomenológico desprovisto de inferencias mecanicistas, e **inhibición por retroacción**, mecanismo para la regulación de la actividad enzimática. Por ejemplo, si bien el colesterol de la dieta aminora la síntesis hepática de colesterol, esta **regulación por retroacción** no incluye **inhibición por retroacción**. La HMG-CoA reductasa, la enzima limitante de la colesterogénesis, queda afectada, pero el colesterol no inhibe por retroacción su actividad. De hecho, la regulación en respuesta al colesterol de la dieta comprende restricción por el colesterol o por un metabolito del colesterol, de la expresión del gen que codifica para HMG-CoA reductasa (represión de enzima) (cap. 26).

MUCHAS HORMONAS ACTÚAN MEDIANTE SEGUNDOS MENSAJEROS ALOSTÉRICOS

Los impulsos nerviosos —y la unión de muchas hormonas a receptores de superficie celular— desencadenan cambios del índice de reacciones catalizadas por enzima dentro de células blanco, al inducir liberación o síntesis de efectores alostéricos especializados llamados **segundos mensajeros**. El mensajero primario, o “primer mensajero”, es la molécula de hormona o el impulso nervioso. Los segundos mensajeros incluyen 3',5'-cAMP, sintetizado a partir de ATP por la enzima adenilil ciclasa en respuesta a la hormona adrenalina, y Ca^{2+} , que se almacena dentro del retículo endoplásmico de casi todas las células. La despolarización de membrana originada por un impulso nervioso abre un canal de membrana que libera ion calcio hacia el citoplasma, donde se unen a enzimas comprendidas en la regulación de la contracción muscular y la movilización de glucosa almacenada desde glucógeno, y las activan. La glucosa después satisface las demandas de energía aumentadas de la contracción muscular. Otros segundos mensajeros incluyen el 3',5'-cGMP, óxido nítrico y los polifosfoinositoles, producidos por la hidrólisis de inositol

fosfolípidos por fosfolipasas reguladas por hormona. En los capítulos 19, 42 y 48 hay ejemplos específicos de la participación de segundos mensajeros en la regulación de procesos celulares.

LAS MODIFICACIONES COVALENTES REGULADORAS PUEDEN SER REVERSIBLES O IRREVERSIBLES

En células de mamífero, ocurre un amplio rango de modificaciones covalentes reguladoras. La **proteólisis parcial** y la **fosforilación**, por ejemplo, se emplean a menudo para regular la actividad catalítica de enzimas. Por otro lado, las histonas y otras proteínas de unión a DNA en la cromatina están sujetas a modificación extensa mediante **acetilación**, **metilación**, **ribosilación de ADP**, así como fosforilación. Estas últimas modificaciones, que modulan la manera en la cual las proteínas dentro de la cromatina interactúan entre sí, así como el DNA mismo, constituyen la base para el “código de histona”. Los cambios resultantes de la estructura de la cromatina dentro de la región afectada pueden hacer a los genes más accesibles a la proteína que se encarga de su transcripción, lo que aumenta la expresión de gen o, a mayor escala, facilita la replicación de todo el genoma (cap. 38). Por otro lado, se dice que los cambios de la estructura de la cromatina que restringen la accesibilidad de genes a factores de transcripción, RNA polimerasas dependientes de DNA, etc., lo que inhibe la transcripción, **silencian** la expresión de gen.

El código de histona representa un ejemplo clásico de **epigenética**, la transmisión hereditaria de información por un medio que no es la secuencia de nucleótidos que forman el genoma. En este caso, el patrón de expresión de gen dentro de una célula “hija” recién formada estará determinado, en parte, por el grupo particular de modificaciones covalentes de histona comprendidas en las proteínas de cromatina heredadas desde la célula “progenitora”.

La acetilación, la ADP-ribosilación, la metilación y la fosforilación son ejemplos de modificaciones covalentes “reversibles”. En este caso, **reversible** se refiere al hecho de que la proteína modificada puede restituirse a su estado original, libre de modificación. Sin embargo, no se refiere a los mecanismos mediante los cuales tiene lugar esa restitución. La termodinámica dicta que la reacción catalizada por enzimas mediante la cual se introdujo la modificación es termodinámicamente favorable, el cambio de energía libre involucrado en simplemente tratar de correr la reacción en reversa será desfavorable. La fosforilación de proteínas en residuos serilo, treonilo o tirosilo, catalizada por proteína cinasas, es favorecida termodinámicamente como consecuencia de utilizar el grupo fosforilo gamma de alta energía del ATP. Los grupos fosfato son eliminados, no al combinar el fosfato con ADP para formar ATP, sino por medio de una reacción hidrolítica catalizada por enzimas llamadas proteína fosfatasa. De modo similar, en las acetiltransferasas se emplea un sustrato donador de alta energía, el NAD⁺, mientras que las desacetilasas catalizan una hidrólisis directa que genera acetato libre.

Dado que la barrera entrópica alta evita la reunificación de las dos porciones de una proteína producida por hidrólisis de un enlace peptídico, la proteólisis constituye una modificación fi-

siológicamente irreversible. Una vez que una proteína es activada, seguirá llevando a cabo sus funciones catalíticas o de otros tipos en tanto no sea eliminada por degradación o algún otro medio. Así, la activación de zimógeno representa un mecanismo sencillo y económico, aunque unidireccional, para restringir la actividad latente de una proteína en tanto se encuentran las circunstancias apropiadas. Por ende, no sorprende que se emplee con frecuencia proteólisis parcial para regular proteínas que funcionan en el tubo digestivo o en el torrente sanguíneo más que en el interior de células.

LAS PROTEASAS PUEDEN SECRETARSE COMO PROENZIMAS INACTIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA CATALÍTICO

Ciertas proteínas son sintetizadas y secretadas como proteínas precursoras inactivas conocidas como **proproteínas**. La proteólisis selectiva o parcial convierte una proproteína por medio de uno o más “cortes” proteolíticos sucesivos en una forma que muestra la actividad característica de la proteína madura, por ejemplo, su actividad catalítica. Las formas proproteínas de enzimas son llamadas **proenzimas** o **zimógenos**. Las proteínas sintetizadas como proproteínas son la hormona insulina (proproteína = proinsulina), las enzimas digestivas pepsina, tripsina y quimotripsina (proproteínas = pepsinógeno, tripsinógeno y quimotripsinógeno, respectivamente), varios factores de las cascadas de coagulación de la sangre y de disolución de coágulo de sangre (cap. 51), y la proteína del tejido conjuntivo colágeno (proproteína = procolágeno).

Las proenzimas facilitan la movilización rápida de una actividad en respuesta a demanda fisiológica

La síntesis y secreción de proteasas como proenzimas inactivas en el aspecto catalítico, protege al tejido de origen (p. ej., el páncreas) contra autodigestión, como puede ocurrir en la pancreatitis. Ciertos procesos fisiológicos como la digestión son intermitentes, pero bastante regulares y predecibles en cuanto a frecuencia. Otros, como la formación de coágulo de sangre, la disolución de coágulo y la reparación de tejido, sólo se ponen en marcha en respuesta a necesidad fisiológica o fisiopatológica apremiante. Está claro que los procesos de formación de coágulo de sangre y de disolución del mismo deben estar coordinados de modo temporal para lograr la homeostasis. Las enzimas necesarias de manera intermitente pero con rapidez a menudo se secretan en una forma inicialmente inactiva puesto que el proceso de secreción o la síntesis nueva de las proteínas requeridas podría ser insuficientemente rápido para responder a una demanda fisiopatológica apremiante, como la pérdida de sangre (cap. 51).

La activación de la proquimotripsina requiere proteólisis selectiva

La proteólisis selectiva comprende uno o más cortes proteolíticos muy específicos que pueden o no acompañarse de separación

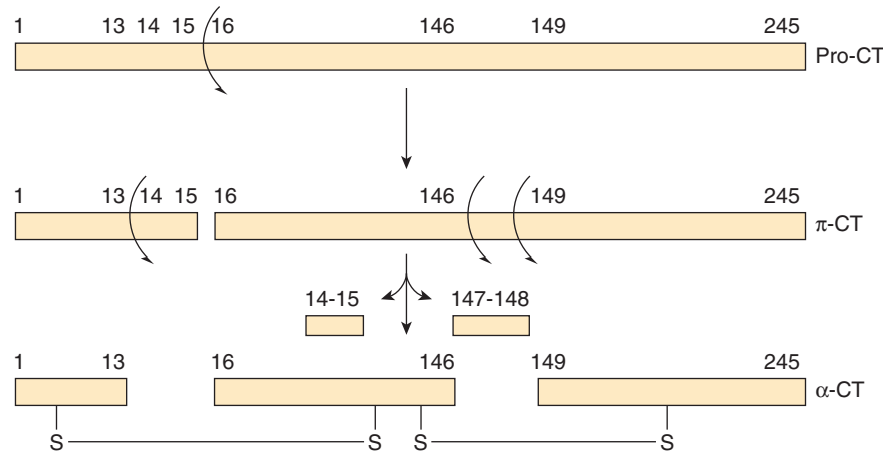


FIGURA 9-6 Representación bidimensional de la secuencia de eventos proteolíticos que a la postre dan por resultado la formación del sitio catalítico de quimotripsina, que incluye la tríada catalítica Asp 102-His57-Ser195 (véase la figura 7-7). La proteólisis sucesiva forma proquimotripsina (pro-CT), π -quimotripsina (π -Ct), y en última instancia α -quimotripsina (α -CT), proteasa activa cuyos tres péptidos (A, B, C) permanecen relacionados por enlaces covalentes entre cadena disulfuro.

de los péptidos resultantes. Lo que es más importante, la proteólisis selectiva suele originar cambios conformacionales que “crean” el sitio catalítico de una enzima. Note que aun cuando los residuos His 57 y Asp 102 catalíticamente esenciales residen en el péptido B de la α -quimotripsina, Ser 195 reside en el péptido C (figura 9-6). Los cambios conformacionales que acompañan a la proteólisis selectiva de la proquimotripsina (quimotripsinógeno) alinean los tres residuos de la red de transmisión de carga (figura 7-7), lo que forma el sitio catalítico. Note también que los residuos de contacto y catalítico pueden estar ubicados en diferentes cadenas peptídicas, pero aún estar dentro de la distancia formadora de enlace de sustrato unido.

LA MODIFICACIÓN COVALENTE REVERSIBLE REGULA PROTEÍNAS CLAVE DE MAMÍFERO

Las proteínas de mamífero son los blancos de una amplia gama de procesos de modificación covalente. Las modificaciones como prenilación, glucosilación, hidroxilación y acilación de ácido graso introducen características estructurales singulares en proteínas recién sintetizadas, que tienden a persistir durante toda la vida de la proteína. Entre las modificaciones covalentes que regulan la función de proteína (p. ej., metilación, acetilación), la más frecuente con mucho es la fosforilación-desfosforilación. Las **proteína cinasas** fosforilan proteínas al catalizar la transferencia del grupo fosforilo terminal de ATP hacia los grupos hidroxilo de residuos serilo, treonilo o tirosilo, lo que forma residuos O-fosfoserilo, O-fosfotreonilo, u O-fosfotirosilo, respectivamente (figura 9-7). Algunas proteína cinasas se dirigen hacia las cadenas laterales de residuos histidilo, lisilo, arginilo y aspartilo. La forma no modificada de la proteína puede regenerarse mediante eliminación hidrolítica de grupos fosforilo, catalizada por **proteína fosfatasa**.

Una célula de mamífero característica posee miles de proteínas fosforiladas y varios cientos de proteína cinasas y proteína fosfatasas que catalizan su interconversión. La facilidad de interconversión de enzimas entre sus formas fosfo- y desfosfo- explica, en parte, la frecuencia con la cual la fosforilación-desfosforilación se utiliza como un mecanismo para el control regulatorio. La fosforilación-desfosforilación permite alterar las propiedades funcionales de la enzima afectada sólo durante el tiempo que satisfaga una necesidad específica. Una vez que la necesidad ha desaparecido, la enzima puede convertirse de regreso a su forma original, preparada para responder al siguiente evento estimulador. Un segundo factor que fundamenta el uso difundido de fosforilación-desfosforilación de proteínas yace en las propiedades químicas del grupo fosforilo mismo. Para alterar las propiedades funcionales de una enzima, resulta necesario que cualquier modificación de su estructura química influya sobre la configuración tridimensional de la proteína. La densidad de carga alta de grupos fosforilo unidos a proteína, en general -2 a pH fisiológico, y su propensión a formar fuertes puentes salinos con residuos arginilo y lisilo, hacen de ellos potentes agentes para modificar la estructura y función de proteínas. La fosforilación regularmente influye sobre la eficiencia catalítica intrínseca de una enzima o sobre otras propiedades al inducir cambios

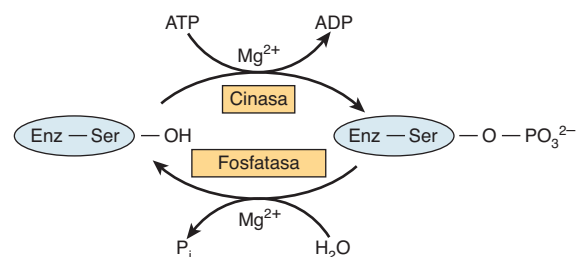


FIGURA 9-7 Modificación covalente de una enzima regulada por fosforilación-desfosforilación de un residuo serilo.

conformacionales. Por tanto, los aminoácidos hacia los cuales se dirige la fosforilación pueden estar, y por lo general lo están, relativamente distantes del sitio catalítico en sí.

La modificación covalente regula el flujo de metabolitos

En muchos aspectos, los sitios de fosforilación de proteína y otras modificaciones covalentes pueden considerarse otra forma de sitio alostérico. De cualquier modo, en este caso, el “ligando alostérico” se une de modo covalente a la proteína. Tanto la fosforilación-desfosforilación como la inhibición por retroacción proporcionan regulación a corto plazo, fácilmente reversible, del flujo de metabolitos en respuesta a señales fisiológicas específicas. Ambas actúan sin alterar la expresión de gen. Las dos actúan sobre las primeras enzimas de una secuencia metabólica prolongada y a menudo biosintética, y ambas actúan en sitios alostéricos más que catalíticos. No obstante, la inhibición por retroacción involucra una sola proteína, y carece de características hormonales y neurales. En contraste, la regulación de enzimas de mamífero por fosforilación-desfosforilación comprende varias proteínas y ATP, y está bajo el control neural y hormonal directo.

LA FOSFORILACIÓN DE PROTEÍNA ES EN EXTREMO VERSÁTIL

La fosforilación-desfosforilación de proteína es un proceso muy versátil y selectivo. No todas las proteínas están sujetas a fosforilación; esta última sólo se dirige a uno, o un pequeño subgrupo, de los muchos grupos hidroxilo sobre la superficie de una proteína. Si bien la función enzimática afectada más a menudo es la eficiencia catalítica de la proteína, la fosforilación también puede alterar su ubicación dentro de la célula, la susceptibilidad a la degradación proteolítica, o la capacidad de respuesta a regulación por ligandos alostéricos. La fosforilación puede incrementar la eficiencia catalítica de una enzima, y convertirla en su forma activa en una proteína, mientras que la fosforilación de otra proteína la convierte en una forma intrínsecamente ineficiente, o inactiva (cuadro 9-1).

Muchas proteínas pueden fosforilarse en múltiples sitios. Otras están sujetas a regulación tanto por fosforilación-desfosforilación, como por la unión de ligandos alostéricos, o por fosforilación-desfosforilación y otra modificación covalente. La fosforilación-desfosforilación en cualquier sitio puede catalizarse por múltiples proteína cinasas o proteína fosfatasas. Muchas proteína cinasas y casi todas las proteína fosfatasas actúan sobre más de una proteína y se interconvierten entre formas activa e inactiva por la unión de segundos mensajeros o por modificación covalente por fosforilación-desfosforilación.

La interrelación entre proteína cinasas y proteína fosfatasas, entre las consecuencias funcionales de la fosforilación en diferentes sitios, entre sitios de fosforilación y sitios alostéricos, o entre sitios de fosforilación y otros sitios de modificación covalente, proporciona la base para redes reguladoras que integran múltiples informes de entrada ambientales para desencadenar

CUADRO 9-1 Ejemplos de enzimas de mamífero cuya actividad catalítica es alterada por fosforilación-desfosforilación covalente

Enzima	Estado de actividad	
	Bajo	Alto
Acetil-CoA carboxilasa	EP	E
Glucógeno sintasa	EP	E
Piruvato deshidrogenasa	EP	E
HMG-CoA reductasa	EP	E
Glucógeno fosforilasa	E	EP
Citrato liasa	E	EP
Fosforilasa b cinasa	E	EP
HMG-CoA reductasa cinasa	E	EP

Abreviaturas: E, desfosfoenzima; EP, fosfoenzima.

una respuesta celular coordinada apropiada. En estas redes reguladoras complejas, enzimas individuales muestran respuesta a diferentes señales ambientales. Por ejemplo, si una enzima puede ser fosforilada en un sitio único por más de una proteína cinasa, puede ser convertida desde una forma catalíticamente eficiente hacia una ineficiente (inactiva), o viceversa, en respuesta a cualquiera de varias señales. Si la proteína cinasa es activada en respuesta a una señal diferente de la señal que activa la proteína fosfatasa, la fosfoproteína se convierte en un nodo de decisión. La salida funcional, generalmente actividad catalítica, refleja el estado de fosforilación. Dicho estado o grado de fosforilación está determinado por las actividades relativas de la proteína cinasa y la proteína fosfatasa, un reflejo de la presencia y de la fuerza relativa de las señales ambientales que actúan a través de cada una.

La capacidad de muchas proteína cinasas y proteína fosfatasas para dirigirse a más de una proteína proporciona un medio para una señal ambiental para regular de manera coordinada múltiples procesos metabólicos. Por ejemplo, las enzimas 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductasa y acetil-CoA carboxilasa —las enzimas controladoras para la biosíntesis de colesterol y ácido graso, respectivamente— son fosforiladas y desactivadas por la proteína cinasa activada por monofosfato de adenosina (AMP). Cuando esta proteína cinasa se activa sea mediante fosforilación por aun otra proteína cinasa o en respuesta a la unión de su activador alostérico 5'-AMP, las dos vías principales de las cuales depende la síntesis de lípidos a partir de acetil-CoA quedan inhibidas.

EVENTOS REGULADORES INDIVIDUALES SE COMBINAN PARA FORMAR REDES DE CONTROL COMPLEJAS

Las células llevan a cabo una compleja gama de procesos metabólicos que deben regularse en respuesta a una amplia gama de factores ambientales. En consecuencia, las enzimas intercon-

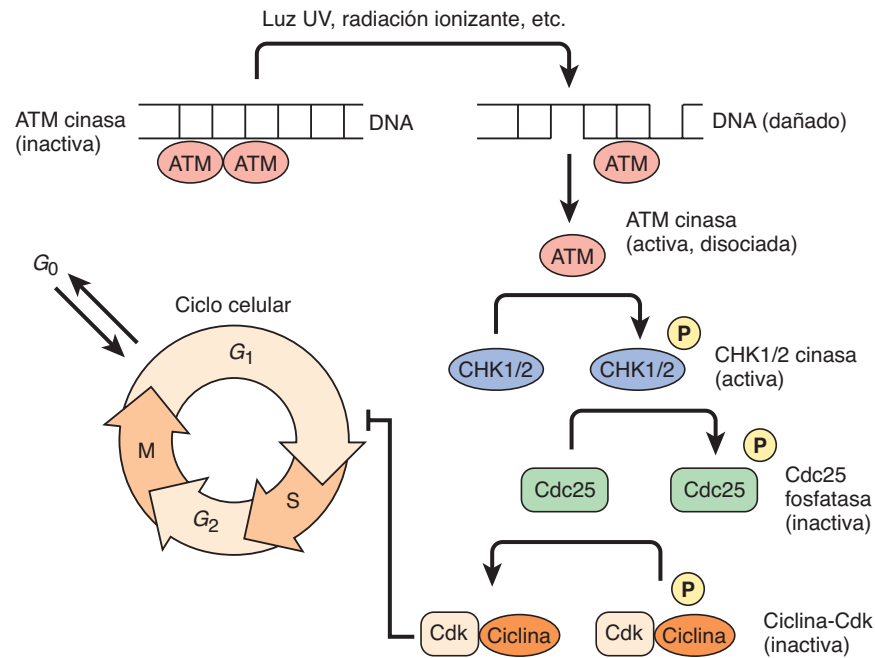


FIGURA 9-8 Representación simplificada del punto de control de G₁ a S del ciclo de célula eucariótica. El círculo muestra las diversas etapas en el ciclo de célula eucariótica. El genoma se replica durante la fase S, mientras que en el transcurso de la fase M las dos copias del genoma se segregan y ocurre división celular. Cada una de estas fases está separada por una fase G, o de crecimiento (*growth*), caracterizada por un incremento del tamaño de las células y la acumulación de los precursores requeridos para el montaje de los complejos macromoleculares grandes formados durante las fases S y M.

vertibles, y las enzimas de las cuales depende su interconversión no actúan como conmutadores de “encendido” y “apagado” aislados. Para satisfacer las demandas de mantener la homeostasis, estos bloques de construcción están enlazados para formar redes reguladoras integradas.

Un ejemplo bien estudiado de ese tipo de red es el ciclo de células eucarióticas que controla la división celular. Cuando emerge del estado quiescente, o G₀, el proceso en extremo complejo de división celular procede a través de una serie de fases específicas designadas G₁, S, G₂ y M (**figura 9-8**). Complejos sistemas de vigilancia, llamados puntos de control, evalúan indicadores clave de progreso para asegurar que ninguna fase del ciclo se inicie sino hasta que la fase previa esté completa. En la figura 9-8 se desglosa de modo simplificado parte del punto de control que regula el inicio de replicación de DNA, denominado la fase S. Una proteína cinasa llamada ATM se asocia con el genoma. Si el DNA contiene una rotura de doble cadena, el cambio resultante en la conformación de la cromatina activa a la ATM. En el momento de la activación, una subunidad del dímero de ATM activada se disocia e inicia una serie, o cascada, de eventos de fosforilación-desfosforilación de proteína mediados por las proteínas cinasas CHK1 y CHK2, proteína fosfatasa Cdc25 y, por último, un complejo entre una ciclina y una proteína cinasa dependiente de ciclina, o Cdk. La activación del complejo de Cdk/ciclina bloquea la transición de G₁ a S, lo que evita la replicación de DNA dañado. La falla en este punto de control puede llevar a mutaciones en el DNA que pueden conducir a cáncer u otras enfermedades. Cada paso en la cascada proporciona un conducto para vigilar indicadores adicionales del estado de la célula antes de entrar en la fase S.

RESUMEN

- La homeostasis incluye mantener un ambiente intracelular y dentro de órganos relativamente constante pese a amplias fluctuaciones en el ambiente externo. Esto se logra por medio de cambios apropiados en los índices de reacciones bioquímicas en respuesta a necesidad fisiológica.
- Los sustratos para casi todas las enzimas por lo general están presentes a una concentración cercana a su K_m . Esto facilita el control pasivo de los índices de formación de producto en respuesta a cambios de las concentraciones de intermediarios metabólicos.
- El control activo del flujo de metabolitos comprende cambios de la concentración, la actividad catalítica, o ambos, de una enzima que cataliza una reacción limitante comprometida.
- La proteólisis selectiva de proenzimas inactivas desde el punto de vista catalítico, inicia cambios conformacionales que forman el sitio activo. La secreción como una proenzima inactiva facilita la movilización rápida de actividad en respuesta a lesión o necesidad fisiológica, y puede proteger al tejido de origen (p. ej., autodigestión por proteasas).
- La unión de metabolitos y segundos mensajeros a sitios distintos del sitio catalítico de enzimas desencadena cambios conformacionales que alteran la $V_{máx}$ o la K_m .
- La fosforilación por proteína cinasas de residuos serilo, treonilo o tirosilo específicos —y la desfosforilación subsiguiente por proteína fosfatasas— regula la actividad de muchas enzimas de seres humanos. Las proteínas cinasas y fosfatasas que participan en cascadas de regulación que responden a informes hormonales o de segundo mensajero, constituyen redes reguladoras que pueden procesar e integrar

información ambiental compleja para producir una respuesta celular apropiada e integral.

REFERENCIAS

- Ciechanover A, Schwartz AL: The ubiquitin system: pathogenesis of human diseases and drug targeting. *Biochim Biophys Acta* 2004;1695:3.
- Elgin SC, Reuter G. In Allis CD, Jenuwein T, Reinberg D, et al (editors): *Epigenetics*, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2007.
- Johnson LN, Lewis RJ: Structural basis for control by phosphorylation. *Chem Rev* 2001;101:2209.
- Muoio DM, Newgard CB: Obesity-related derangements in metabolic regulation. *Annu Rev Biochem* 2006;75:403.
- Scriber CR, Sly WS, Childs B, et al (editors): *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*, 8th ed. McGraw-Hill, 2000.
- Stieglitz K, Stec B, Baker DP, et al: Monitoring the transition from the T to the R state in *E. coli* aspartate transcarbamoylase by x-ray crystallography: crystal structures of the E50A mutant enzyme in four distinct allosteric states. *J Mol Biol* 2004; 341:853.
- Tu BP, Kudlicki A, Rowicka M, et al: Logic of the yeast metabolic cycle: temporal compartmentalization of cellular processes. *Science* 2005;310:1152.
- Walsh CT: *Posttranslational Modification of Proteins. Expanding Nature's Inventory*, Roberts and Company Publishers, 2006.

Bioinformática y biología computacional

Peter J. Kennelly, PhD y Victor W. Rodwell, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Describir las principales características de la genómica, proteómica y bioinformática.
- Resumir las principales características y la importancia médica del proyecto Encode.
- Describir las funciones de las bases de datos HapMap, *Entrez Gene*, BLAST y dbGAP.
- Describir las principales características del diseño y el descubrimiento de fármacos auxiliados por computadora.
- Describir posibles aplicaciones futuras de modelos computacionales de vías individuales y redes de vías.
- Esbozar la posible utilidad médica de “células virtuales”.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Los primeros modelos científicos de patogenia, como la teoría de la enfermedad por gérmenes, de gran influencia, de Louis Pasteur, fueron de naturaleza binaria: cada enfermedad poseía un agente causal único y definible. El paludismo se originó por la ameba *Plasmodium falciparum*, la tuberculosis por la bacteria *Mycobacterium tuberculosis*, la drepanocitosis por una mutación en un gen que codifica para una de las subunidades de la hemoglobina, la poliomielitis por el virus del mismo nombre, y el escorbuto por una deficiencia de ácido ascórbico. De este modo, la estrategia para tratar enfermedad o prevenirla podía reducirse a un proceso sencillo de rastrear el agente causal y después idear algún medio para eliminarlo, neutralizar sus efectos, o bloquear su ruta de transmisión. Este método se ha empleado de manera exitosa para entender y tratar una amplia gama de enfermedades infecciosas y genéticas. Sin embargo, ha quedado claro que los determinantes de muchas enfermedades —entre ellas cáncer, cardiopatía coronaria, diabetes tipo 2 y enfermedad de Alzheimer— son de naturaleza **multifactorial**. En lugar de tener uno o varios agentes causales específicos, cuya presencia es tanto necesaria como suficiente, la aparición y progresión de las enfermedades mencionadas refleja la compleja interrelación entre la constitución genética, otros factores hereditarios o **epigenéticos**, así como una gama de factores ambientales, como dieta, estilo de vida y la presencia de toxinas, virus o bacterias.

El desafío planteado por **enfermedades multifactoriales** demanda un gran aumento del alcance y la profundidad del conocimiento sobre organismos vivos, capaz de igualar su sofisticación y complejidad. Es necesario identificar las muchas proteínas hasta ahora desconocidas codificadas dentro de los genomas de se-

res humanos y los organismos con los cuales interactúan, sus funciones e interacciones celulares. Es preciso ser capaz de rastrear los factores, tanto externos como internos, que ponen en peligro la salud y el bienestar del ser humano al analizar las repercusiones de factores de la dieta, genéticos y ambientales a través de comunidades o poblaciones enteras.

La masa total de información que debe procesarse se ubica muy lejos de la capacidad de la mente humana para revisar y analizar sin ayuda. Para entender de manera tan completa e integral como sea posible los mecanismos moleculares que fundamentan la conducta de organismos vivos, la manera en la cual las perturbaciones pueden llevar a enfermedad o disfunción, y cómo esos factores perturbadores se diseminan en toda una población, los científicos biomédicos han recurrido a instrumentos computacionales sofisticados para reunir y evaluar información biológica a una escala masiva.

GENÓMICA: UNA AVALANCHA DE INFORMACIÓN

Los médicos y los científicos desde hace mucho han entendido que el genoma, la totalidad de información genética de un organismo vivo, representa una rica fuente de información respecto a temas que varían desde metabolismo básico y mecanismos de evolución, hasta longevidad y envejecimiento. Empero, el tamaño masivo del genoma humano, 3×10^9 pares de bases de nucleótido, requirió un cambio paradigmático en el modo en el cual los científicos abordaron la determinación de las secuencias de DNA. A su vez, los avances recientes en bioinformática y biología computacional han sido impulsados por la necesidad

de crear nuevos métodos para “explotar” la masa de datos sobre secuencia generados mediante la aplicación de tecnología cada vez más eficiente y económica a los genomas de cientos de organismos nuevos y, en fecha más reciente, de varios seres humanos individuales.

El Human Genome Project (HGP)

La terminación exitosa del Proyecto Genoma Humano (HGP) representa la culminación de más de seis decenios de logros en biología molecular, genética y bioquímica. A continuación se listan en forma cronológica varios eventos hito que llevaron a la determinación de toda la secuencia del genoma humano.

- 1944 — Se demuestra que el DNA es el material hereditario
- 1953 — Se postula el concepto de la doble hélice
- 1966 — Se resuelve el código genético
- 1972 — Se crea la tecnología de DNA recombinante
- 1977 — Surge la tecnología de secuenciación de DNA práctica
- 1983 — Se mapea el gen del cual depende la enfermedad de Huntington
- 1985 — Se inventa la reacción en cadena de polimerasa (PCR)
- 1986 — La secuenciación de DNA se hace automatizada
- 1986 — Se identifica el gen del cual depende la distrofia muscular de Duchenne
- 1989 — Se identifica el gen causante de la fibrosis quística
- 1990 — Se lanza el HGP en EUA
- 1994 — Se completa el mapeo genético humano
- 1996 — Se establece el primer mapa de genes humanos
- 1999 — Se inicia la *Single Nucleotide Polymorphism Initiative*
- 1999 — Se completa la primera secuencia de un cromosoma humano, el número 22
- 2000 — Se completa el “primer borrador” del genoma humano
- 2003 — Se completa la secuenciación del primer genoma humano
- 2010 — Científicos emprenden la secuenciación de 1 000 genomas individuales para determinar el grado de diversidad genética en seres humanos

Hacia 2011 se habían secuenciado más de 180 genomas eucariotes, procariontes y de archaea. Los ejemplos comprenden los genomas del pollo, gato, perro, elefante, rata, conejo, orangután, mamut lanudo y ornitorrinco, y los genomas de varios individuos, entre ellos Craig Venter y James Watson. En 2010 se completó el genoma del hombre de Neanderthal, cuyo análisis inicial sugiere que hasta 2% del DNA en el genoma de los seres humanos actuales fuera de África se originó en hombres de Neanderthal o en ancestros de los mismos.

Hasta la fecha en que se escribió este capítulo, se habían reportado las secuencias de genoma de más de 5 000 entidades biológicas, que varían desde virus y bacterias hasta vegetales y animales. El acceso fácil a secuencias de genoma de organismos que abarcan los tres dominios filogenéticos, y a los algoritmos poderosos que son un requisito para manipular los datos derivados de estas secuencias y transformarlos, ha cambiado la investigación básica en biología, microbiología, farmacología y bioquímica.

Genomas y medicina

Al comparar los genomas de cepas patógenas y no patógenas de un microorganismo particular, pueden ponerse de manifiesto

genes que tienen probabilidades de codificar para determinantes de virulencia en virtud de su presencia sólo en la cepa virulenta. De modo similar, la comparación del genoma de un agente patógeno con el de su huésped puede identificar genes singulares para el primero. En teoría, fármacos que se dirijan a los productos proteínicos de los genes específicos para agente patógeno deben producir pocos efectos secundarios o ninguno para el huésped infectado. Durante el próximo decenio se atestiguará la expansión de la “revolución genómica” hacia la práctica cotidiana de la medicina y la agricultura a medida que médicos y científicos exploten el nuevo conocimiento del genoma del *Homo sapiens* y los genomas de los organismos que lo colonizan, se alimentan de él y lo infectan. Mientras que el primer proyecto del genoma humano requirió varios años, cientos de personas y muchos millones de dólares para completarse, enormes avances de la eficiencia y la economía han llevado a una compañía a proyectar que para 2014 se habrán determinado secuencias de genoma individuales de hasta un millón de personas. La capacidad para diagnosticar y tratar a pacientes con el conocimiento de su conformación genética como guía, un método popularmente denominado “medicina de diseñador”, hará a la medicina más segura y más eficaz.

Secuenciación del exoma

Un heraldo de esta nueva era ha sido proporcionado por la aplicación de “secuenciación del exoma” al diagnóstico de enfermedades genéticas raras o crípticas. El exoma consta de los segmentos de DNA, llamados exones, que codifican para las secuencias de aminoácidos de las proteínas (cap. 36). Puesto que los exones sólo comprenden alrededor de 1% del genoma humano, el exoma representa un blanco de tamaño mucho menor y más tratable que el genoma completo. La comparación de las secuencias del exoma ha identificado los genes de los cuales depende una lista creciente de enfermedades que incluye retinitis pigmentosa, síndrome de Freeman-Sheldon, y síndrome de Kabuki.

Los desafíos potenciales de la medicina de diseñador

Si bien la “medicina de diseñador” basada en el genoma promete ser muy eficaz, también confronta a la humanidad con profundos desafíos en las áreas de ética, legislación y política pública. ¿Quién posee el acceso a esta información y lo controla? ¿Puede, por ejemplo, una compañía de seguros de vida o de gastos médicos negar cobertura a un individuo con base en los factores de riesgo que queden de manifiesto a partir de su secuencia del genoma? ¿Una empresa que esté contemplando otorgar un empleo tiene el derecho de conocer la conformación genética de un empleado potencial? ¿Las personas que están considerando contraer matrimonio tienen el derecho de conocer los factores de riesgo genéticos de sus prometidos? Irónicamente, la resolución de estos temas quizá resulte ser un proceso más prolongado y laborioso que lo que fue la determinación de la primera secuencia del genoma del ser humano.

BIOINFORMÁTICA

Explora las formidables capacidades de almacenamiento y procesamiento de información de la computadora para crear recur-

para la recolección, la compaginación, la recuperación y el análisis de datos biológicos a escala masiva. Es posible tener acceso a muchos recursos bioinformáticos (véase más adelante) mediante Internet, con alcance y repercusiones mundiales. El objetivo central de un proyecto de bioinformática típico es montar toda la información disponible relevante para un tema particular en una ubicación única, lo que suele denominarse una **biblioteca o base de datos**, en un formato uniforme que haga que los datos se presten a manipulación y análisis por medio de algoritmos de computadora.

Bases de datos de bioinformática

El tamaño y las capacidades de las bases de datos de bioinformática pueden variar ampliamente dependiendo del alcance y la naturaleza de sus objetivos. La base de datos PubMed (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed>) compila citas de todos los artículos publicados en miles de revistas dedicadas a la investigación biomédica y biológica. En la actualidad, PubMed contiene más de 20 millones de citas. En contraste, la RNA Helicase Database (<http://www.rnahelicase.org/>) se confina a la secuencia, estructura y función bioquímica y celular de una sola familia de enzimas: las RNA helicasas.

Retos de la construcción de bases de datos

La construcción de una base de datos integral y fácil de usar plantea muchos desafíos. En primer lugar, la información biomédica viene en una amplia variedad de formas. Por ejemplo, la información sobre codificación en un genoma, aun cuando es voluminosa, está compuesta de secuencias lineales simples de cuatro bases de nucleótidos. Si bien el número de residuos aminoácidos que define la estructura primaria de una proteína es pequeño en comparación con el número de pares de bases en un genoma, una descripción de la estructura de rayos X de una proteína requiere que la localización de cada átomo se especifique en un espacio tridimensional.

En segundo lugar, el diseñador debe anticipar en forma correcta la manera en la cual los usuarios pueden desear investigar o analizar la información dentro de una base de datos, e idear algoritmos para manejar estas variables. Por ejemplo, incluso en la tarea en apariencia simple de investigar una base de datos de genes, por lo general se emplean, solos o en diversas combinaciones, criterios tan diversos como el nombre del gen, el nombre de la proteína para la cual codifica, la función biológica del producto del gen, una secuencia de nucleótidos dentro del gen, una secuencia de aminoácidos dentro de la proteína para la cual codifica, el organismo en el cual está presente o el nombre del investigador que determinó la secuencia de ese gen.

LA EPIDEMIOLOGÍA ESTABLECIÓ EL POTENCIAL MÉDICO DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

El poder de la investigación biomédica básica reside en la capacidad de los científicos de laboratorio para manipular blancos de

investigación homogéneos, bien definidos, en circunstancias cuidadosamente controladas. La capacidad para variar de manera independiente las características cualitativas y cuantitativas de variables tanto blanco como de entrada permite determinar relaciones entre causa y efecto de una manera directa y fiable. Sin embargo, estas ventajas se obtienen al emplear organismos “modelo”, como ratones o líneas de células de ser humano cultivadas como sustitutos para los pacientes humanos que representan los blancos finales de esta investigación y los beneficiarios de la misma. Los animales de laboratorio no siempre reaccionan como lo hace el *Homo sapiens*; una placa de fibroblastos, o de células de riñón o de otros tipos de células en cultivo, tampoco replica la increíble complejidad de un ser humano.

Aunque es incapaz de efectuar experimentos rigurosamente controlados en sujetos humanos, desde hace mucho tiempo la observación cuidadosa de la conducta en el mundo real ha resultado ser una fuente de importante información biomédica. Por ejemplo, Hipócrates notó que si bien ciertas enfermedades **epidémicas** aparecían de una manera esporádica, las enfermedades **endémicas** como el paludismo mostraban una clara asociación con ubicaciones, grupo de edad, etc., particulares. **Epidemiología** es la rama de las ciencias biomédicas que emplea métodos bioinformáticos para extender la capacidad para identificar factores que contribuyen a la salud de seres humanos o que la alteran, y aumentar la exactitud con la cual es posible hacerlo, por medio del estudio de poblaciones del mundo real.

Primeros datos epidemiológicos del cólera

En uno de los primeros estudios epidemiológicos registrados, realizado por el Dr. John Snow, se empleó análisis geoespacial simple para rastrear la fuente de un brote de cólera. Las epidemias de cólera, tifo y otras enfermedades infecciosas eran relativamente comunes en las condiciones de hacinamiento y poco higiénicas del Londres del siglo XIX. Al mapear los lugares donde residían las víctimas, Snow logró rastrear la fuente del contagio a la contaminación de una de las bombas públicas que abastecía de agua potable a los ciudadanos (**figura 10-1**). Lamentablemente, la capacidad limitada de la realización del manual de cálculos o de gráficos, hizo que el éxito de los análisis como los de Snow dependiera de manera fundamental de la elección de la hipótesis de trabajo usada para seleccionar las variables que se iban a medir y a procesar. De este modo, si bien los londinenses del siglo XIX también reconocieron que los merceros tenían propensión particular a mostrar conducta errática e irracional (p. ej., como lo indica el dicho “tan loco como un sombrerero”), transcurriría casi un siglo antes de que la causa se rastreara a los compuestos de mercurio usados para preparar el fieltro a partir del cual se fabricaban los sombreros.

Repercusiones de la bioinformática sobre análisis epidemiológicos

A medida que el proceso de análisis de datos se ha automatizado, la sofisticación y la tasa de éxito de los análisis epidemiológicos han aumentado en consecuencia. Hoy, algoritmos de



FIGURA 10-1 Esta versión del mapa dibujado por el Dr. John Snow compara la ubicación de las residencias de víctimas de una epidemia de cólera en Londres en 1854 (puntos) con las ubicaciones de las bombas que abastecían agua potable (X). El agua contaminada de la bomba en Broad Street, aproximadamente en el centro de la agrupación de víctimas, resultó ser la fuente de la epidemia en este vecindario.

computadora compleja permiten a los investigadores evaluar la influencia de un rango amplio de parámetros relacionados con la salud cuando se rastrea la identidad y la fuente o se reconstruye la transmisión de una enfermedad o padecimiento: estatura; peso; edad; género; índice de masa corporal; dieta; grupo étnico; historial médico; profesión; consumo de drogas, alcohol o tabaco; ejercicio; presión arterial; hábitat; estado marital; tipo de sangre; concentración sérica de colesterol, etc. Tiene igual importancia que la bioinformática moderna tal vez pronto permita a los epidemiólogos analizar minuciosamente las identidades e interacciones de los múltiples factores que subyacen a enfermedades complejas, como el cáncer o la enfermedad de Alzheimer.

En breve, la acumulación de secuencias de genoma individual introducirá una nueva dimensión poderosa a los muchísimos factores biológicos, ambientales y conductuales por comparar y contrastar con el historial médico personal. Uno de los primeros frutos de estos estudios ha sido la identificación de los genes de los cuales dependen algunos de los más de 3 000 trastornos mendelianos conocidos o sospechados, cuyas anomalías genéticas causales quedan por rastrear. La capacidad para evaluar contribuciones de, y las interacciones entre, la constitución genética, conducta, ambiente, dieta y estilo de vida de un individuo, se muestra promisorio de finalmente revelar las respuestas a la antigua pregunta de por qué algunas personas muestran ma-

yor vitalidad, aguante, longevidad y resistencia a enfermedades que otras; en otras palabras, las fuentes raíz de la salud y el bienestar.

BIOINFORMÁTICA Y RECURSOS GENÓMICOS

El gran conjunto de bases de datos que se ha creado para el montaje, la anotación, el análisis y la distribución de datos biológicos y biomédicos refleja el alcance y la variedad de la investigación molecular, bioquímica, epidemiológica y clínica contemporánea. A continuación se listan ejemplos de los recursos de bioinformática de mayor importancia: *UniProt*, *GenBank* y la *Protein Data-base* (PDB) representan tres de las bases de datos bioinformáticas más antiguas y más ampliamente utilizadas. Cada una complementa a la otra, al centrarse en un aspecto diferente de la estructura macromolecular.

Uniprot

Los orígenes de la *UniProt Knowledgebase* (<http://www.pir.uniprot.org/>) se remontan hasta el *Atlas of Protein Sequence and Structure*, enciclopedia impresa de secuencias de proteínas,

publicada por vez primera en 1968 por Margaret Dayhoff y la *National Biomedical Research Foundation* en la Georgetown University. El objetivo del Atlas fue facilitar estudios de evolución de proteínas usando las secuencias de aminoácidos que se están generando como consecuencia de la creación del método de Edman para la secuenciación de proteínas (cap. 4). En asociación con el *Martinsreid Institute for Protein Sequences* y la *International Protein Information Database* de Japón, el Atlas hizo la transición hacia la forma electrónica como la *Protein Information Resource* (PIR) *Protein Sequence Database* en 1984. En 2002, la PIR integró su base de datos de secuencia y función de proteínas con la base de datos de proteínas Swiss-Prot, establecida por Amos Bairoch en 1986 bajo los auspicios del *Swiss Institute of Bioinformatics* y el *European Bioinformatics Institute*, para formar el recurso más integral del mundo sobre estructura y función de proteínas, la UniProt Knowledgebase.

GenBank

La meta del GenBank (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/>), la base de datos de secuencia genética, de los *National Institutes of Health* (NIH), es coleccionar y almacenar todas las secuencias de nucleótidos conocidas y sus traducciones en una forma fácil de buscar. GenBank, establecido en 1979 por Walter Goad de Los Alamos National Laboratory, en la actualidad es mantenido por el *National Center for Biotechnology Information* en los NIH. GenBank constituye una de las piedras angulares de la *International Sequence Database Collaboration*, consorcio que incluye la *DNA Database of Japan* y el *European Molecular Biology Laboratory*.

PDB

La *Protein Database RCSB* (<http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do>), depositaria de las estructuras tridimensionales de proteínas, los polinucleótidos y otras macromoléculas biológicas, fue establecida en 1971 por Edgar Meyer y Walter Hamilton de los Brookhaven National Laboratories. En 1998, la responsabilidad de la PDB se transfirió a la *Research Collaboration for Structural Bioinformatics* formada por la Rutgers University, la University of California en San Diego, y la University of Wisconsin. La PDB contiene bastante más de 50 000 estructuras tridimensionales para proteínas, así como proteínas unidas con sustratos, análogos de sustrato, inhibidores u otras proteínas. El usuario puede rotar estas estructuras libremente en el espacio tridimensional, poner de relieve aminoácidos específicos, y seleccionar a partir de diversos formatos, como llenado de espacio, listones, esqueleto, etc. (caps. 5, 6 y 10).

Los SNP y SNP marca

Aun cuando la secuencia del genoma de cualesquiera dos sujetos es 99.9% idéntica, el DNA humano contiene alrededor de 10 millones de sitios en los cuales los individuos difieren por una base de nucleótido único. Estos sitios se llaman **polimorfismos de un solo nucleótido (SNP)**. Cuando los grupos SNP localizados en el mismo cromosoma se heredan juntos en bloques, el modelo de SNP en cada bloque se llama **haplotipo**. Al comparar las distribuciones de haplotipos en grupos de individuos que difieren en alguna característica fisiológica, como la susceptibili-

dad a una enfermedad, los científicos biomédicos pueden identificar SNP que muestran vínculo con rasgos fenotípicos específicos. Este proceso se puede facilitar al enfocarse en **SNP marca**, subgrupo de SNP en un bloque dado suficiente para proporcionar un marcador singular para un haplotipo determinado. El estudio detallado de cada región debe revelar variantes en genes que contribuyen a una enfermedad o respuesta específica.

HapMap

En 2002, científicos de EUA, Canadá, China, Japón, Nigeria y el Reino Unido lanzaron el **mapa de haplotipo** International **Haplotype Map (HapMap) Project** (<http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/>), esfuerzo integral por identificar SNP relacionados con enfermedades frecuentes de seres humanos y respuestas diferenciales a compuestos farmacéuticos. El **HapMap Database** resultante debe llevar al diagnóstico más temprano y preciso, mejoras en la prevención y el manejo del paciente. El conocimiento del perfil genético de un sujeto también se empleará para guiar la selección de medicamentos o vacunas seguros y más eficaces, proceso llamado **farmacogenómica**. Estos marcadores genéticos también proporcionarán marcas con las cuales identificar y rastrear genes específicos a medida que los científicos tratan de aprender más acerca de los procesos cruciales de la herencia y la selección genéticas.

ENCODE

La identificación de todos los *elementos funcionales* del genoma extenderá mucho la comprensión de los eventos moleculares que fundamentan el desarrollo, la salud y la enfermedad de seres humanos. Para abordar este objetivo, a finales de 2003, el *National Human Genome Research Institute* (NHGRI) inició el **ENCODE (Encyclopedia Of DNA Elements) Project**. Con sede en la University of California en Santa Cruz, ENCODE (<http://www.genome.gov/10005107>) es un esfuerzo colaborativo que combina métodos de laboratorio y computacionales para identificar cada elemento funcional en el genoma humano. Investigadores del consorcio con diversos trasfondos y experiencia colaboran en la creación y evaluación de nuevas técnicas, tecnologías y estrategias de alta capacidad de procesamiento para abordar las deficiencias actuales en la capacidad para identificar elementos funcionales.

La fase piloto de ENCODE se dirigió a ~1% (30 Mb) del genoma humano para análisis computacional y experimental riguroso. Se emplearon diversos métodos para identificar, o **anotar**, la función de cada porción del DNA en 500 pasos de pares de bases. Estos estudios piloto revelaron que el genoma humano contiene un gran número y diversidad de componentes activos entrelazados para formar redes complejas. La prosecución exitosa de este estudio piloto ha dado por resultado el patrocinio de una serie de Scale-Up Projects dirigidos a abordar el 99% restante del genoma.

Entrez Gene

Entrez Gene (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene>), base de datos mantenida por el *National Center for Biotechnology*

Information (NCBI), proporciona información variada acerca de genes humanos individuales. La información comprende la secuencia del genoma en el gen y alrededor del mismo, la estructura del gen (fronteras de exón-intrón), la secuencia de los mRNA producidos a partir del gen, y cualesquiera fenotipos relacionados con una mutación dada del gen en cuestión. *Entrez Gene* también lista (cuando se conoce) la función de la proteína codificada, y las repercusiones de polimorfismos de un solo nucleótido conocidos en la región codificadora.

dbGAP

db-GAP, la *Database of Genotype and Phenotype* (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gap>), es una base de datos del NCBI que complementa a *Entrez Gene*. dbGAP compila los resultados de investigación sobre los enlaces entre genotipos y fenotipos específicos. Para proteger datos clínicos confidenciales, la información contenida en dbGAP está organizada en secciones de acceso abierto y de acceso controlado. El acceso a datos confidenciales exige que el usuario solicite autorización a un comité de acceso a datos.

Bases de datos adicionales

Otras bases de datos que tratan de genética y salud humanas son OMIM, *Online Mendelian Inheritance in Man* (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=omim>), la HGMD, *Human Gene Mutation Database* (<http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php>), el *Cancer Genome Atlas* (<http://cancergenome.nih.gov/>) y *GeneCards* (<http://www.genecards.org/>), que trata de reunir cualquier información importante acerca de un gen dado a partir de bases de datos de todo el mundo, para crear una “ficha” única y completa para cada gen.

BIOLOGÍA COMPUTACIONAL

Su objetivo primario es crear modelos de computadora que apliquen principios físicos, químicos y biológicos para reproducir la conducta de moléculas y procesos biológicos. Al contrario de la bioinformática, cuyo principal enfoque es la reunión y evaluación de los datos existentes, la biología computacional es de naturaleza experimental y exploradora. Al efectuar experimentos y análisis virtuales (“*in silico*”), lo cual significa realizados en computadora o a través de una simulación de computadora, la biología computacional ofrece la promesa de acelerar mucho el ritmo y la eficiencia de los descubrimientos científicos.

Los biólogos computacionales están intentando crear modelos predictivos que permitirán 1) determinar de manera directa la estructura tridimensional de una proteína a partir de su secuencia primaria, 2) determinar la función de proteínas desconocidas a partir de su secuencia y estructura, 3) investigar inhibidores potenciales de una proteína *in silico*, y 4) construir células virtuales que reproduzcan la conducta y predigan las respuestas de sus homólogos vivos a agentes patógenos, toxinas, dieta y fármacos. La creación de algoritmos de computadora que imiten la conducta de proteínas, enzimas, células, etc., es promisoría en cuanto al incremento de la rapidez, eficiencia y seguridad de la investigación biomédica. La biología computacional también permitirá a los científicos llevar a cabo experimentos *in*

Idioma	Palabra	Alineación
Inglés	PHYSIOLOGICAL	P H Y S I O L O G I C A L
Francés	PHYSIOLOGIQUE	P H Y S I O L O G I Q U E
Alemán	PHYSIOLOGISCH	P H Y S I O L O G I S C H
Holandés	FYSIOLOGISCH	F - Y S I O L O G I S C H
Español	FISIOLOGICO	F - I S I O L O G I C O
Polaco	FIZJOLOGICZNY	F - I Z J O L O G I C Z N Y

FIGURA 10-2 Representación de una alineación de secuencia múltiple. Los idiomas evolucionan de un modo que imita la manera en que lo hacen los genes y las proteínas. Aquí se muestra la palabra “*physiological*” del inglés en varios idiomas. La alineación demuestra sus características conservadas. Las identidades con la palabra en inglés se muestran en color rojo oscuro; las similitudes lingüísticas en azul oscuro. Los algoritmos de alineación de secuencia múltiple identifican letras de nucleótido y aminoácidos conservadas en DNA, RNA y polipéptidos de un modo análogo.

silico, cuyo alcance, peligro o naturaleza los haga inaccesibles, o inapropiados, para métodos de laboratorio o clínicos convencionales.

IDENTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS MEDIANTE HOMOLOGÍA

Un método importante para la identificación, también llamada **anotación**, de proteínas y productos de gen nuevos compara las secuencias de proteínas nuevas con las de proteínas cuyas función o estructuras se han determinado. Dicho de modo sencillo, las búsquedas de homología y las comparaciones de secuencia múltiple operan con base en el principio de que las proteínas que desempeñan funciones similares compartirán dominios conservados u otras características de secuencias o **motivos**, y viceversa (**figura 10-2**). De los muchos algoritmos creados para este propósito, el más ampliamente usado es el BLAST.

BLAST

Los orígenes del BLAST (*Basic Local Alignment Search Tool*) y otros algoritmos de comparación/alineación de secuencia se remontan a los esfuerzos de los primeros biólogos moleculares por determinar si las similitudes observadas en la secuencia entre proteínas que desempeñaban funciones metabólicas paralelas eran indicativas de cambio progresivo desde una proteína ancestral común. La principal pregunta evolutiva abordada fue si las similitudes reflejaban 1) descendencia desde una proteína ancestral común (**evolución divergente**) o 2) la selección independiente de un mecanismo común para satisfacer alguna necesidad celular específica (**evolución convergente**), como se anticiparía si una solución particular fuera abrumadoramente superior a las alternativas. El cálculo del número mínimo de cambios de nucleótido necesario para interconvertir isoformas de proteína putativas permite inferir si las similitudes y diferencias muestran o no un modelo que indique cambio progresivo desde un origen compartido.

El BLAST ha evolucionado hacia una familia de programas optimizados para abordar necesidades y conjuntos de datos específicos. De esta manera, **blastp** compara una secuencia de consulta de *aminoácidos* contra una base de datos de secuencia de *proteína*, **blastn** compara una secuencia de consulta de

nucleótido contra una base de datos de secuencia de *nucleótido*, **blastx** compara una secuencia de consulta de *nucleótidos* traducida en todos los marcos de lectura contra una base de datos de secuencia de *proteína* para revelar productos de traducción potenciales, **tblastn** compara una secuencia de consulta de *proteína* contra una base de datos de secuencia de *nucleótido* traducidos dinámicamente en los seis marcos de lectura, y **tblastx** compara las traducciones de seis armazones de una secuencia de consulta de *nucleótido* contra las traducciones de seis armazones de una base de datos de secuencia de *nucleótido*. Al contrario de los programas de alineación de secuencia múltiple que se fundamentan en alineaciones *globales*, en los algoritmos de **BLAST** se recalcan regiones de alineación *local* para detectar vínculos entre secuencias con sólo regiones de similitud aisladas. Este método proporciona rapidez y sensibilidad aumentada para relaciones de secuencia distantes. Las secuencias de entrada o “consulta” se fragmentan hacia “palabras” (tamaño por omisión 11 para nucleótidos, 3 para aminoácidos); entonces, los aciertos de palabra a bases de datos se extienden en ambas direcciones.

IDENTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS “DESCONOCIDAS”

Una porción considerable de los genes descubiertos mediante proyectos de secuenciación del genoma codifica para polipéptidos “desconocidos” o hipotéticos, para los cuales se carece de homólogos de función conocida. Especialistas en bioinformática están creando instrumentos para permitir a científicos deducir la estructura tridimensional y la función de proteínas crípticas directamente a partir de sus secuencias de aminoácidos. Hoy, la lista de proteínas desconocidas descubiertas por medio de genómica contiene miles de entradas; se están añadiendo nuevas entradas conforme se resuelven más secuencias del genoma. La capacidad para generar estructuras e inferir la función *in silico* promete acelerar de modo importante la identificación de proteína, y pro-

porcionar información acerca del mecanismo mediante el cual las proteínas se pliegan. Este conocimiento ayudará a entender los mecanismos subyacentes de diversas enfermedades que dependen del plegado de proteínas, y ayudará a los ingenieros moleculares a diseñar nuevas proteínas para efectuar funciones nuevas.

El código de plegamiento

La comparación de proteínas cuyas estructuras tridimensionales se han determinado mediante cristalografía de rayos X o espectroscopia con NMR puede revelar patrones que enlazan características de secuencia primaria específicas con estructuras primaria, secundaria y terciaria —lo que a veces se llama el código de plegamiento—. En los primeros algoritmos se usó la frecuencia con la cual aminoácidos individuales ocurrieron en hélices alfa, hojas beta, giros y asas para predecir el número y la ubicación de estos elementos dentro de la secuencia de un polipéptido, conocida como **topografía de estructura secundaria**. Al extender este proceso, por ejemplo, al sopesar las repercusiones de interacciones hidrofóbicas en la formación del centro de la proteína, se están creando algoritmos de notoria fiabilidad predictiva. Con todo, si bien los programas actuales tienen buen desempeño en la generación de las conformaciones de proteínas constituidas por dominios únicos, aún es problemático proyectar la estructura probable de proteínas de membrana y las compuestas de múltiples dominios.

Relación de la estructura tridimensional con la función

Los científicos también están intentando discernir patrones de estructura tridimensional que se correlacionen con funciones fisiológicas específicas. La representación llenadora de espacio de la enzima HMG-CoA reductasa y su complejo con el medicamento lovastatina (figura 10-3) proporciona cierta perspectiva acerca de los desafíos inherentes a la identificación de sitios de unión a

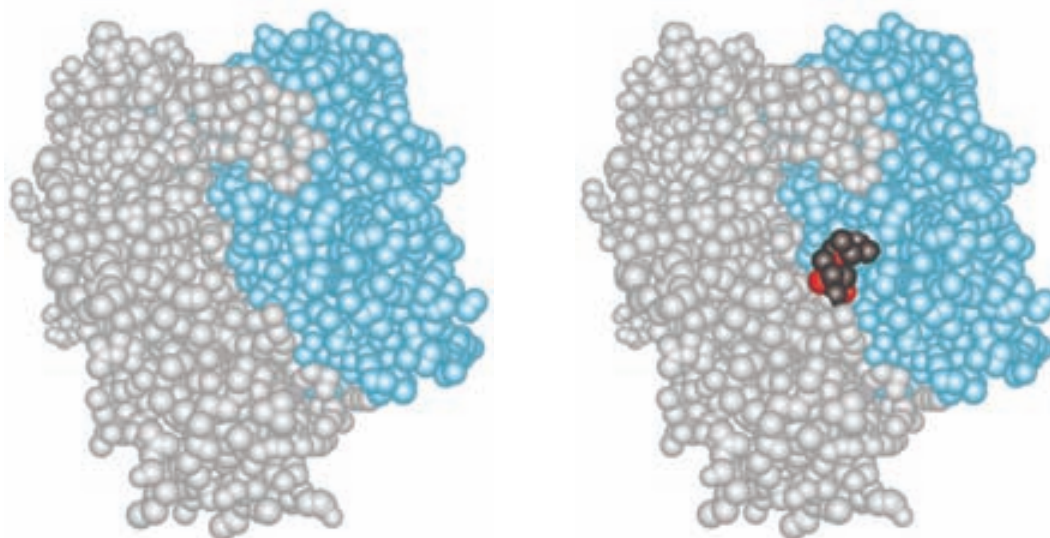


FIGURA 10-3 Representaciones de llenado de espacio de la HMG-CoA reductasa homodimérica de *Pseudomonas mevalonii* con (derecha) y sin (izquierda) el medicamento estatina lovastatina unido. Cada átomo está representado por una esfera del tamaño de su radio de van der Waals. Las dos cadenas polipeptídicas están resaltadas con colores gris y azul. Los átomos de carbono de la lovastatina se muestran con color negro, y los átomos de oxígeno, en rojo. Compare este modelo con las representaciones de esqueleto de proteínas mostradas en los capítulos 5 y 6. (Adaptada de Protein Data Bank ID no. 1t02.)

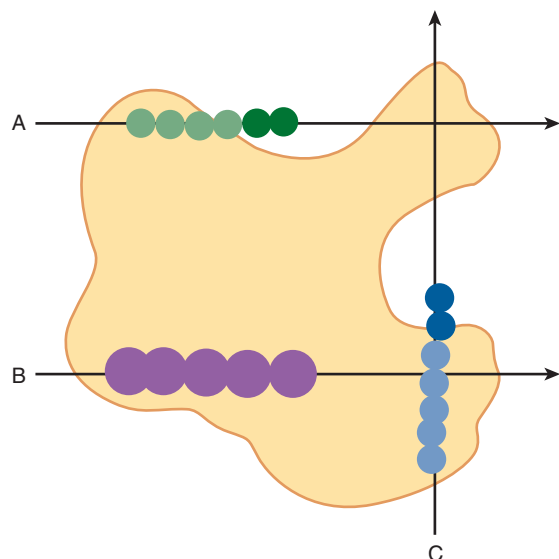


FIGURA 10-4 Representación simplificada de un programa de predicción de sitio de ligando. Los programas de predicción de sitio de ligando, como POCKET, LIGSITE, o Pocket-Finder, convierten la estructura tridimensional de una proteína en un juego de coordenadas para los átomos que la componen. Un corte bidimensional del espacio lleno por estas coordenadas se presenta como un contorno de forma irregular (amarillo). A continuación se introduce repetidas veces una sonda redonda por estas coordenadas a lo largo de líneas que tienen una trayectoria paralela a cada uno de los tres ejes de coordenadas (A, B, C). Los círculos con sombreado claro representan posiciones de la sonda donde su radio se superpone con uno o más átomos en el juego de coordenadas cartesianas. Los círculos con sombreado oscuro representan posiciones donde ninguna coordenada de átomo de proteína cae dentro del radio de la sonda. Para que se reúnan las características necesarias de una bolsa o hendidura dentro de la proteína, y no sólo espacio abierto fuera de esta última, la sonda debe encontrar finalmente átomos de proteína que yacen en el otro lado de la abertura (C).

ligando a partir de cero. Donde se puede determinar o predecir una estructura tridimensional completa, la superficie de la proteína se puede escanear respecto a los tipos de bolsas y hendiduras indicativos de sitios de unión probables para sustratos, efectores alostéricos, etc., mediante cualquiera de diversos métodos, como el rastreo de su superficie con esferas de una dimensión particular (**figura 10-4**). Los mapas de superficie generados con el programa *Graphical Representation and Analysis of Surface Properties*, comúnmente denominados **diagramas GRASP**, ponen de relieve las ubicaciones de grupos funcionales neutros, con carga negativa y con carga positiva sobre la superficie de una proteína (**figura 10-5**) para inferir un cuadro más detallado de la biomolécula que se une o “acopla” en ese sitio. La estructura predicha de los ligandos que se unen a una proteína desconocida, junto con otras características estructurales y motivos de secuencia, a continuación pueden proporcionar a los científicos los indicios necesarios para hacer una “conjetura educada” respecto a su o sus funciones biológicas.

DISEÑO DE FÁRMACOS AUXILIADO POR COMPUTADORA

En el **Computer-Aided Drug Design (CADD)** se emplea el mismo tipo de algoritmos de acoplamiento molecular usados para

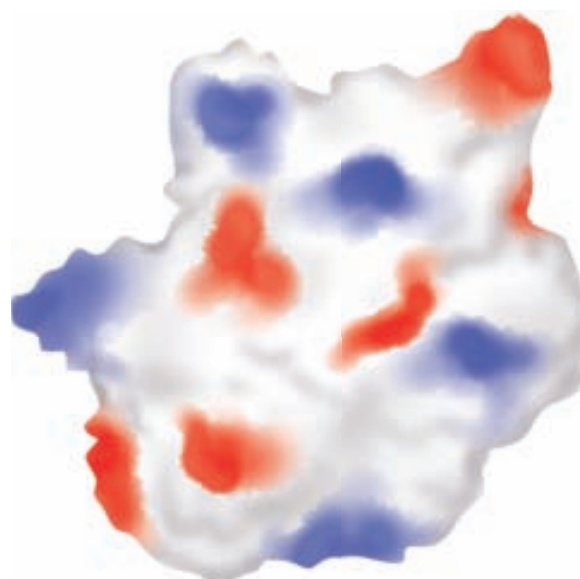


FIGURA 10-5 Representación de un diagrama GRASP que indica las características topográficas electrostáticas de una proteína. Se muestra una representación de llenado de espacio de una proteína hipotética. Las áreas sombreadas de color rojo indican la presencia de cadenas laterales de aminoácidos u otras porciones sobre la superficie de la proteína que se predice que portan una carga negativa a pH neutro. El color azul indica la presencia de grupos con carga positiva predichos. El color blanco denota áreas que se predice que son neutras desde el punto de vista electrostático.

identificar ligandos para proteínas desconocidas. Aun así, en este caso el conjunto de ligandos potenciales por considerar no se confina a los que existen en la Naturaleza, y es auxiliado mediante el conocimiento empírico de la estructura o de las características funcionales de la proteína establecida como objetivo.

Algoritmos de acoplamiento molecular

Para proteínas de estructura tridimensional conocida, en los métodos de acoplamiento molecular se emplean programas que intentan adaptar una serie de ligandos potenciales (“clavijas”) hacia un sitio de unión designado “agujero” en la plantilla de una proteína. Para identificar ligandos óptimos, los programas de acoplamiento han de tomar en cuenta tanto la coincidencia de formas como la presencia y posición de atributos hidrofóbicos, hidrofílicos y de carga complementarios. Las afinidades de unión de los inhibidores seleccionados con base en estudios de acoplamiento tempranos fueron desalentadoras, dado que los modelos rígidos para proteínas y ligandos empleados fueron incapaces de replicar los cambios conformacionales que sobrevienen tanto en el ligando como en la proteína como una consecuencia de unión, fenómeno denominado *adaptación inducida* (cap. 7).

Como quiera que sea, dotar a proteínas y ligandos de flexibilidad conformacional requiere de un poder de computación masivo. De esta manera, se han creado métodos híbridos que emplean un conjunto de plantillas que representan conformaciones un poco diferentes de la proteína (**figura 10-6**) y conjuntos de conformadores de ligando (**figura 10-7**) o ligandos en los cuales sólo se permite que algunos enlaces seleccionados roten con libertad. Una vez que se ha estrechado el conjunto de ligandos

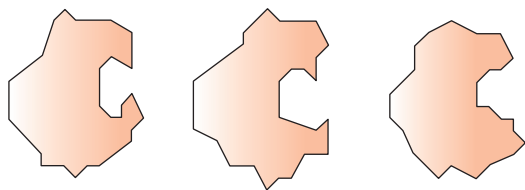


FIGURA 10-6 Representación bidimensional de una serie de conformaciones de una proteína. Note cómo cambia la forma del sitio de unión.

potenciales, es posible emprender análisis de acoplamiento más complejos para identificar ligandos de afinidad alta capaces de interactuar con su blanco proteínico a través del espectro de estados conformacionales de este último.

Relaciones entre estructura y actividad

Cuando no se dispone de una plantilla estructural para la proteína de interés, pueden usarse computadoras para ayudar a buscar inhibidores de alta afinidad al calcular **relaciones de estructura-actividad (SAR)** y proyectarlas. En este proceso, las afinidades de unión medidas para varios inhibidores conocidos se comparan y contrastan a fin de determinar si características químicas específicas hacen contribuciones termodinámicas positivas o negativas a la unión a ligando. A continuación, esta información puede usarse para buscar en bases de datos de compuestos químicos a fin de identificar los que poseen una combinación más promisorio de características positivas en contraposición con negativas.

BIOLOGÍA DE SISTEMAS Y CÉLULAS VIRTUALES

El objetivo de la biología de sistemas es construir diagramas de circuitos moleculares

¿Qué pasaría si un científico pudiera detectar, en algunos momentos, el efecto de inhibir una enzima particular, de remplazar un gen particular, la respuesta de una célula muscular a la insulina, la proliferación de una célula cancerosa, o la producción de amiloide beta al ingresar la pregunta apropiada en una computadora? El objetivo de la **biología de sistemas** es construir el equivalente molecular de diagramas de circuito que describan fielmente los componentes de una unidad funcional particular y las interacciones entre ellos en términos lógicos o matemáticos. Estas unidades funcionales pueden variar de tamaño y complejidad desde las enzimas y los metabolitos dentro de una vía biosintética a la red de proteínas que controlan el ciclo de división celular, hasta, finalmente, células, órganos y organismos enteros. Dichos modelos pueden usarse entonces para efectuar experimentos “virtuales” que pueden aumentar la rapidez y eficiencia de investigaciones empíricas al identificar las líneas de investigación más promisorias y ayudar en la evaluación de los resultados. Lo que tal vez es más importante, la capacidad de realizar experimentos virtuales extiende la búsqueda del investigador,

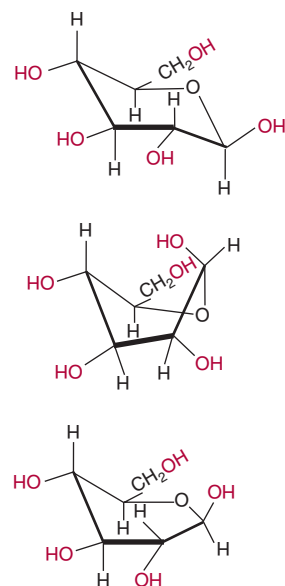


FIGURA 10-7 Conformadores de un ligando simple. Se muestran tres de las muchas conformaciones diferentes de la glucosa, comúnmente denominadas silla (arriba), bote retorcido (*twist boat*) (en medio) y media silla (abajo). Nótese las diferencias no sólo de la forma y de lo compacto, sino de la posición de los grupos hidroxilo, los participantes potenciales en enlaces de hidrógeno, como se pone de relieve en color rojo.

dentro de los límites de la exactitud del modelo, más allá del alcance de la tecnología empírica actual.

Ya se están realizando progresos significativos. Al construir redes moleculares virtuales, los científicos han logrado determinar de qué modo las cianobacterias construyen un reloj circadiano fiable usando sólo cuatro proteínas. Modelos de la vía de emisión de señales de receptor de célula T han revelado de qué manera estos circuitos moleculares se han ordenado para producir respuestas parecidas a conmutador en el momento de la estimulación por complejos de péptido agonista-complejo principal de histocompatibilidad (MHC) sobre una célula presentadora de antígeno. Del mismo modo que una persona construye un rompecabezas, en parte, al buscar en las piezas restantes coincidencias a los vacíos en el rompecabezas, los científicos también pueden usar los vacíos encontrados en el modelado de sistemas moleculares y celulares para guiar la identificación y anotación de las piezas de proteína restantes. Este método de ingeniería inversa se ha usado con buenos resultados para definir la función de las glicerato 2-cinasas tipo II en bacterias, y para identificar síntesis de folato “críptico” y transportar genes en plantas.

Células virtuales

Recientemente, los científicos han logrado crear de manera exitosa una red metabólica sostenible, compuesta de cerca de 200 proteínas, un paso importante hacia la creación de una **célula virtual**. El “Santo Grial” de los biólogos de sistemas es replicar la conducta de células humanas vivas *in silico*. Los beneficios potenciales de esas células virtuales serán enormes. No sólo permitirán identificar sitios óptimos para intervención terapéutica de un modo rápido y sin sesgos, sino que los efectos secundarios no

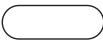
intencionales pueden revelarse antes de la decisión de invertir tiempo y recursos en la síntesis, el análisis y los estudios de un farmacóforo potencial. La capacidad para efectuar investigación toxicológica rápida y económica de materiales que varían desde herbicidas hasta cosméticos beneficiará la salud de los seres humanos. Las células virtuales también son útiles en el diagnóstico. Al manipular una célula virtual para que reproduzca el perfil metabólico de un enfermo, quizá se revelen anomalías genéticas subyacentes. Es factible analizar de manera sistemática la interrelación de los diversos factores ambientales, de la dieta y genéticos que contribuyen a enfermedades multifactoriales como el cáncer. Estudios preliminares de terapias génicas potenciales pueden evaluarse con seguridad y rapidez en forma de programas informáticos (*in silico*).

La duplicación de una célula viva en forma de programas informáticos (*in silico*) representa una empresa en extremo formidable. No sólo es necesario que la célula virtual posea todas las proteínas y todos los metabolitos para el tipo de célula que se va a modelar (p. ej., de cerebro, hígado, nervio, músculo o adipocito), sino que éstos deben estar presentes en la concentración y la ubicación subcelular apropiadas. El modelo también ha de tomar en cuenta la dinámica funcional de sus componentes, afinidades de unión, eficiencia catalítica, modificaciones covalentes, etc. Hacer a una célula virtual capaz de dividirse o diferenciarse conllevará otro enorme salto de complejidad y sofisticación.

En los mapas de interacción molecular se emplea lógica simbólica

Los modelos construidos por biólogos de sistemas pueden adoptar diversas formas dependiendo de los usos para los cuales estén proyectados, y los datos disponibles para guiar su construcción. Si se desea modelar el flujo de metabolitos por una vía anabólica o catabólica, no basta con conocer las identidades y los reactantes involucrados en cada reacción catalizada por enzima. Para obtener valores matemáticamente precisos, es necesario conocer las concentraciones de los metabolitos en cuestión, la cantidad de cada una de las enzimas presentes, y sus parámetros catalíticos.

Para la mayoría de los usuarios, es suficiente que en un modelo se describa y se prediga la naturaleza cualitativa de las interacciones entre componentes. ¿Un ligando alostérico activa la enzima o la inhibe? ¿La disociación de un complejo proteínico lleva a la degradación de uno o más de sus componentes? Para este propósito se necesitó un grupo de símbolos que describieran la lógica simbólica de estas interacciones. En las primeras representaciones con frecuencia se usaron los símbolos creados con anterioridad para construir diagramas de flujo (programación de computadoras) o circuitos electrónicos (figura 10-8, arriba). Sin embargo, finalmente los biólogos de sistemas diseñaron símbolos dedicados (figura 10-8, abajo) para describir estos diagramas de circuitos moleculares, más comúnmente llamados **mapas de interacción molecular (MIM)**, de los cuales se muestra un ejemplo en la figura 10-9. Lamentablemente, como sucede en la nomenclatura de las enzimas (capítulo 7), aún no surge un grupo de símbolos consistente y universal.

	Proceso	Un paso de operación o acción
	Terminador	Un punto de inicio o de paro en un proceso
	Decisión	Una pregunta de rama en un proceso
	Clasificación	Clasificación hacia algún orden predeterminado
	Fusión	Fusiona múltiples procesos en uno
	Datos	Indica entradas de datos a un proceso o desde el mismo
	Conector	Un salto desde un punto hacia otro

Símbolos de reacción

- (a)  Enlace no covalente (reversible)
- (b)  Modificación covalente
- (b')  Enlace covalente (véase cuadro 2-1 y texto correspondiente)
- (c)  Conversión estequiométrica
- (d)  Aparecen productos sin pérdida de reactantes
- (e)  Transcripción
- (f)  División de un enlace covalente
- (g)  Degradación
- (h)  Reacción *en trans*

Símbolos de contingencia

- (i)  Estimulación
- (j)  Requerimiento
- (k)  Inhibición
- (l)  Catálisis enzimática

FIGURA 10-8 Símbolos usados para construir diagramas de circuito moleculares en biología de sistemas. (Arriba) símbolos de diagrama de flujo muestra. (Abajo) símbolos gráficos para mapas de interacción molecular. (Adaptada de Kohn KW *et al.*: Molecular interaction maps of bioregulatory networks: a general rubric for systems biology. *Mol Biol Cell* 2006;17:1.)

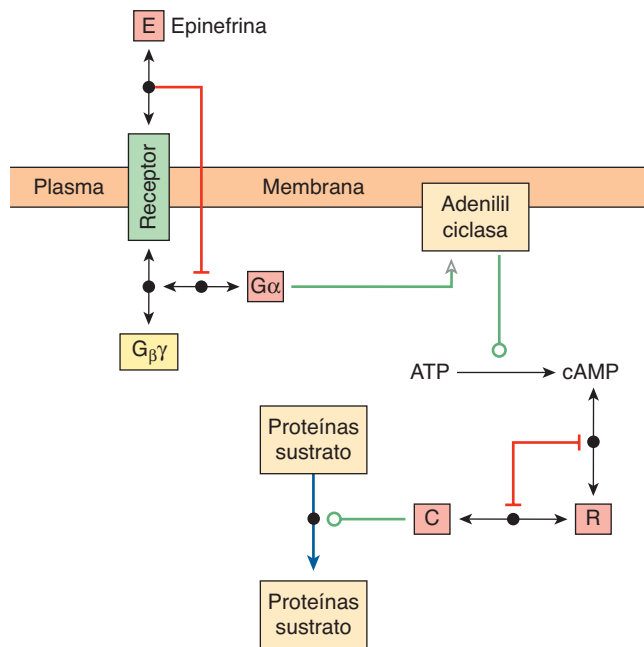


FIGURA 10-9 Representación de una red de interacción molecular (MIN) que describe una cascada de transducción de señal que lleva a la fosforilación de proteínas sustrato por la subunidad catalítica, C, de la proteína cinasa dependiente de AMP cíclico en respuesta a la epinefrina. Las proteínas se representan como rectángulos o cuadrados. Las flechas con doble punta indican la formación de complejo no covalente representado por un punto a la mitad de la flecha. Las líneas de color rojo con extremos en forma de T indican interacción inhibitoria. La flecha verde con punta hueca indica una interacción estimuladora. La línea de color verde con un círculo blanco en el extremo indica catálisis. La flecha de color azul con P indica modificación covalente por medio de fosforilación. (Símbolos adaptados de Kohn KW *et al.*: Molecular interaction maps of bioregulatory networks: a general rubric for systems biology. *Mol Biol Cell* 2006;17:1.)

CONCLUSIÓN

Los campos en rápida evolución de la bioinformática y la biología computacional hacen promesas sin precedente para el futuro tanto de la medicina como de la biología básica. Algunas promesas en la actualidad se perciben de manera clara, otras vagamente, mientras que algunas más ni siquiera se han imaginado. Un objetivo importante de los biólogos computacionales es crear recursos de computadora que incrementarán la eficiencia, eficacia y rapidez de la creación de medicamentos. Los epidemiólogos emplean computadoras para extraer patrones dentro de una población indicativos de causas específicas tanto de enfermedad como de bienestar, y de factores que contribuyen a ambos. Parece haber poca duda de que sus repercusiones sobre la práctica médica durante el siglo XXI serán iguales o superarán la del descubrimiento de la patogenicidad bacteriana en el siglo XIX.

RESUMEN

- La genómica ha proporcionado una cantidad masiva de información de gran valor potencial para científicos y médicos.
- La bioinformática comprende el diseño de algoritmos de computadora y la construcción de bases de datos que permiten a los científicos tener acceso a la avalancha creciente de datos biomédicos y analizarlos.

- El objetivo de la epidemiología es extraer información médica a partir de la conducta de poblaciones de seres humanos heterogéneas mediante la aplicación de instrumentos estadísticos sofisticados.
- Los desafíos importantes en la construcción de bases de datos fáciles de emplear incluyen idear medios para almacenar y organizar datos complejos que se adaptan a una amplia gama de criterios de búsqueda potenciales.
- El objetivo del *Encode Project* es identificar todos los elementos funcionales dentro del genoma humano.
- Las bases de datos HapMap, *Entrez Gene* y dbGAP contienen datos respecto al vínculo entre mutaciones genéticas y estados patológicos.
- En la biología computacional se usan algoritmos de computadora para identificar proteínas desconocidas y llevar a cabo experimentos virtuales.
- BLAST se usa para identificar proteínas y genes desconocidos al buscar homólogos de secuencia de función conocida.
- Los biólogos computacionales están creando programas que predecirán la estructura tridimensional de proteínas directamente a partir de su secuencia primaria.
- El diseño ayudado por computadora acelera el descubrimiento de fármacos al tratar de acoplar inhibidores potenciales a blancos proteínicos seleccionados en forma de programas informáticos.
- Un objetivo principal de los biólogos de sistemas es crear modelos fieles de vías y redes individuales para dilucidar principios funcionales y efectuar experimentos virtuales.
- El objetivo final de los biólogos de sistemas es crear células virtuales que puedan usarse para diagnosticar y tratar enfermedades con mayor seguridad y eficiencia, en especial las de naturaleza multifactorial.
- Los biólogos de sistemas por lo general construyen representaciones esquemáticas conocidas como **mapas de interacción molecular**, en los cuales se emplea lógica simbólica para ilustrar las relaciones entre los componentes que constituyen una vía o alguna otra unidad funcional.

REFERENCIAS

- Altschul SF, Gish W, Miller W, et al: Basic local alignment search tool. *J Mol Biol* 1990;215:403.
- Collins FS, Barker AD: Mapping the human cancer genome. *Sci Am* 2007;296:50.
- Collins FS, Green ED, Guttmacher AE, et al: A vision for the future of genomics research. A blueprint for the genomic era. *Nature* 2003;422:835.
- Couzin J: The HapMap gold rush: researchers mine a rich deposit. *Science* 2006;312:1131.
- Cravatt BF, Wright AT, Kozarich JW: Activity-based protein profiling: from enzyme chemistry to proteomic chemistry. *Annu Rev Biochem* 2008;77:383.
- Debes JD, Urrutia R: Bioinformatics tools to understand human diseases. *Surgery* 2004;135:579.
- Dunning Hotopp JC, Grifantini R, Kumar N, et al: Comparative genomics of *Neisseria meningitidis*: core genome, islands of horizontal transfer and pathogen-specific genes. *Microbiology* 2006;152:3691.
- Ekins S, Mestres J, Testa B: *In silico* pharmacology for drug discovery: applications to targets and beyond. *Br J Pharmacol* 2007;152:21.

- Ekins S, Mestres J, Testa B: *In silico* pharmacology for drug discovery: methods for virtual ligand screening and profiling. *Br J Pharmacol* 2007;152:9.
- Kaiser J: Affordable 'exomes' fill gaps in a catalog of rare diseases. *Science* 2010;330:903.
- Kim JH: Bioinformatics and genomic medicine. *Genet Med* 2002;4:62S.
- Kohn KW, Aladjem MI, Weinstein JN, et al: Molecular interaction maps of bioregulatory networks: a general rubric for systems biology. *Mol Biol Cell* 2006;17:1.
- Koonin EV, Galperin MY: *Sequence—Evolution—Function. Computational Approaches to Comparative Genomics*. Kluwer Academic Publishers, 2003.
- Laurie ATR, Jackson RM: Methods for prediction of protein-ligand binding sites for structure-based drug design and virtual ligand screening. *Curr Prot Peptide Sci* 2006;7:395–406.
- McInnes C: Virtual screening strategies in drug discovery. *Curr Opin Cell Biol* 2007;11:494.
- Nebert DW, Zhang G, Vesell ES: From human genetics and genomics to pharmacogenetics and pharmacogenomics: past lessons, future directions. *Drug Metab Rev* 2008; 40:187.
- Sansom C: Genes and disease. *The Scientist* 2008;30:34.
- Slepchenko BM, Schaff JC, Macara I, et al: Quantitative cell biology with the Virtual Cell. *Trends Cell Biol* 2003;13:570.
- Sudmant PH, Kitzman JO, Antonacci F, et al: Diversity of human gene copy number variation and multicopy genes. *Science* 2010; 330:641.
- Villoutreix BO, Renault N, Lagorce D, et al: Free resources to assist structure-based virtual ligand screening experiments. *Curr Protein Pept Sci* 2007;8:381.

Preguntas de examen

Sección I

- La propensión de los átomos de agua a formar enlaces de hidrógeno entre sí es el factor primario del cual dependen todas las propiedades del agua que siguen, EXCEPTO:
 - Su punto de ebullición atípicamente alto.
 - Su calor de vaporización alto.
 - Su tensión de superficie alta.
 - Su capacidad para disolver hidrocarburos.
 - Su expansión en el momento de la congelación.
- De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
 - Las cadenas laterales de los aminoácidos cisteína y metionina absorben luz visible.
 - La glicina a menudo está presente en regiones donde un polipéptido forma una flexión aguda, lo cual revierte la dirección del mismo.
 - Los polipéptidos se nombran como derivados del residuo aminoácido C terminal.
 - Los átomos de C, N, O y H de un enlace peptídico son coplanares.
 - Un pentapéptido lineal contiene cuatro enlaces peptídicos.
- De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
 - Los amortiguadores del tejido de seres humanos son bicarbonato, proteínas y ortofosfato.
 - Un ácido débil o una base débil muestra su mayor capacidad amortiguadora cuando el pH es igual a su pK_a más o menos una unidad de pH.
 - El pH isoelectrico (pI) de la lisina puede calcularse usando la fórmula $(pK_2 + pK_3)/2$.
 - La movilidad de un ácido débil monofuncional en un campo eléctrico de corriente directa alcanza su máximo cuando el pH de su ambiente circunvecino es igual a su pK_a .
 - En aras de la sencillez, la fuerza de las bases débiles por lo general se expresa como la pK_a de sus ácidos conjugados.
- De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
 - Si la pK_a de un ácido débil es de 4.0, 50% de las moléculas estará en el estado disociado cuando el pH del ambiente circundante es de 4.0.
 - Un ácido débil con una pK_a de 4.0 será un amortiguador más eficaz a pH de 3.8 que a pH de 5.7.
 - A un pH igual a su pI, un polipéptido no porta grupos cargados.
 - Los ácidos y bases fuertes se llaman así porque pasan por disociación completa cuando están disueltos en agua.
 - La pK_a de un grupo ionizable puede estar influida por las propiedades físicas y químicas de su ambiente circundante.
- De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
 - Para calcular la K_{eq} , la constante de equilibrio para una reacción, se divide la tasa inicial de reacción hacia adelante (índice₊) por la velocidad inicial de la reacción reversa (índice₋).
 - La presencia de una enzima no tiene efectos sobre la K_{eq} .
 - Para una reacción conducida a temperatura constante, la fracción de las moléculas de reactante potenciales que poseen suficiente energía cinética para exceder la energía de activación de la reacción es una constante.
- Las enzimas y otros catalíticos disminuyen la energía de activación de reacciones.
- El signo algebraico de ΔG , el cambio de energía libre de Gibbs para una reacción, indica la dirección en la cual procederá una reacción.
- De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
 - Como se usa en bioquímica, la concentración de estado estándar para productos y reactantes que no son protones es 1 molar.
 - ΔG es una función del logaritmo de K_{eq} .
 - Como se usa en cinética de reacción, el término “espontaneidad” se refiere a que si la reacción como está escrita es favorecida para que proceda de izquierda a derecha.
 - ΔG° denota un cambio de la energía libre que acompaña la transición desde el estado estándar hacia el equilibrio.
 - En el momento en que se alcanza equilibrio, las tasas de la reacción hacia adelante y reversa disminuyen a cero.
- De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
 - Las enzimas disminuyen la energía de activación para una reacción.
 - Otro medio mediante el cual las enzimas disminuyen la energía de activación es al desestabilizar intermediarios de estado de transición.
 - Los residuos histidilo de sitio activo a menudo ayudan a la catálisis al actuar como donadores de protones o como aceptores de los mismos.
 - Algunas enzimas emplean catálisis covalente para proporcionar una vía de reacción única.
 - La presencia de una enzima no tiene efectos sobre el ΔG° .
- De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
 - Para casi todas las enzimas, la relación de [S] y la tasa de reacción inicial, v_i , da una curva hiperbólica.
 - Cuando [S] es mucho más bajo que K_m , el término $K_m + [S]$ en la ecuación de Michaelis-Menten se aproxima mucho a K_m . En estas condiciones, la tasa de catálisis es una función lineal de [S].
 - Las concentraciones molares de sustrato y productos son iguales cuando la tasa de una reacción catalizada por enzima alcanza la mitad de su máximo potencial ($V_{max}/2$).
 - Se dice que una enzima ha quedado saturada con sustrato cuando el aumento sucesivo de [S] no produce un incremento importante de v_i .
 - Cuando se hacen mediciones de tasa de estado estable, la concentración de sustratos debe exceder mucho la del catalítico enzimático.
- De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
 - Ciertas enzimas monoméricas muestran cinética de tasa inicial sigmoidea.
 - La ecuación de Hill se usa para realizar análisis cuantitativo de conducta cooperativa de enzimas o proteínas de transporte, como hemoglobina o calmodulina.

- C. Para una enzima que muestra unión cooperativa de sustrato, se dice que un valor de n (el coeficiente de Hill) de más de la unidad muestra cooperatividad positiva.
- D. Se dice que una enzima que cataliza una reacción entre dos o más sustratos opera mediante un mecanismo secuencial si los sustratos deben unirse en un orden fijo.
- E. Los grupos prostéticos permiten a las enzimas añadir capacidades más allá de las proporcionadas por cadenas laterales de aminoácidos.
10. De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
- A. IC_{50} es un término operacional sencillo para expresar la potencia de un inhibidor.
- B. En los gráficos de Lineweaver-Burk y de Dixon se emplean versiones reordenadas de la ecuación de Michaelis-Menten para generar representaciones lineales de conducta e inhibición cinéticas.
- C. Un gráfico de $1/v_i$ en contraposición con $1/[S]$ puede usarse para evaluar el tipo de un inhibidor y la magnitud del mismo.
- D. Los inhibidores simples no competitivos disminuyen la K_m aparente para un sustrato.
- E. Los inhibidores no competitivos típicamente tienen poca o ninguna semejanza estructural con el o los sustratos de una reacción catalizada por enzima.
11. De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
- A. Para una enzima dada, las concentraciones intracelulares de sus sustratos tienden a estar cerca de sus valores de K_m .
- B. El secuestro de ciertas vías dentro de orgánulos intracelulares facilita la tarea de la regulación metabólica.
- C. El paso más temprano en una vía bioquímica en la cual puede ejercerse con eficiencia control regulador es el primer paso comprometido.
- D. Regulación por retroacción se refiere al control alostérico de un paso temprano en una vía bioquímica por el o los productos finales de esa vía.
- E. El control metabólico es más eficaz cuando uno de los pasos rápidos en una vía es establecido como objetivo para regulación.
12. De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
- A. Un objetivo importante de la proteómica es identificar todas las proteínas presentes en una célula en diferentes condiciones, así como sus estados de modificación.
- B. La espectrometría de masa ha remplazado en su mayor parte al método de Edman para la secuenciación de péptidos y proteínas.
- C. El reactivo de Sanger fue una mejoría del de Edman porque el primero genera un amino terminal nuevo, lo que permite que tengan lugar varios ciclos de secuenciación consecutivos.
- D. Puesto que la masa es una propiedad universal de todos los átomos y moléculas, la espectrometría de masa es ideal para la detección de modificaciones postraduccionales en proteínas.
- E. Los espectrómetros de masa de tiempo de vuelo aprovechan la relación $F = ma$.
13. De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
- A. La cromatografía de intercambio iónico separa proteínas con base en el signo y la magnitud de su carga a un pH dado.
- B. La electroforesis en gel bidimensional separa proteínas en primer lugar con base en sus valores de pI, y en segundo lugar con base en su proporción entre carga y masa usando SDS.
- C. La cromatografía de afinidad explota la selectividad de interacciones entre proteína y ligando para aislar una proteína específica a partir de una mezcla compleja.
- D. Muchas proteínas recombinantes son expresadas con un dominio adicional fusionado a su N o C terminal. Un componente común de estos dominios de fusión es un sitio de unión a ligando diseñado expresamente para facilitar la purificación mediante cromatografía de afinidad.
- E. La espectrometría de masa en tándem permite analizar péptidos derivados de mezclas de proteína complejas sin su separación previa.
14. De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
- A. El plegamiento de proteína es auxiliado por la intervención de proteínas auxiliares especializadas llamadas chaperones.
- B. El plegamiento de proteína tiende a ser molecular, con áreas de estructura secundaria local que se forman primero y después muestran coalescencia hacia un glóbulo fundido.
- C. El plegamiento de proteína es impulsado ante todo por las propiedades termodinámicas de las moléculas de agua que rodean el polipéptido naciente.
- D. La formación de enlaces S-S en una proteína madura es facilitada por la enzima proteína disulfuro isomerasa.
- E. Sólo algunas proteínas poco comunes, como el colágeno, requieren procesamiento postraduccionales mediante proteólisis parcial para alcanzar su conformación madura.
15. De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
- A. Las modificaciones postraduccionales de proteínas pueden afectar tanto su función como su destino metabólico.
- B. El estado conformacional natural suele ser aquel que es favorecido termodinámicamente.
- C. Las estructuras tridimensionales complejas de casi todas las proteínas se forman y estabilizan por los efectos acumulativos de un gran número de interacciones débiles.
- D. Los científicos de investigación emplean disposiciones de genes para la detección, con alta capacidad de procesamiento, de la presencia de proteínas y el nivel de expresión de las mismas.
- E. Los ejemplos de interacciones débiles que estabilizan el plegamiento de proteína son enlaces de hidrógeno, puentes de sal y fuerzas de van der Waals.
16. De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
- A. Los cambios de configuración involucran la rotura de enlaces covalentes.
- B. Los cambios de conformación involucran la rotación de uno o más enlaces únicos.
- C. El gráfico de Ramachandran ilustra el grado al cual el obstáculo estérico limita los ángulos permisibles de los enlaces únicos en el esqueleto de un péptido o una proteína.
- D. La formación de una hélice α es estabilizada mediante los enlaces de hidrógeno entre cada oxígeno carboxilo unido a péptido y el grupo N-H del siguiente enlace peptídico.
- E. En una hoja β los grupos R de residuos adyacentes apuntan en direcciones opuestas respecto al plano de la hoja.
17. De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
- A. El descriptor $\alpha_2\beta_2\gamma_3$ denota una proteína con siete subunidades de tres tipos diferentes.
- B. Las asas son regiones extendidas que conectan regiones adyacentes de estructura secundaria.
- C. Más de la mitad de los residuos en una proteína típica reside en hélices α u hojas β .
- D. Casi todas las hojas β tienen un giro diestro.
- E. Los priones son virus que causan enfermedades del plegamiento de proteína que atacan el cerebro.

18. De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
- A. El efecto Bohr se refiere a la liberación de protones que ocurre cuando el oxígeno se une a la desoxihemoglobina.
 - B. Poco después del nacimiento del lactante humano, hay inducción rápida de la síntesis de la cadena α hasta que comprende 50% del tetrámero de hemoglobina.
 - C. La cadena β de la hemoglobina fetal está presente durante toda la gestación.
 - D. Las talasemias son defectos genéticos debidos a falta parcial o total de las cadenas α o β de la hemoglobina.
 - E. La conformación tensa de la hemoglobina es estabilizada por varios puentes de sal que se forman entre las subunidades.
19. De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
- A. El obstáculo estérico por la histidina E7 desempeña un papel crucial en el debilitamiento de la afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono (CO).
 - B. La anhidrasa carbónica desempeña un papel crucial en la respiración en virtud de su capacidad para desintegrar 2,3-bisfosfoglicerato en los pulmones.
 - C. La hemoglobina S se distingue por una mutación genética que sustituye Glu6 en la subunidad β con Val, lo que crea un parche pegajoso en la superficie.
 - D. La oxidación del hierro hem desde el estado +2 hacia el estado +3 suprime la capacidad de la hemoglobina para unirse al oxígeno.
 - E. Las diferencias funcionales entre la hemoglobina y la mioglobina reflejan en un alto grado diferencias de su estructura cuaternaria.
20. De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
- A. La red de transmisión de carga de la tripsina hace del sitio activo de la serina un nucleófilo fuerte.
 - B. La constante de Michaelis es la concentración de sustrato a la cual la tasa de la reacción es la mitad del máximo.
 - C. Durante reacciones de transaminación, ambos sustratos están unidos a la enzima antes de que uno u otro producto se libere.
 - D. Los residuos de histidina actúan como ácidos y como bases durante la catálisis por una aspartato proteasa.
 - E. Muchas coenzimas y cofactores se derivan de vitaminas.
21. De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
- A. Las enzimas interconvertibles desempeñan papeles clave en redes reguladoras integradas.
 - B. La fosforilación de una enzima a menudo altera su eficiencia catalítica.
 - C. Los “segundos mensajeros” actúan como extensiones o sustitutivos intracelulares para hormonas e impulsos nerviosos que actúan sobre receptores de superficie celular.
 - D. La capacidad de las proteínas cinasas para catalizar la reacción inversa que elimina el grupo fosfato es clave para la versatilidad de este mecanismo regulador molecular.
 - E. La activación de zimógeno mediante proteólisis parcial es irreversible en condiciones fisiológicas.
22. De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
- A. La *HapMap Database* se enfoca en la ubicación y la identidad de polimorfismos de nucleótido único en seres humanos.
 - B. *Genbank* es un depósito de datos sobre los resultados fenotípicos de delecciones (*knockouts*) de gen en seres humanos.
 - C. La *Protein Database* o PDB almacena las estructuras tridimensionales de proteínas según se determina mediante cristalografía de rayos X o espectroscopia por resonancia magnética nuclear (NMR).
 - D. El objetivo del proyecto ENCODE es identificar todos los elementos funcionales del genoma.
 - E. BLAST compara secuencias de proteína y nucleótidos a fin de identificar áreas de similitud.
23. De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
- A. Un obstáculo importante para el diseño de fármacos auxiliado por computadora son las demandas extraordinarias de capacidad de cálculo requeridas para permitir que las proteínas y los ligandos tengan un grado realista de flexibilidad conformacional.
 - B. La flexibilidad conformacional se necesita para permitir que el ligando y la proteína influyan uno sobre el otro como se describe mediante el modelo de cerradura y llave de Fischer para la unión entre proteína y ligando.
 - C. La construcción de una célula virtual proporcionaría un medio para detectar con rapidez y eficiencia muchos efectos indeseables de fármacos potenciales sin la necesidad de pruebas de laboratorio caras.
 - D. La biología de sistemas pone de relieve la manera en la cual las conexiones entre unidades enzimáticas o unidades de otros tipos en una célula afectan su desempeño.
 - E. Los biólogos de sistemas a menudo emplean la lógica simbólica de programas de computadora y circuitos electrónicos para describir las interacciones entre proteínas, genes y metabolitos.
24. De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA:
- A. Las representaciones GRASP ponen de relieve áreas de la superficie de una proteína que poseen carácter positivo o negativo local.
 - B. Las simulaciones de dinámica molecular buscan reconstruir los tipos de movimiento y el rango de este último por los cuales pasan las proteínas flexibles desde el punto de vista conformacional.
 - C. Los investigadores usan programas de esfera giratoria para localizar indentaciones y hendiduras sobre la superficie de una proteína, porque éstas representan sitios probables para el ataque por proteasas.
 - D. Las simulaciones de acoplamiento molecular a menudo restringen la rotación libre a sólo un pequeño grupo de enlaces en un ligando para hacer que coincidan con el poder de cálculo disponible.
 - E. Discernir las relaciones evolutivas entre proteínas constituye uno de los medios más eficaces de predecir las funciones probables de un polipéptido recién descubierto.



Bioenergética y el metabolismo de carbohidratos y lípidos

11

Bioenergética: la función del ATP

Kathleen M. Botham, PhD, DSc y Peter A. Mayes, PhD, DSc

OBJETIVOS

*Después de estudiar
este capítulo, usted debe
ser capaz de:*

- Enunciar la primera y segunda leyes de la termodinámica, y entender cómo se aplican a sistemas biológicos.
- Explicar qué significan los términos energía libre, entropía, entalpía, exergónico y endergónico.
- Aprender cómo las reacciones que son endergónicas pueden ser impulsadas por acoplamiento a las que son exergónicas en sistemas biológicos.
- Entender el papel de fosfatos de alta energía, ATP y otros nucleótido trifosfatos en la transferencia de energía libre desde procesos exergónicos hacia endergónicos, lo que les permite actuar como la “moneda de energía” de las células.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

La bioenergética, o termodinámica bioquímica, es el estudio de los cambios de energía que acompañan a reacciones bioquímicas. Los sistemas biológicos son, en esencia, **isotérmicos**, y usan energía química para impulsar procesos vivos. El modo en que un animal obtiene combustible idóneo a partir de sus alimentos para proporcionar esta energía es básico para el entendimiento de la nutrición y el metabolismo normales. La muerte por **inaniación** ocurre cuando se agotan las reservas de energía disponibles, y ciertas formas de malnutrición se relacionan con desequilibrio de energía (**marasmo**). Las hormonas tiroideas controlan el índice de liberación de energía (índice metabólico) y sobreviene enfermedad cuando funcionan mal. El almacenamiento excesivo de energía excedente causa **obesidad**, misma que es cada vez más común en la sociedad occidental, padecimiento que predispone a muchas enfermedades, como enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2, además de que disminuye la esperanza de vida del individuo.

LA ENERGÍA LIBRE ES LA ENERGÍA ÚTIL EN UN SISTEMA

El cambio de energía libre de Gibbs (ΔG) es la porción del cambio de energía total en un sistema que está disponible para desempeñar trabajo, es decir, la energía útil, también conocida como el potencial químico.

Los sistemas biológicos se conforman a las leyes generales de la termodinámica

La primera ley de la termodinámica establece que **la energía total de un sistema, incluso sus alrededores, permanece constante**. Eso implica que dentro del sistema total, la energía no se pierde ni se gana durante cambio alguno; sin embargo, sí se puede transferir de una porción del sistema a otra, o transformarse en otra forma de energía. En sistemas vivos, la energía

química se transforma en calor o en energías eléctrica, radiante o mecánica.

La segunda ley de la termodinámica establece que **para que un proceso ocurra de manera espontánea, es necesario que la entropía total de un sistema aumente**. La **entropía** es la extensión de trastorno o de aleatoriedad del sistema y alcanza su punto máximo conforme logra el equilibrio. En condiciones de temperatura y presión constantes, el vínculo entre el cambio de energía libre (ΔG) de un sistema que está reaccionando y el cambio de entropía (ΔS) se expresa por medio de la ecuación que sigue, que combina las dos leyes de la termodinámica:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

donde ΔH es el cambio de la **entalpía** (calor) y T es la temperatura absoluta.

En reacciones bioquímicas, dado que ΔH es aproximadamente igual a ΔE , el cambio total de energía interna de la reacción, la relación anterior puede expresarse como sigue:

$$\Delta G = \Delta E - T\Delta S$$

Si ΔG es negativa, la reacción procede de modo espontáneo con pérdida de la energía libre; esto es, es **exergónica**. Si, además, ΔG es de gran magnitud, la reacción avanza casi hasta completarse y es, en esencia, irreversible. Por otra parte, si ΔG es positiva, la reacción sólo procede si es factible ganar energía libre; de modo que es **endergónica**. Si, además, ΔG es de gran magnitud, el sistema es estable, con poca o ninguna tendencia a que ocurra una reacción. Si ΔG es de cero, el sistema está en equilibrio y no tiene lugar un cambio neto.

Cuando los reactivos están presentes en concentraciones de 1.0 mol/L, ΔG° es el cambio de energía libre estándar. Para reacciones bioquímicas, un estado estándar es definido como tener un pH de 7.0. El cambio de energía libre estándar a tal estado estándar es indicado por ΔG° .

El cambio de energía libre estándar puede calcularse a partir de la constante de equilibrio K_{eq} .

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K'_{eq}$$

donde R es la constante gaseosa y T es la temperatura absoluta (cap. 8). Es importante notar que la ΔG real puede ser mayor o menor que ΔG° , según las concentraciones de los diversos reactivos, incluso el solvente, diversos iones y proteínas.

En un sistema bioquímico, una enzima sólo acelera el logro del equilibrio; nunca altera las concentraciones finales de los reactivos en equilibrio.

LOS PROCESOS ENDERGÓNICOS PROCEDEN POR MEDIO DE ACOPLAMIENTO A PROCESOS EXERGÓNICOS

Los procesos vitales —p. ej., reacciones sintéticas, contracción muscular, conducción de impulsos nerviosos, transporte activo— obtienen energía mediante enlace químico, o **acoplamiento**, a reacciones oxidativas. En su forma más simple, este tipo de acoplamiento puede representarse como lo muestra la **figura**

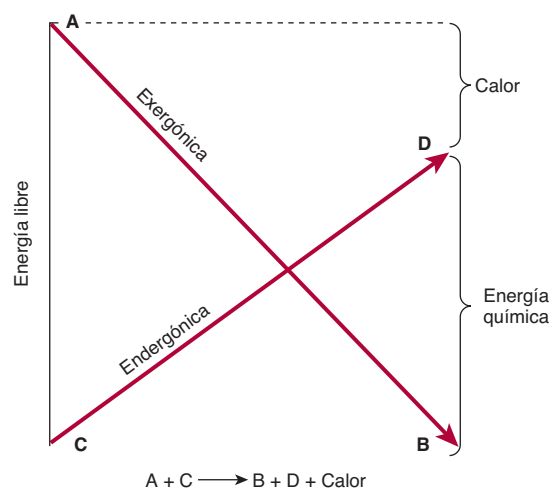
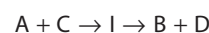


FIGURA 11-1 Acoplamiento de una reacción exergónica a una endergónica.

11-1. La conversión del metabolito A en metabolito B ocurre con liberación de energía libre y está acoplada a otra reacción en la cual se requiere energía libre para convertir el metabolito C en el metabolito D. Los términos **exergónico** y **endergónico**, en lugar de los términos químicos normales “exotérmico” y “endotérmico”, indican que un proceso está acompañado de pérdida o ganancia, respectivamente, de energía libre en cualquier forma, no siempre como calor. En la práctica, un proceso endergónico no puede existir de manera independiente, sino que debe ser un componente de un sistema exergónico-endergónico acoplado donde el cambio neto general es exergónico. Las reacciones exergónicas reciben el nombre de **catabolismo** (en general, la desintegración u oxidación de moléculas de combustible), en tanto que las reacciones sintéticas que acumulan sustancias se llaman **anabolismo**; los procesos catabólico y anabólico combinados constituyen el **metabolismo**.

Si la reacción que se muestra en la figura 11-1 va de izquierda a derecha, el proceso general debe acompañarse de pérdida de energía libre como calor. Un mecanismo posible de acoplamiento podría imaginarse si un intermediario (I) obligatorio común tomó parte en ambas reacciones, esto es,



Algunas reacciones exergónicas y endergónicas en sistemas biológicos están acopladas de este modo. Este tipo de sistema tiene un mecanismo integrado para el control biológico del índice de procesos oxidativos, puesto que el intermediario obligatorio común permite que el índice de utilización del producto de la vía sintética (D) determine mediante acción de masa el índice al cual se oxida A. En realidad, estos vínculos proporcionan una base para el concepto de **control respiratorio**, el proceso que evita que un organismo se consuma fuera de control. Las reacciones de deshidrogenación, que están acopladas a hidrogenaciones por medio de un acarreador intermedio (**figura 11-2**), proporcionan una extensión del concepto de acoplamiento.

Un método alternativo de acoplar un proceso exergónico a uno endergónico es sintetizar un compuesto de alta energía potencial en la reacción exergónica, e incorporar este nuevo compuesto

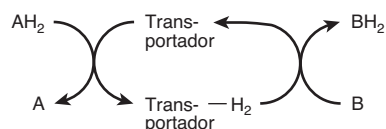


FIGURA 11-2 Acoplamiento de reacciones de deshidrogenación e hidrogenación por un transportador intermedio.

hacia la reacción endergónica, lo que efectúa una transferencia de energía libre desde la vía exergónica hacia la endergónica (figura 11-3). La ventaja biológica de este mecanismo es que el compuesto de energía potencial alta, $\sim E$, al contrario de I en el sistema previo, no necesita estar relacionado de modo estructural con A , B , C o D , lo que permite que E sirva como un transductor de energía desde una amplia gama de reacciones exergónicas hacia una gama igual de amplia de reacciones o procesos endergónicos, como biosíntesis, contracción muscular, excitación nerviosa y transporte activo. En la célula viva, el principal intermediario de alta energía o compuesto acarreador (designado $\sim E$ en la figura 11-3), es el **trifosfato de adenosina (ATP)** (figura 11-4).

LOS FOSFATOS DE ALTA ENERGÍA TIENEN UNA FUNCIÓN FUNDAMENTAL EN LA CAPTACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA

A fin de mantener procesos vivos, todos los organismos deben obtener energía libre desde su ambiente. Los organismos **autotróficos** utilizan procesos exergónicos simples; por ejemplo, la energía de la luz solar (plantas verdes), la reacción $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ (algunas bacterias). Por otra parte, los organismos **heterotróficos** obtienen energía libre al acoplar su metabolismo a la desintegración de moléculas orgánicas complejas en su ambiente. En todos estos organismos, el ATP tiene una función fundamental

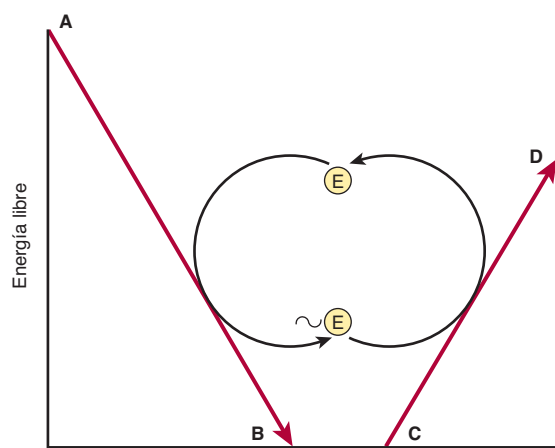


FIGURA 11-3 Transferencia de energía libre desde una reacción exergónica hacia una endergónica mediante un compuesto intermedio de alta energía ($\sim E$).

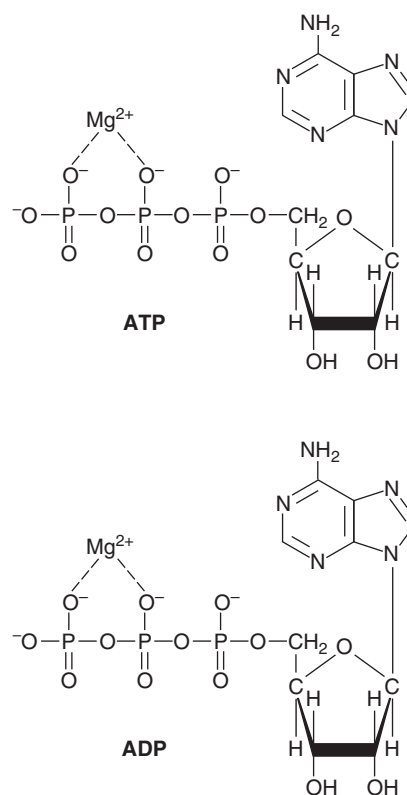


FIGURA 11-4 El trifosfato de adenosina (ATP) y el difosfato de adenosina mostrados como complejos de magnesio.

en la transferencia de energía libre desde los procesos exergónicos hacia los endergónicos (figura 11-3). El ATP es un nucleósido trifosfato que contiene adenina, ribosa y tres grupos fosfato. En sus reacciones en la célula, funciona como el complejo de Mg^{2+} (figura 11-4).

La importancia de los fosfatos en el metabolismo intermedio se hizo evidente con el descubrimiento de la función del ATP, difosfato de adenosina (ADP) (figura 11-4) y fosfato inorgánico (P_i) en la glucólisis (cap. 18).

El valor intermedio para la energía libre de hidrólisis del ATP tiene gran importancia bioenergética

El **cuadro 11-1** muestra la energía libre estándar de la hidrólisis de diversos fosfatos importantes desde el punto de vista bioquímico. Un estimado de la tendencia comparativa de cada uno de los grupos fosfato para transferir hacia un aceptor idóneo puede obtenerse a partir de la ΔG° de la hidrólisis a 37°C. El valor para la hidrólisis del fosfato terminal del ATP divide la lista en dos grupos. Los **fosfatos de baja energía**, ejemplificados por los fosfatos éster que se encuentran en los intermediarios de la glucólisis, tienen valores de G° menores que los del ATP, mientras que en los **fosfatos de alta energía** el valor es mayor que el del ATP. Los componentes de este último grupo, incluso el ATP, por lo general son anhídridos (p. ej., el 1-fosfato del 1,3-bisfosfoglicarato), enolfosfatos (p. ej., fosfoenolpiruvato) y fosfoguanidinas (p. ej., creatina fosfato, arginina fosfato).

CUADRO 11-1 Energía libre estándar de hidrólisis de algunos organofosfatos de importancia bioquímica

Compuesto	$\Delta G^{\circ'}$	
	kJ/mol	kcal/mol
Fosfoenolpiruvato	-61.9	-14.8
Carbamoil fosfato	-51.4	-12.3
1,3-bisfosfoglicerato (a 3-fosfoglicerato)	-49.3	-11.8
Creatina fosfato	-43.1	-10.3
ATP $\rightarrow$ AMP + PP _i	-32.2	-7.7
ATP $\rightarrow$ ADP + P _i	-30.5	-7.3
Glucosa 1-fosfato	-20.9	-5.0
PP _i	-19.2	-4.6
Fructosa 6-fosfato	-15.9	-3.8
Glucosa 6-fosfato	-13.8	-3.3
Glicerol 3-fosfato	-9.2	-2.2

Abreviaturas: PP_i, pirofosfato; P_i, ortofosfato inorgánico.

Nota: Todos los valores tomados de Jencks (1976), excepto los valores para el PP_i, que son de Frey y Arabshahi (1995). Los valores difieren entre investigadores, según las condiciones precisas en las cuales se hicieron las mediciones.

El símbolo ~P indica que el grupo fijo al enlace, en el momento de transferencia hacia un aceptor apropiado, da por resultado la transferencia de la cantidad más grande de energía libre. Por este motivo, algunos prefieren el término **potencial de transferencia de grupo**, más que “enlace de alta energía”. De esta manera, el ATP contiene dos grupos fosfato de alta energía y el ADP contiene uno, mientras que el fosfato en el AMP (monofosfato de adenosina) es del tipo de baja energía, porque es un enlace éster normal (figura 11-5).

La posición intermedia del ATP permite que desempeñe una función importante en la transferencia de energía. El cambio de energía libre en el momento de la hidrólisis del ATP se debe a alivio de la repulsión de carga de átomos de oxígeno adyacentes que tienen carga negativa, y a estabilización de los productos de la reacción, en especial fosfato, como híbridos de resonancia (figura 11-6). Otros “compuestos de alta energía” son ésteres tiol que incluyen a la coenzima A (p. ej., acetil-CoA), proteína transportadora de grupos acilo, y ésteres aminoácidos comprendidos en la síntesis de proteína, S-adenosilmetionina (metionina activa), UDPGlc (uridina difosfato glucosa) y PRPP (5-fosforribosil-1-pirofosfato).

LOS FOSFATOS DE ALTA ENERGÍA ACTÚAN COMO LA “MONEDA DE ENERGÍA” DE LA CÉLULA

El ATP puede actuar como un donador de fosfato de alta energía para formar los compuestos que están por debajo del mismo en el cuadro 11-1. De igual modo, con las enzimas necesarias, el

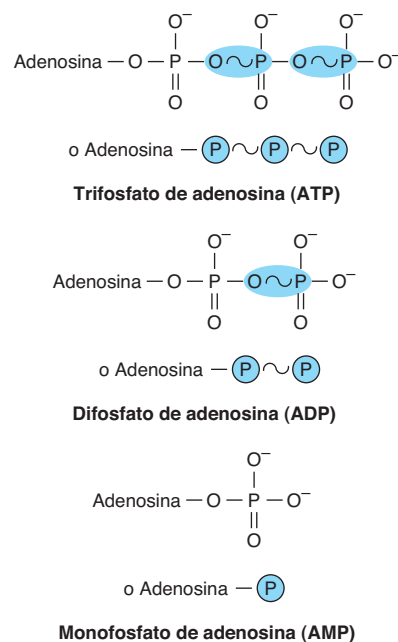


FIGURA 11-5 Estructura del ATP, ADP y AMP, que muestra la posición y el número de fosfatos de alta energía (~P).

ADP puede aceptar fosfato de alta energía para formar ATP a partir de los compuestos que se hallan por arriba del ATP en el cuadro. En efecto, un **ciclo de ATP/ADP** conecta los procesos que generan ~P con los procesos que lo utilizan (figura 11-7), lo que consume y regenera ATP de manera continua. Esto sobreviene a un índice muy rápido, dado que el fondo común total

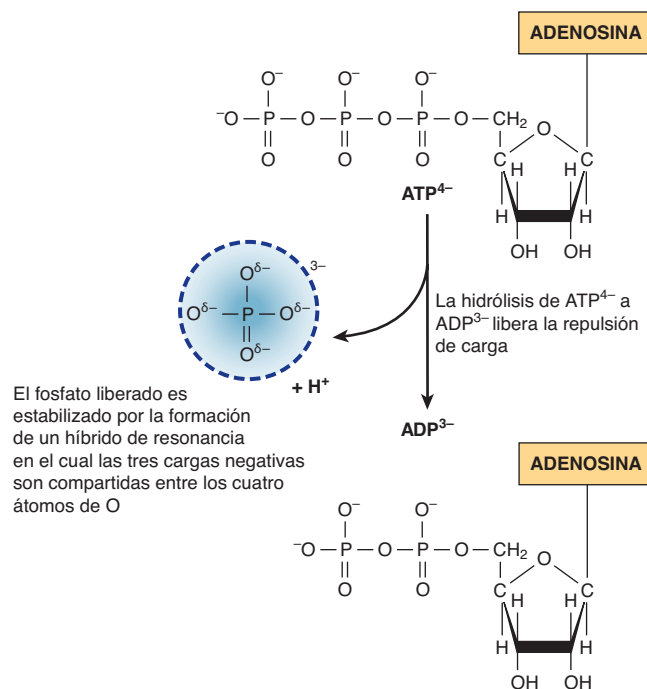


FIGURA 11-6 Cambio de energía libre en la hidrólisis de ATP a ADP.

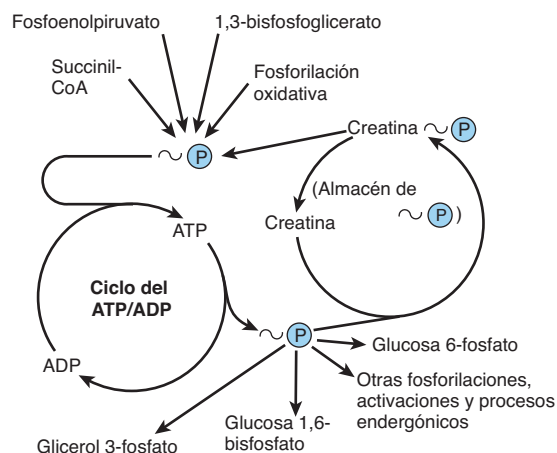


FIGURA 11-7 Papel del ciclo del ATP/ADP en la transferencia de fosfato.

de ATP/ADP es en extremo pequeño, y suficiente para mantener un tejido activo sólo algunos segundos.

Hay tres fuentes principales de $\sim\text{P}$ que participan en la **conservación de energía o captación de energía**:

1. **Fosforilación oxidativa:** la mayor fuente cuantitativa de $\sim\text{P}$ en organismos aerobios. La energía libre proviene de la oxidación de la cadena respiratoria usando O_2 molecular dentro de las mitocondrias (cap. 12).
2. **Glucólisis:** una formación neta de dos $\sim\text{P}$ depende de la formación de lactato a partir de una molécula de glucosa, generada en dos reacciones catalizadas por fosfoglicerato cinasa y piruvato cinasa, respectivamente (figura 18-2).
3. **El ciclo del ácido cítrico:** se genera un $\sim\text{P}$ de modo directo en el ciclo en el paso de la succinato tiocinasa (figura 17-3).

Los **fosfágenos** actúan como formas de almacenamiento de fosfato de alta energía, e incluyen creatina fosfato, que se encuentra en el músculo estriado, el corazón, los espermatozoides y el cerebro de vertebrados, y arginina fosfato, que existe en el músculo de invertebrados. Cuando se está utilizando con rapidez ATP como una fuente de energía para la contracción muscular, los fosfágenos permiten que sus concentraciones se mantengan, pero cuando la proporción ATP/ADP es alta, su concentración puede incrementarse para actuar como una reserva de fosfato de alta energía (**figura 11-8**).

Cuando el ATP actúa como un donador de fosfato para formar los compuestos de energía libre más baja de hidrólisis (cua-

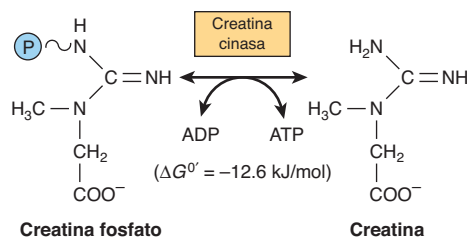
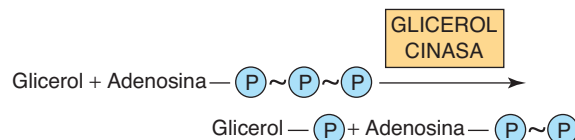


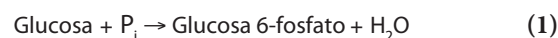
FIGURA 11-8 Transferencia de fosfato de alta energía entre ATP y creatina.

dro 11-1), el grupo fosfato siempre se convierte en uno de baja energía, por ejemplo,



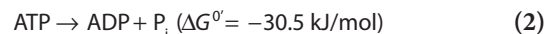
El ATP permite el acoplamiento de reacciones desfavorables en el aspecto termodinámico, a favorables

La fosforilación de glucosa hacia glucosa-6-fosfato, la primera reacción de la glucólisis (fig. 18-2), es muy endergónica y no puede proceder en condiciones fisiológicas.



$$(\Delta G^{\circ'} = +13.8 \text{ kJ/mol})$$

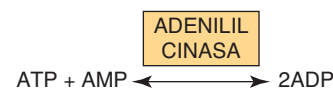
Para que tenga lugar, la reacción debe acoplarse con otra reacción —más exergónica—, como la hidrólisis del fosfato terminal del ATP.



Cuando (1) y (2) se acoplan en una reacción catalizada por hexocinasa, la fosforilación de la glucosa procede con facilidad en una reacción muy exergónica que en condiciones fisiológicas es irreversible. Muchas reacciones de “activación” siguen este modelo.

La adenilil cinasa (miocinasa) interconvierte nucleótidos adenina

Dicha enzima está presente en casi todas las células. Cataliza la siguiente reacción:



Esto permite que:

1. El fosfato de alta energía en el ADP se use en la síntesis de ATP.
2. El AMP, formado como consecuencia de varias reacciones de activación que comprenden ATP, se recupere mediante refosforilación hacia ADP.
3. Aumente la concentración de AMP cuando el ATP se agota y actúa como una señal metabólica (alostérica) para incrementar el índice de reacciones catabólicas, que a su vez llevan a la generación de más ATP (cap. 20).

Cuando el ATP forma AMP, se produce pirofosfato inorgánico (PP_i)

El ATP también puede hidrolizarse de manera directa hacia AMP, con la liberación de PP_i (cuadro 11-1). Esto sucede, por ejemplo, en la activación de ácidos grasos de cadena larga (cap. 22).

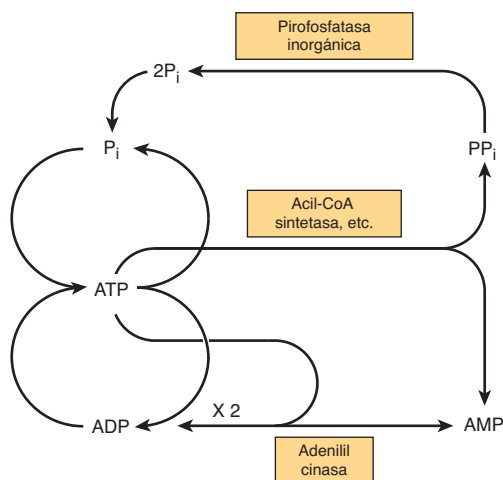
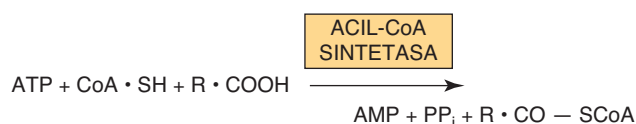


FIGURA 11-9 Ciclos del fosfato e intercambio de nucleótidos adenina.



Esta reacción se acompaña de pérdida de energía libre como calor, lo que asegura que la reacción de activación irá hacia la derecha, y se auxilia más por la división hidrolítica del PP_i , catalizada por **pirofosfatasa inorgánica**, una reacción que en sí tiene una ΔG^0 grande, de -19.2 kJ/mol . Note que las activaciones por medio de la vía del pirofosfato dan por resultado la pérdida de dos $\sim P$ más que de uno, como ocurre cuando se forman ADP y P_i .



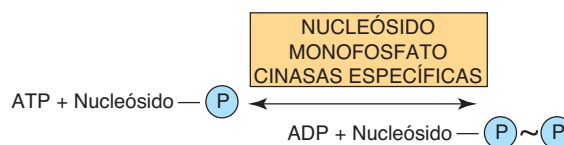
Una combinación de las reacciones anteriores hace posible que el fosfato se recicle y que los nucleótidos adenina se intercambien (**figura 11-9**).

Otros nucleósidos trifosfato participan en la transferencia de fosfato de alta energía

Mediante la enzima **nucleósido difosfato cinasa** pueden sintetizarse UTP , GTP y CTP a partir de sus difosfatos, por ejemplo, UDP reacciona con ATP para formar UTP .



Todos estos trifosfatos participan en fosforilaciones en la célula. De modo similar, nucleósido monofosfato cinasas específicas catalizan la formación de nucleósido difosfatos a partir de los monofosfatos correspondientes.



De esta manera, la adenilil cinasa es una monofosfato cinasa especializada.

RESUMEN

- En los sistemas biológicos se utiliza energía química para impulsar procesos vivos.
- Las reacciones exergónicas tienen lugar de modo espontáneo, con pérdida de energía libre (ΔG es negativa). Las reacciones endergónicas requieren la ganancia de energía libre (ΔG es positiva) y sólo ocurren cuando se acoplan a reacciones exergónicas.
- El ATP actúa como la “moneda de energía” de la célula, al transferir energía libre derivada de sustancias de potencial de energía superior hacia las de potencial de energía inferior.

REFERENCIAS

- de Meis L: The concept of energy-rich phosphate compounds: water, transport ATPases, and entropy energy. *Arch Biochem Biophys* 1993;306:287.
- Frey PA, Arabshahi A: Standard free-energy change for the hydrolysis of the alpha, beta-phosphoanhydride bridge in ATP . *Biochemistry* 1995;34:11307.
- Harold FM: *The Vital Force: A Study of Bioenergetics*. Freeman, 1986.
- Harris DA: *Bioenergetics at a Glance: An Illustrated Introduction*. Blackwell Publishing, 1995.
- Haynie D: *Biological Thermodynamics*. Cambridge University Press, 2008.
- Jencks WP: Free energies of hydrolysis and decarboxylation. In: *Handbook of Biochemistry and Molecular Biology*, vol 1. *Physical and Chemical Data*. Fasman GD (editor). CRC Press, 1976:296–304.
- Klotz IM: *Introduction to Biomolecular Energetics*. Academic Press, 1986.
- Nicholls D, Ferguson F: *Bioenergetics*. Elsevier, 2003.

Oxidación biológica

Kathleen M. Botham, PhD, DSc y Peter A. Mayes, PhD, DSc

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Entender el significado del potencial de óxido-reducción (redox), y explicar cómo puede usarse para predecir la dirección del flujo de electrones en sistemas biológicos.
- Identificar las cuatro clases de enzimas (oxidorreductasas) involucradas en reacciones de oxidación y reducción.
- Describir la acción de oxidasas y proporcionar ejemplos de dónde desempeñan un papel importante en el metabolismo.
- Indicar las dos funciones principales de las deshidrogenasas y explicar la importancia de deshidrogenasas enlazadas a NAD y a riboflavina en vías metabólicas como la glucólisis, el ciclo del ácido cítrico, y la cadena respiratoria.
- Identificar los dos tipos de enzimas clasificadas como hidroperoxidasas; indicar las reacciones que catalizan y explicar por qué son importantes.
- Dar los dos pasos de reacciones catalizadas por oxigenasas, e identificar los dos subgrupos de esta clase de enzimas.
- Apreciar el papel del citocromo P-450 en la detoxificación de fármacos y la síntesis de esteroides.
- Describir la reacción catalizada por la superóxido dismutasa, y explicar cómo protege tejidos contra toxicidad por oxígeno.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Desde el punto de vista químico, la **oxidación** se define como la pérdida de electrones, en tanto que la **reducción** es la ganancia de electrones. De este modo, la oxidación siempre se acompaña de reducción de un aceptor de electrones. Este principio de oxidación-reducción aplica por igual a sistemas bioquímicos y es un concepto importante que fundamenta el entendimiento de la naturaleza de la oxidación biológica. Note que muchas oxidaciones biológicas pueden tener lugar sin la participación de oxígeno molecular, p. ej., deshidrogenaciones. La vida de animales superiores depende por completo de un aporte de oxígeno para la **respiración**, el proceso por medio del cual las células obtienen energía en forma de ATP a partir de la reacción controlada de hidrógeno con oxígeno para formar agua. Además, el oxígeno molecular se incorpora a los diversos sustratos mediante enzimas llamadas **oxigenasas**; muchos fármacos, contaminantes y carcinógenos químicos (xenobióticos) son metabolizados por enzimas de esta clase, conocidas como el **sistema de citocromo P450**. La administración de oxígeno puede salvar la vida en el tratamiento de pacientes con insuficiencia respiratoria o circulatoria.

LOS CAMBIOS DE ENERGÍA LIBRE PUEDEN EXPRESARSE EN TÉRMINOS DE POTENCIAL REDOX

En reacciones que conllevan oxidación y reducción, el cambio de energía libre es proporcional a la tendencia de los reactivos a donar electrones o aceptarlos. De esta manera, además de expresar cambio de energía libre en cuanto a ΔG° (cap. 11), es posible, de un modo análogo, expresarlo de manera numérica como un **potencial de oxidación-reducción o redox** (E'_0). El potencial redox de un sistema (E_0) por lo general se compara con el potencial del electrodo de hidrógeno (0.0 voltios a pH de 0.0). Sin embargo, para sistemas biológicos, el potencial redox (E'_0) por lo general se expresa a pH de 7.0, pH al cual el potencial de electrodo de hidrógeno es de -0.42 V. El **cuadro 12-1** muestra los potenciales redox de algunos sistemas redox de interés especial en bioquímica de mamíferos. Las posiciones relativas de los sistemas redox en el cuadro permiten predecir la dirección de flujo de electrones desde una pareja redox hacia otra.

CUADRO 12-1 Algunos potenciales redox de interés especial en sistemas de oxidación de mamíferos

Sistema	E' Voltios
H ⁺ /H ₂	-0.42
NAD ⁺ /NADH	-0.32
Lipoato; ox/red	-0.29
Acetoacetato/3-hidroxiacetato	-0.27
Piruvato/lactato	-0.19
Oxaloacetato/malato	-0.17
Fumarato/succinato	+0.03
Citocromo b; Fe ³⁺ /Fe ²⁺	+0.08
Ubiquinona; ox/red	+0.10
Citocromo c ₁ ; Fe ³⁺ /Fe ²⁺	+0.22
Citocromo a; Fe ³⁺ /Fe ²⁺	+0.29
Oxígeno/agua	+0.82

Las enzimas comprendidas en oxidación y reducción reciben el nombre de **oxidoreductasas** y se clasifican en cuatro grupos: **oxidasas**, **deshidrogenasas**, **hidroperoxidasas** y **oxigenasas**.

LAS OXIDASAS USAN OXÍGENO COMO UN ACEPTOR DE HIDRÓGENO

Las oxidasas catalizan la eliminación de hidrógeno desde un sustrato usando oxígeno como un aceptor de hidrógeno.* Forman agua o peróxido de hidrógeno como un producto de reacción (figura 12-1).

Algunas oxidasas contienen cobre

La **citocromo oxidasa** es una hemoproteína ampliamente distribuida en muchos tejidos, que tiene el grupo prostético hem típico presente en la mioglobina, hemoglobina y otros citocromos (cap. 6). Es el componente terminal de la cadena de acarreadores respiratorios encontrados en mitocondrias (cap. 13) y transfiere electrones originados por la oxidación de moléculas de sustrato por deshidrogenasas hacia su aceptor final, oxígeno. La acción de la enzima es bloqueada por monóxido de carbono, cianuro y sulfuro de hidrógeno y ello causa envenenamiento al prevenir la respiración celular. También se ha denominado “citocromo a₃”. Empero, ahora se sabe que el hem a₃ se combina con otro hem, el hem a, en una proteína única para formar el complejo enzimático citocromo oxidasa y, así, es más correcto llamarlo **citocromo aa₃**. Contiene dos moléculas de hem, cada una de las cuales tiene un átomo de Fe que oscila entre Fe³⁺ y Fe²⁺ durante

*El término “oxidasa” a veces se usa de modo colectivo para denotar todas las enzimas que catalizan reacciones que comprenden oxígeno molecular.

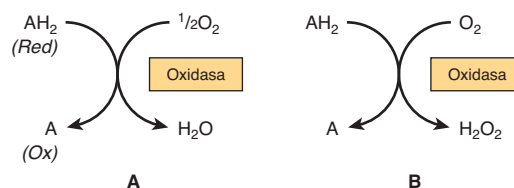


FIGURA 12-1 Oxidación de un metabolito catalizada por una oxidasa (A) formando H₂O, (B) formando H₂O₂.

oxidación y reducción. Más aún, hay dos átomos de Cu, cada uno relacionado con una unidad hem.

Otras oxidasas son flavoproteínas

Las enzimas flavoproteína contienen **flavina mononucleótido (FMN)** o **flavina adenina dinucleótido (FAD)** como grupos prostéticos. FMN y FAD se forman en el cuerpo a partir de la vitamina **riboflavina** (cap. 44); por lo regular están unidos de modo estrecho —aunque no covalente— a sus proteínas apoenzima respectivas. Las metaloflavoproteínas contienen uno o más metales como cofactores esenciales. Los ejemplos de enzimas flavoproteína son: **L-aminoácido oxidasa**, enzima enlazada a FMN que se encuentra en los riñones con especificidad general por la desaminación oxidativa de los L-aminoácidos que existen de manera natural; **xantina oxidasa**, que contiene molibdeno, es importante en la conversión de bases purina en ácido úrico (cap. 33) y tiene una particular importancia en animales uricótelos (cap. 28), y **aldehído deshidrogenasa**, enzima enlazada a FAD presente en hígados de mamíferos, que contiene molibdeno y hierro no hem, y actúa sobre aldehídos y sustratos N-heterocíclicos. Los mecanismos de oxidación y reducción de estas enzimas son complejos. La evidencia sugiere una reacción de dos pasos (figura 12-2).

LAS DESHIDROGENASAS NO PUEDEN USAR OXÍGENO COMO ACEPTOR DE HIDRÓGENO

Esta clase incluye un gran número de enzimas. Desempeñan dos funciones principales:

1. Transferencia de hidrógeno desde un sustrato hacia otro en una reacción de oxidación-reducción acoplada (figura 12-3). Tales deshidrogenasas son específicas para sus sustratos, pero suelen emplear coenzimas o acarreadores de hidrógeno comunes, p. ej., NAD⁺. Dado que las reacciones son reversibles, estas propiedades permiten que los equivalentes reductores se transfieran de manera libre dentro de la célula. Este tipo de reacción, la cual permite que un sustrato se oxide a expensas de otro, es de particular utilidad para permitir que ocurran procesos oxidativos en ausencia de oxígeno, como durante la fase anaeróbica de la glucólisis (figura 18-2).

2. Transferencia de electrones en la **cadena respiratoria** del transporte de electrones desde sustrato hacia oxígeno (figura 13-3).

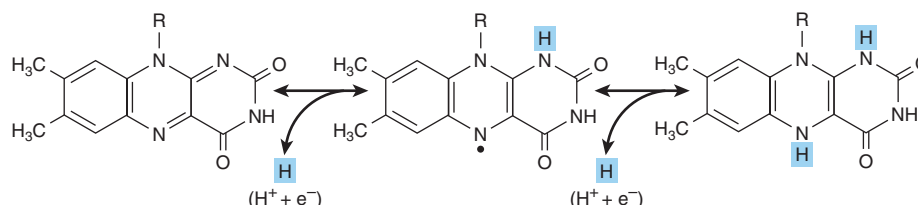


FIGURA 12-2 Oxidorreducción del anillo isoaloxazina en nucleótidos de flavina por medio de un intermediario semiquinona (radical libre) (centro).

Muchas deshidrogenasas dependen de coenzimas nicotinamida

Estas deshidrogenasas usan **nicotinamida adenina dinucleótido** (NAD⁺) o **nicotinamida adenina dinucleótido fosfato** (NADP⁺) —o ambas— que se forman en el cuerpo a partir de la vitamina **niacina** (cap. 44). Las coenzimas son reducidas por el sustrato específico de la deshidrogenasa, y reoxidadas por un aceptor de electrones idóneo (**figura 12-4**). Pueden disociarse de manera libre y reversible desde sus apoenzimas respectivas.

En general, las **deshidrogenasas ligadas a NAD** catalizan reacciones de oxidorreducción en las vías oxidativas del metabolismo, sobre todo en la glucólisis (cap. 18), en el ciclo del ácido cítrico (cap. 17), y en la cadena respiratoria de mitocondrias (cap. 13). Las deshidrogenasas enlazadas a NADP se encuentran de modo característico en síntesis reductivas, como en la vía extramitocondrial de la síntesis de ácido graso (cap. 23) y la síntesis de esteroides (cap. 26), y en la vía de la pentosa fosfato (cap. 21).

Otras deshidrogenasas dependen de la riboflavina

Los **grupos flavina** vinculados con estas deshidrogenasas son similares a la FMN y FAD que ocurren en oxidasas. Por lo general están más estrechamente unidos a sus apoenzimas que las coenzimas nicotinamida. Casi todas las **deshidrogenasas enlazadas con riboflavina** están relacionadas con el transporte de electrones en (o para) la cadena respiratoria (cap. 13). La **NADH deshidrogenasa** actúa como acarreador de electrones entre la NADH y los componentes de potencial redox más alto (fig. 13-3). Otras deshidrogenasas, como la **succinato deshidrogenasa**, **acil-CoA deshidrogenasa** y **glicerol-3-fosfato deshidrogenasa** mi-

tocondrial, transfieren equivalentes reductores de manera directa desde el sustrato hacia la cadena respiratoria (fig. 13-5). Otra función de las deshidrogenasas dependientes de flavina estriba en la deshidrogenación (por medio de la **dihidrolipoil deshidrogenasa**) de lipoato reducido, intermediario en la descarboxilación oxidativa de piruvato y α -cetoglutarato (figuras 13-5 y 18-5). La **flavoproteína transferidora de electrones (ETF)** es un acarreador intermediario de electrones entre la acil-CoA deshidrogenasa y la cadena respiratoria (figura 13-5).

Los citocromos también pueden considerarse deshidrogenasas

Los **citocromos** son hemoproteínas que contienen hierro en las cuales el átomo de hierro oscila entre Fe³⁺ y Fe²⁺ durante la oxidación y reducción. Excepto por la citocromo oxidasa (ya descrita), se clasifican como deshidrogenasas. En la cadena respiratoria, participan como acarreadores de electrones desde flavoproteínas por un lado hacia citocromo oxidasa por el otro (figura 13-5). Varios citocromos identificables se encuentran en la cadena respiratoria, citocromos *b*, *c*₁, *c*, y citocromo oxidasa. Los citocromos también se encuentran en otras ubicaciones, por ejemplo, el retículo endoplásmico (citocromos P450 y *b*₅), y en células vegetales, bacterias y levaduras.

LAS HIDROPEROXIDASAS USAN PERÓXIDO DE HIDRÓGENO O UN PERÓXIDO ORGÁNICO COMO SUSTRATO

Dos tipos de enzimas que se encuentran tanto en animales como en vegetales caen dentro de esta categoría: **peroxidasas** y **catalasa**.

Las hidropoxidasas protegen al cuerpo contra peróxidos perjudiciales. La acumulación de peróxidos puede llevar a la generación de radicales libres, que a su vez llegan a alterar membranas y tal vez causar enfermedades, entre ellas cáncer y aterosclerosis (caps. 15 y 44).

Las peroxidasas reducen peróxidos usando diversos aceptores de electrones

Las peroxidasas se encuentran en la leche y en los leucocitos, las plaquetas y otros tejidos comprendidos en el metabolismo de

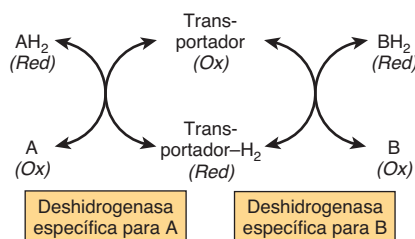
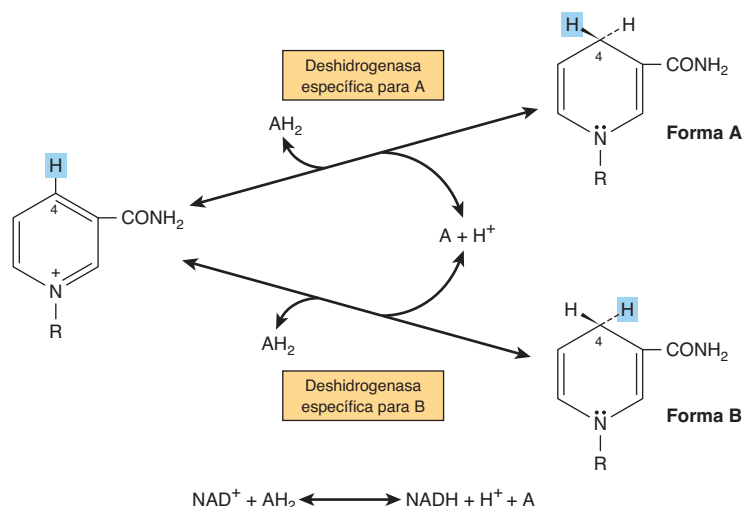
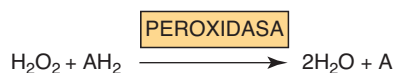


FIGURA 12-3 Oxidación de un metabolito catalizada por deshidrogenasas acopladas.

FIGURA 12-4 Mecanismo de oxidación y reducción de coenzimas nicotinamida. Hay estereoespecificidad alrededor de la posición 4 de la nicotinamida cuando es reducida por un sustrato AH_2 . Uno de los átomos de hidrógeno es eliminado del sustrato como un núcleo de hidrógeno con dos electrones (ion hidruro, H^-) y es transferido a la posición 4, donde puede quedar fijo en la forma A o a la B de acuerdo con la especificidad determinada por la deshidrogenasa particular que cataliza la reacción. El hidrógeno restante del par de hidrógenos eliminados del sustrato permanece libre como un ion hidrógeno.



eicosanoides (cap. 23). El grupo prostético es el protohem. En la reacción catalizada por peroxidasa, el peróxido de hidrógeno se reduce a expensas de varias sustancias que actúan como aceptores de electrones, como ascorbato, quinonas y citocromo *c*. La reacción catalizada por peroxidasa es compleja, pero la reacción general es como sigue:



En los eritrocitos y otros tejidos, la enzima **glutión peroxidasa**, que contiene **selenio** como un grupo prostético, cataliza la destrucción del H_2O_2 y de hidroperóxidos lipídicos mediante la conversión de glutión reducido hacia su forma oxidada, lo que protege a los lípidos de membrana y a la hemoglobina contra oxidación por peróxidos (cap. 21).

La catalasa usa peróxido de hidrógeno como donador y aceptor de electrones

La **catalasa** es una hemoproteína que contiene cuatro grupos hem. Además de poseer actividad de peroxidasa, puede emplear una molécula de H_2O_2 como sustrato donador de electrones, y otra molécula de H_2O_2 como un oxidante o aceptor de electrones.



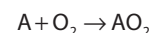
En casi todas las circunstancias *in vivo*, la actividad de peroxidasa de la catalasa parece ser favorecida. La catalasa se encuentra en sangre, médula ósea, mucosas, riñones e hígado. Funciona para destruir el peróxido de hidrógeno formado por la acción de oxidasas. Los **peroxisomas** se encuentran en muchos tejidos, entre ellos el hígado. Tienen alto contenido de oxidasas y de catalasa. De este modo, las enzimas que originan H_2O_2 están agrupadas con la enzima que lo destruye. Con todo, los sistemas de transporte de electrones mitocondrial y microsómico, así como la xantina oxidasa, deben considerarse fuentes adicionales de H_2O_2 .

LAS OXIGENASAS CATALIZAN LA TRANSFERENCIA E INCORPORACIÓN DIRECTAS DE OXÍGENO HACIA UNA MOLÉCULA DE SUSTRATO

Las oxigenasas se encargan de la síntesis o degradación de muchos tipos diferentes de metabolitos. Catalizan la incorporación de oxígeno hacia una molécula de sustrato en dos pasos: 1) el oxígeno se une a la enzima en el sitio activo y 2) el oxígeno unido se reduce o transfiere hacia el sustrato. Las oxigenasas pueden dividirse en dos subgrupos: dioxigenasas y monooxigenasas.

Las dioxigenasas incorporan ambos átomos de oxígeno molecular hacia el sustrato

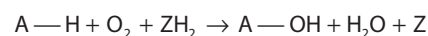
La reacción básica catalizada por dioxigenasas se muestra a continuación:



Los ejemplos son las enzimas hepáticas, **homogentisato dioxigenasa** (oxidasa) y **3-hidroxiantranilato dioxigenasa** (oxidasa) que contienen hierro, y **L-triptófano dioxigenasa** (triptófano pirrolasa) (cap. 29), que utiliza hem.

Las monooxigenasas (oxidases de función mixta, hidroxilasas) incorporan sólo un átomo de oxígeno molecular hacia el sustrato

El otro átomo de oxígeno se reduce a agua; para este propósito se requiere un donador de electrones adicional o cosustrato (Z).



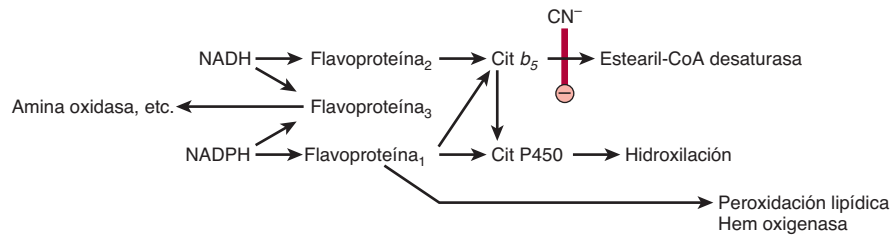


FIGURA 12-5 Cadena de transporte de electrones en el retículo endoplásmico. El cianuro (CN⁻) inhibe el paso indicado.

Los citocromos P450 son monooxigenasas importantes para la detoxificación de muchos fármacos y la hidroxilación de esteroides

Los **citocromos P450** son una importante superfamilia de monooxigenasas que contienen hem, y en el genoma humano se han encontrado más de 50 de esas enzimas. Estos citocromos están localizados sobre todo en el retículo endoplásmico en hígado e intestino, aunque también se encuentran en las mitocondrias en algunos tejidos. Tanto el NADH como el NADPH donan equivalentes reductores para la reducción de estos citocromos (**figura 12-5**) que, a su vez, son oxidados por sustratos en una serie de reacciones enzimáticas conocidas en conjunto como **ciclo de la hidroxilasa** (**figura 12-6**). En el retículo endoplásmico del hígado, los citocromos P450 se encuentran junto con el **citocromo b₅**, y tienen una función importante en la detoxificación y me-

tabolismo de fármacos: son responsables de cerca de 75% de la modificación y degradación de fármacos que ocurre en el cuerpo. El índice de destoxificación de muchos fármacos medicinales por citocromos P450 determina la duración de su acción. El benzpireno, la aminopirina, la anilina, morfina y benzfetamina son hidroxilados, lo que aumenta su solubilidad y ayuda a su excreción. Muchos medicamentos, como el fenobarbital, tienen la capacidad para inducir la síntesis de citocromos P450.

Los sistemas de citocromo P450 mitocondriales se encuentran en los tejidos esteroidogénicos como corteza suprarrenal, testículos, ovarios y placenta, y participan en la biosíntesis de hormonas esteroides a partir del colesterol (hidroxilación en C₂₂ y C₂₀ en la división de la cadena lateral, y en las posiciones 11β y 18). Además, los sistemas renales que catalizan 1α- y 24-hidroxilaciones del 25-hidroxicolecalciferol en el metabolismo de la vitamina D —y colesterol 7α-hidroxilasa y esterol 27-hidroxilasa incluidas en la biosíntesis de ácidos biliares en el hígado a partir del colesterol (cap. 26)— son enzimas P450.

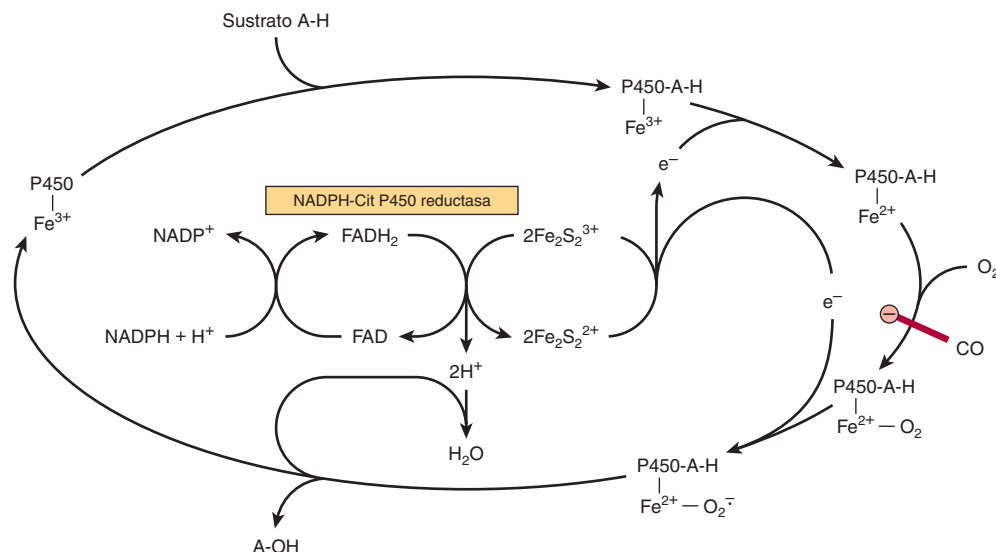
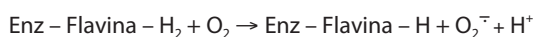


FIGURA 12-6 Ciclo de la citocromo P450 hidroxilasa. El sistema mostrado es típico de las hidroxilasas esteroides de la corteza suprarrenal. La citocromo P450 hidroxilasa microsómica hepática no necesita la proteína hierro-azufre Fe₂S₂. El monóxido de carbono (CO) inhibe el paso indicado.

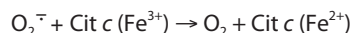
LA SUPERÓXIDO DISMUTASA PROTEGE A LOS ORGANISMOS AERÓBICOS CONTRA TOXICIDAD POR OXÍGENO

La transferencia de un electrón único al O_2 genera el **radical libre anión superóxido** ($O_2^{\cdot-}$) en potencia perjudicial, que da lugar a reacciones en cadena de radical libre (cap. 5), lo cual amplifica sus efectos destructivos. La facilidad con la cual puede formarse superóxido a partir de oxígeno en los tejidos, y la presencia de **superóxido dismutasa**, la enzima de la cual depende su eliminación en todos los organismos aeróbicos (aunque no en anaerobios obligados), indican que la toxicidad potencial del oxígeno se debe a su conversión en superóxido.

El superóxido se forma cuando flavinas reducidas —presen-tes, por ejemplo, en la xantina oxidasa— se vuelven a oxidar de manera univalente por oxígeno molecular.



El superóxido puede reducir citocromo *c* oxidado



o ser eliminado por la superóxido dismutasa.

En esta reacción, el superóxido actúa como oxidante y como reductor. De este modo, la superóxido dismutasa protege a los organismos aerobios contra los efectos perjudiciales potenciales del superóxido. La enzima se encuentra en todos los tejidos aerobios principales en las mitocondrias y el citosol. Si bien la exposición de animales a una atmósfera de oxígeno al 100% causa un incremento adaptativo de la superóxido dismutasa, sobre

todo en pulmones, la exposición prolongada conduce a daño pulmonar y muerte. Los antioxidantes, por ejemplo, α -tocoferol (vitamina E), actúan como recolectores de radicales libres y reducen la toxicidad del oxígeno (cap. 44).

RESUMEN

- En sistemas biológicos, al igual que los sistemas químicos, la oxidación (pérdida de electrones) siempre se acompaña de reducción de un aceptor de electrones.
- Las oxidorreductasas tienen diversas funciones en el metabolismo; las oxidasas y las deshidrogenasas desempeñan funciones importantes en la respiración; las hidroperoxidasas protegen al cuerpo contra daño por radicales libres, y las oxigenasas median la hidroxilación de fármacos y esteroides.
- Los tejidos están protegidos contra toxicidad por oxígeno causada por el radical libre superóxido por medio de la enzima específica superóxido dismutasa.

REFERENCIAS

- Babcock GT, Wikstrom M: Oxygen activation and the conservation of energy in cell respiration. *Nature* 1992;356:301.
- Coon MJ: Cytochrome P450: Nature's most versatile biological catalyst. *Annu Rev Pharmacol Toxicol* 2005;4:1.
- Harris DA: *Bioenergetics at a Glance: An Illustrated Introduction*. Blackwell Publishing, 1995.
- Johnson F, Giulivi C: Superoxide dismutases and their impact upon human health. *Mol Aspects Med* 2005;26.
- Nicholls DG, Ferguson SJ: *Bioenergetics*3. Academic Press, London 2002.
- Raha S, Robinson BH: Mitochondria, oxygen free radicals, disease and aging. *Trends Biochem Sci* 2000;25:502.

La cadena respiratoria y fosforilación oxidativa

Kathleen M. Botham, PhD, DSc y Peter A. Mayes, PhD, DSc

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Describir la estructura de doble membrana de las mitocondrias, e indicar la ubicación de diversas enzimas.
- Apreciar que casi toda la energía proveniente de la oxidación de sustratos energéticos (grasas, carbohidratos, aminoácidos) es liberada en mitocondrias como equivalentes reductores, que se transfieren mediante un proceso llamado transporte de electrones, por medio de una serie de transportadores o complejos de oxidorreducción (redox) embebidos en la membrana mitocondrial interna, conocidos como cadena respiratoria, hasta que finalmente se hace que reaccionen con oxígeno para formar agua.
- Describir los cuatro complejos proteínicos involucrados en la transferencia de electrones por la cadena respiratoria, y explicar los papeles de las flavoproteínas, las proteínas hierro-azufre y la coenzima Q.
- Entender cómo la coenzima Q acepta electrones provenientes del NADH mediante el complejo I, y del FADH_2 por medio del complejo II.
- Indicar cómo los electrones se transfieren desde coenzima Q reducida hacia citocromo c por medio del complejo III en el ciclo Q.
- Explicar el proceso mediante el cual el citocromo c reducido es oxidado, y el oxígeno es reducido a agua mediante el complejo IV.
- Entender cómo el transporte de electrones por la cadena respiratoria genera un gradiente de protón a través de la membrana mitocondrial interna, lo que lleva a la acumulación de una fuerza motriz de protón que genera ATP mediante el proceso de fosforilación oxidativa.
- Describir la estructura de la enzima ATP sintasa, y explicar cómo funciona como un motor giratorio para producir ATP a partir de ADP y P_i .
- Identificar las cinco condiciones que controlan la tasa de respiración en mitocondrias, y entender que la oxidación de equivalentes reductores por medio de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa se encuentran estrechamente acoplados en casi todas las circunstancias, de modo que una no puede proceder a menos que la otra esté funcionando.
- Indicar ejemplos de venenos comunes que bloquean la respiración o la fosforilación oxidativa, e identificar su sitio de acción.
- Explicar, con ejemplos, de qué modo los desacopladores pueden actuar como venenos al disociar la oxidación por medio de la cadena respiratoria, de la fosforilación oxidativa, pero también pueden tener un papel fisiológico en la generación de calor corporal.
- Explicar el papel de los transportadores de intercambio presentes en la membrana mitocondrial interna al permitir el paso de iones y metabolitos mientras se preservan los equilibrios electroquímico y osmótico.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Los organismos aerobios pueden captar una proporción mucho mayor de la energía libre disponible de los sustratos respiratorios que los organismos anaerobios. La mayor parte de este proceso tiene lugar dentro de las mitocondrias, que se han denominado las “centrales de energía” de la célula. La respiración está acoplada a la generación del intermediario de alta energía, ATP, por medio de **fosforilación oxidativa**. Diversos fármacos (p. ej., **amobarbital**) y venenos (p. ej., **cianuro**, **monóxido de carbono**) inhiben la fosforilación oxidativa, por lo general con consecuencias mortales. Se han señalado varios defectos hereditarios de las mitocondrias, que afectan componentes de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Los pacientes muestran **miopatía** y **encefalopatía**, y suelen tener **acidosis láctica**.

ENZIMAS ESPECÍFICAS ACTÚAN COMO MARCADORES DE COMPARTIMIENTOS SEPARADOS POR LAS MEMBRANAS MITOCONDRIALES

Las mitocondrias tienen una **membrana externa** permeable a casi todos los metabolitos, y una **membrana interna** selectivamente permeable, que encierra una **matriz** (figura 13-1). La membrana externa se caracteriza por la presencia de diversas enzimas, entre ellas la **acil-CoA sintetasa** y **glicerolfosfato aciltransferasa**. La **adenilil cinasa** y la **creatina cinasa** se encuentran en el **espacio intermembrana**. El fosfolípido **cardiolipina** está concentrado en la membrana interna, junto con las enzimas

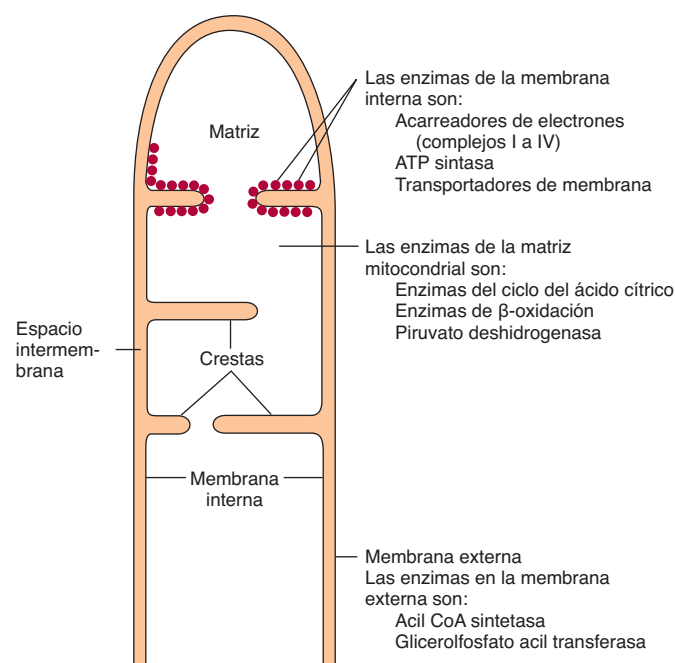


FIGURA 13-1 Estructura de las membranas mitocondriales. Note que la membrana interna contiene muchos pliegues (crestas).

de la **cadena respiratoria**, **ATP sintasa** y diversos **transportadores de membrana**.

LA CADENA RESPIRATORIA OXIDA EQUIVALENTES REDUCTORES Y ACTÚA COMO UNA BOMBA DE PROTONES

Casi toda la energía que se libera durante la oxidación de carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos queda disponible dentro de las mitocondrias como equivalentes reductores (—H o electrones) (figura 13-2). Note que las enzimas del ciclo del ácido cítrico y de la β -oxidación (caps. 22 y 17) están contenidas en mitocondrias, junto con la **cadena respiratoria**, que reúne y transporta equivalentes reductores, y los dirige hacia su reacción final con oxígeno para formar agua, y la maquinaria para la fosforilación oxidativa, el proceso mediante el cual la energía libre liberada se atrapa como **fosfato de alta energía**.

Los componentes de la cadena respiratoria están contenidos en cuatro complejos proteínicos grandes insertos en la membrana mitocondrial interna

Los electrones fluyen por la cadena respiratoria a través de un intervalo redox de 1.1 V desde NAD^+/NADH hacia $\text{O}_2/2\text{H}_2\text{O}$ (cuadro 12-1), y pasan por tres complejos proteínicos grandes: **NADH-Q oxidorreductasa (complejo I)**, donde se transfieren electrones desde NADH hacia la **coenzima Q (Q)** (también llamada **ubiquinona**); **Q-citocromo c oxidorreductasa (complejo III)**, que pasa los electrones hacia el **citocromo c**, y **citocromo c oxidasa (complejo IV)**, que completa la cadena, pasa los electrones hacia O_2 y hace que se reduzca a H_2O (figura 13-3). Algunas sustancias con potenciales redox más positivos que NAD^+/NADH (p. ej., succinato) pasan electrones hacia Q por medio de un cuarto complejo, la **succinato-Q reductasa (complejo II)**, en lugar de mediante el complejo I. Los cuatro complejos están embebidos en la membrana mitocondrial interna, pero Q y citocromo c son móviles. Q se difunde con rapidez dentro de la membrana, mientras que el citocromo c es una proteína soluble. El flujo de electrones a través de los complejos I, III y IV da por resultado el bombeo de protones desde la matriz a través de la membrana mitocondrial interna hacia el espacio intermembrana (figura 13-7).

Las flavoproteínas y las proteínas hierro-azufre (Fe-S) son componentes de los complejos de la cadena respiratoria

Las **flavoproteínas** (cap. 12) son componentes de importancia de los complejos I y II. El nucleótido flavina oxidado (FMN o FAD) puede reducirse en reacciones que involucran la transferencia de dos electrones (para formar FMNH_2 o FADH_2), pero

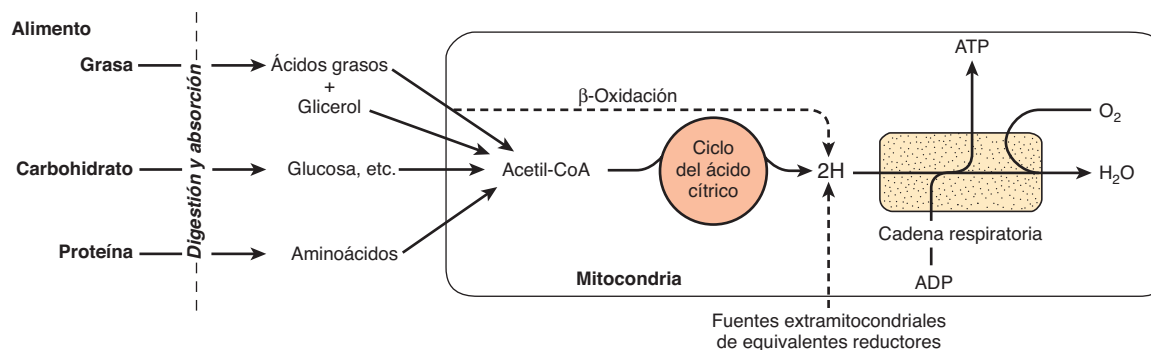
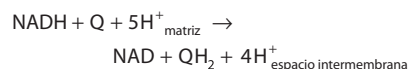


FIGURA 13-2 Papel de la cadena respiratoria de mitocondrias en la conversión de energía de los alimentos en ATP. La oxidación de los principales comestibles lleva a la generación de equivalentes reductores (2H) que son recolectados por la cadena respiratoria para oxidación y generación acoplada de ATP.

también pueden aceptar un electrón para formar la semiquinona (figura 12-2). Las **proteínas hierro-azufre (proteínas hierro no hem, Fe-S)** se encuentran en los complejos I, II y III, los cuales pueden contener uno, dos o cuatro átomos de Fe enlazados a átomos de azufre inorgánico, o por medio de grupos de cisteína-SH a la proteína, o ambos (figura 13-4). Las Fe-S participan en reacciones de transferencia de un solo electrón en las cuales un átomo de Fe pasa por oxidorreducción entre Fe^{2+} y Fe^{3+} .

Q acepta electrones mediante los complejos I y II

La NADH-Q oxidorreductasa o complejo I es una proteína grande, en forma de L, de múltiples subunidades, que cataliza la transferencia de electrones desde NADH hacia Q, junto con la transferencia de cuatro H^+ a través de la membrana:



En un inicio los electrones se transfieren desde NADH hacia FMN, después hacia una serie de centros Fe-S y, por último, hacia Q (figura 13-5). En el complejo II (succinato-Q reductasa), se forma FADH_2 durante la conversión de succinato en fumarato en el ciclo del ácido cítrico (figura 17-3) y a continuación los electrones se pasan por medio de varios centros Fe-S hacia Q (figura 13-5). El glicerol-3-fosfato (generado en la desintegración de triacilglicérols o a partir de la glucólisis, figura 18-2) y la acil-CoA también pasan electrones hacia Q mediante vías diferentes en que participan flavoproteínas (figura 13-5).

El ciclo Q acopla la transferencia de electrones al transporte de protones en el complejo III

Los electrones se pasan desde QH_2 hacia el citocromo c por medio del complejo III (Q-citocromo c oxidorreductasa):

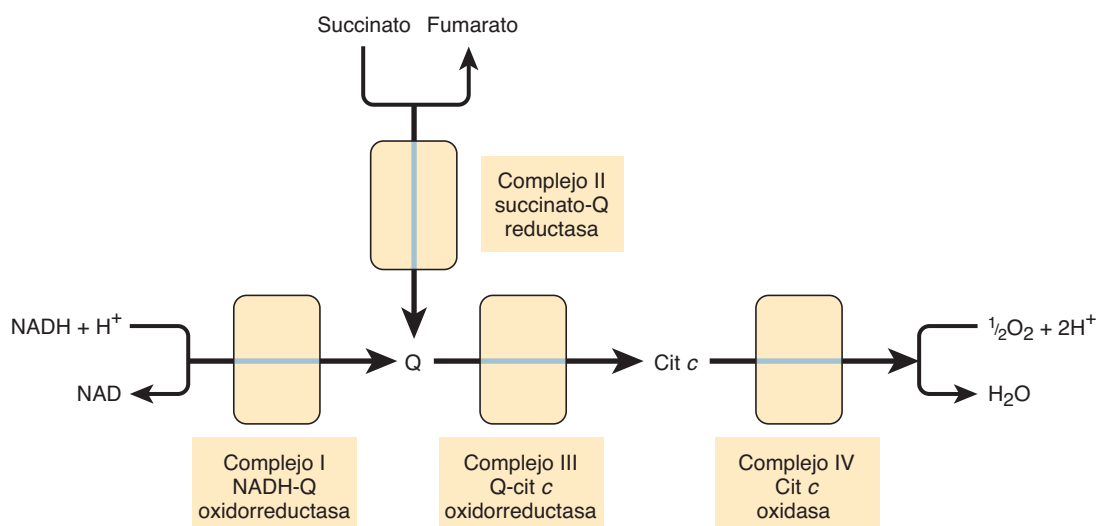
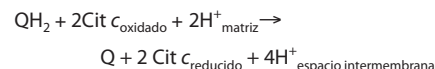


FIGURA 13-3 Perspectiva general del flujo de electrones por la cadena respiratoria. (cit, citocromo; Q, coenzima Q o ubiquinona.)

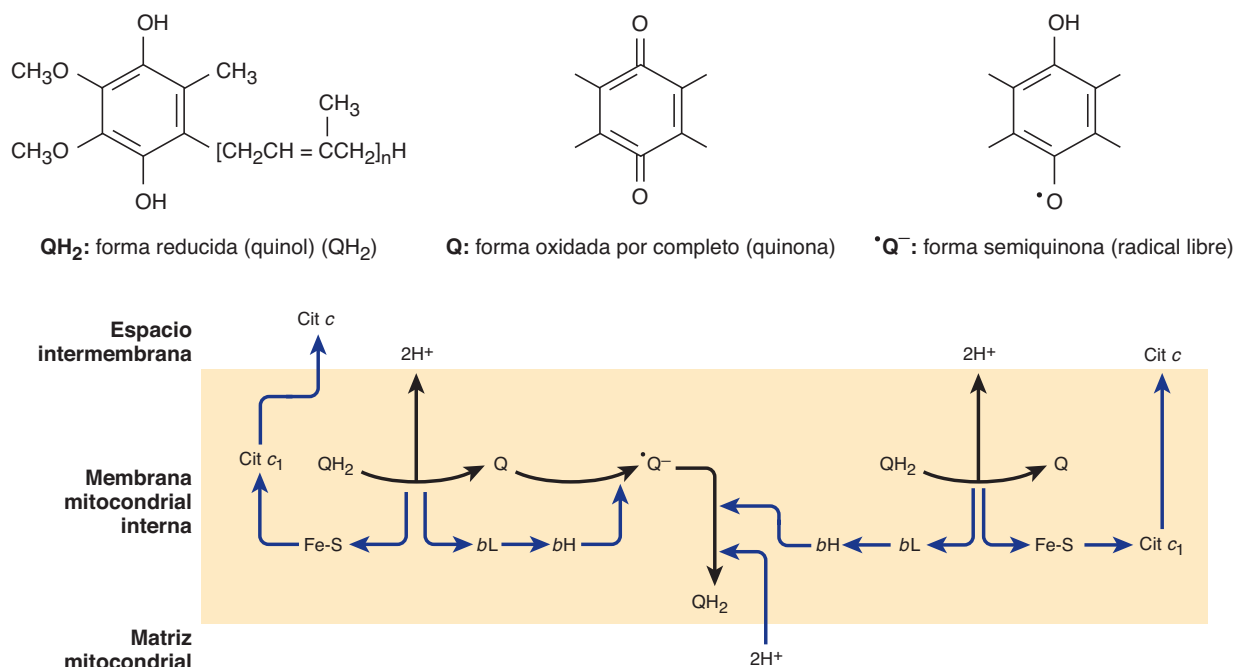
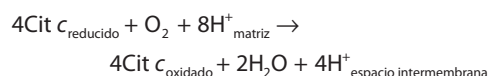


FIGURA 13-6 El ciclo Q. Durante la oxidación de QH₂ a Q, un electrón es donado al cit c mediante un Fe-S de Rieske y cit c₁, y el segundo a una Q para formar la semiquinona por medio del cit b_L y cit b_H; se libera 2H⁺ hacia el espacio intermembrana. A continuación ocurre un proceso similar con un segundo QH₂, pero en este caso el segundo electrón es donado a la semiquinona, lo que la reduce a QH₂, y 2H⁺ son captados desde la matriz. (cit, citocromo; Fe-S, proteína hierro-azufre; Q, coenzima Q o ubiquinona.)

acoplada a la reducción de dos moléculas de citocromo *c* mediante el ciclo Q.

El oxígeno molecular se reduce hacia agua por medio del complejo IV

El complejo IV (citocromo *c* oxidasa) oxida el citocromo *c* reducido, con la reducción concomitante de O₂ hacia dos moléculas de agua:



Esta transferencia de cuatro electrones desde el citocromo *c* hacia O₂ comprende **dos grupos hem, *a* y *a*₃, y Cu** (figura 13-5). Los electrones se pasan inicialmente a un centro de Cu (Cu_A), que contiene átomos 2Cu enlazados a dos grupos proteína cisteína-SH (que semejan una Fe-S), luego en secuencia hacia hem *a*, hem *a*₃, un segundo centro de Cu, Cu_B, que está enlazado a hem *a*₃, y por último a O₂. De los ocho H⁺ eliminados de la matriz, cuatro se usan para formar dos moléculas de agua, y cuatro se bombean hacia el espacio intermembrana. De este modo, por cada par de electrones que pasa por la cadena desde NADH o FADH₂, el complejo IV bombea 2H⁺ a través de la membrana. El O₂ permanece estrechamente unido al complejo IV hasta que se reduce por completo, y esto minimiza la liberación de intermediarios en potencia perjudiciales, como aniones superóxido, o peróxido, que se forman cuando el O₂ acepta uno o dos electrones, respectivamente (cap. 12).

EL TRANSPORTE DE ELECTRONES MEDIANTE LA CADENA RESPIRATORIA CREA UN GRADIENTE DE PROTÓN QUE IMPULSA LA SÍNTESIS DE ATP

El flujo de electrones por la cadena respiratoria genera ATP por medio del proceso de **fosforilación oxidativa**. La **teoría quimiosmótica**, propuesta por Peter Mitchell en 1961, postula que los dos procesos están acoplados mediante un gradiente de protón a través de la membrana mitocondrial interna, de manera que la **fuerza motriz de protón** causada por la diferencia de potencial electroquímico (negativa en el lado de la matriz) impulsa el mecanismo de síntesis de ATP. Como se mencionó, los complejos I, III y IV actúan como **bombas de protones**. Dado que la membrana mitocondrial interna es impermeable a iones en general, y en especial a protones, éstos se acumulan en el espacio intermembrana, lo que crea la fuerza motriz de protón predicha por la teoría quimiosmótica.

Una ATP sintasa ubicada en la membrana funciona como un motor rotatorio para formar ATP

La fuerza motriz de protón impulsa una **ATP sintasa** ubicada en la membrana que en presencia de P_i + ADP forma ATP. La ATP sintasa está embebida en la membrana interna, junto con los complejos de la cadena respiratoria (**figura 13-7**). Varias subunidades de la proteína forman una estructura parecida a bola alrededor de un eje conocido como F₁, que se se proyecta hacia

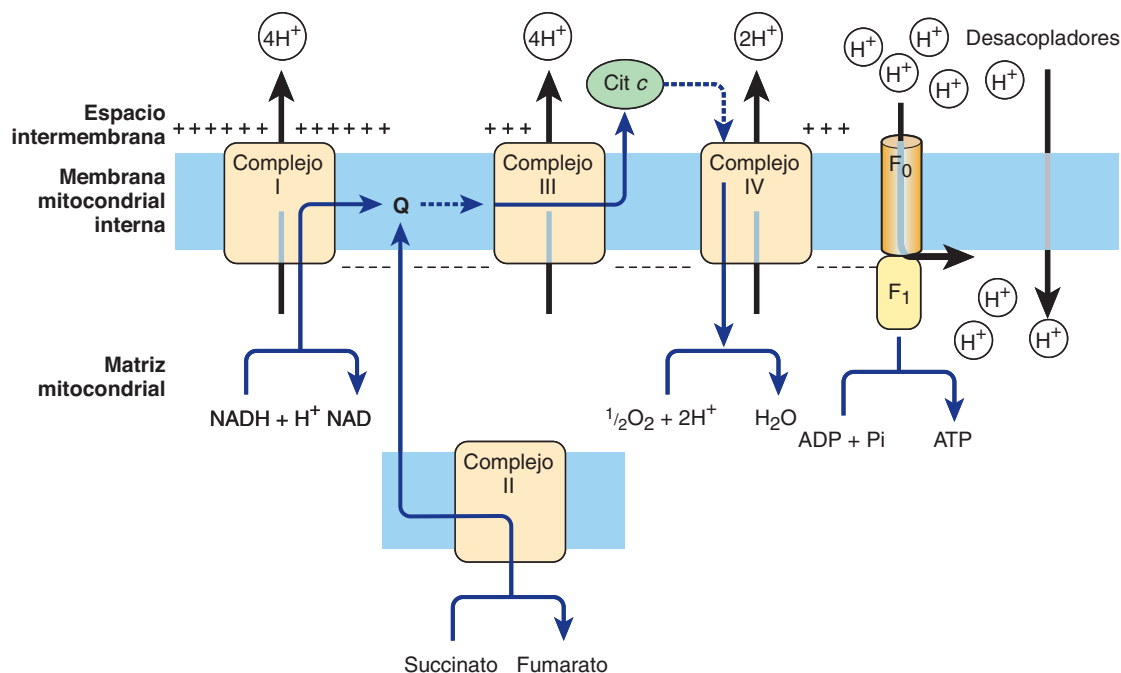


FIGURA 13-7 La teoría quimiosmótica de la fosforilación oxidativa. Los complejos II, III y IV actúan como bombas de protón, lo que crea un gradiente de protón a través de la membrana, que es negativa en el lado de la matriz. La fuerza motriz de protón generada impulsa la síntesis de ATP conforme los protones fluyen de regreso hacia la matriz por medio de la enzima ATP sintasa (figura 13-8). Los desacopladores aumentan la permeabilidad de la membrana a iones, lo que colapsa el gradiente de protón al permitir que el H^+ pase sin atravesar la ATP sintasa y, así, desacopla el flujo de electrón a través de los complejos respiratorios, de la síntesis de ATP. (Q, coenzima Q o ubiquinona; cit, citocromo.)

la matriz y contiene el mecanismo de fosforilación (figura 13-8). F_1 está fijo a un complejo de proteína de membrana conocido como F_0 , que también consta de varias subunidades proteínicas. F_0 abarca la membrana y forma un canal de protones. El flujo de estos últimos a través de F_0 hace que rote, lo que impulsa la pro-

ducción de ATP en el complejo F_1 (figuras 13-7 y 13-8). Se cree que esto ocurre por medio de un **mecanismo de cambio de unión** en el cual, a medida que el eje rota, la conformación de las subunidades β en F_1 cambia desde una que se une con firmeza al ATP hacia una que libera ATP y se une a ADP y P_i , de modo

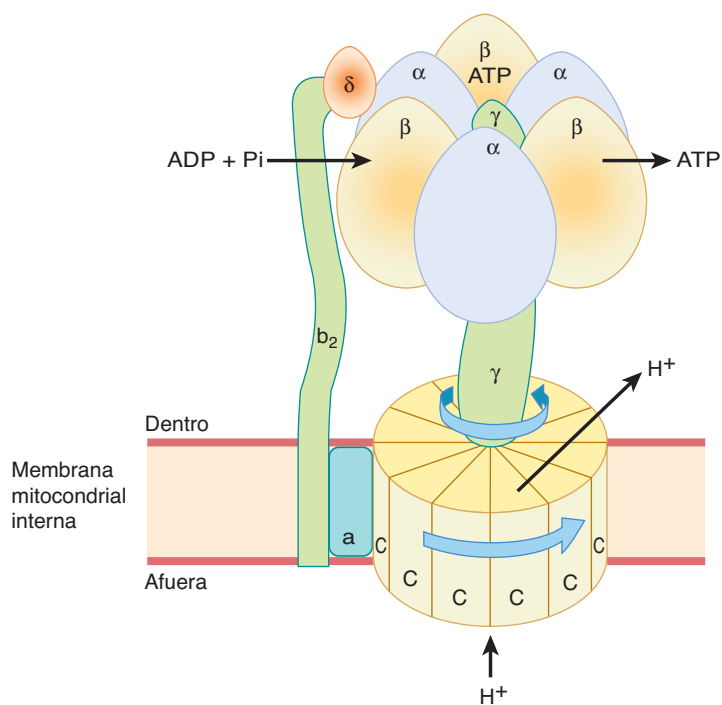


FIGURA 13-8 Mecanismo de producción de ATP por la ATP sintasa. El complejo enzimático consta de un subcomplejo F_0 que es un disco de subunidades de proteína "C". Hay una subunidad γ fija en forma de un "eje doblado". Los protones que pasan por el disco de unidades "C" hacen rotar el disco y la subunidad γ fija. La subunidad γ se adapta dentro del subcomplejo F_1 de tres subunidades α y tres subunidades β , que están fijas a la membrana y no rotan. Las subunidades β captan de manera secuencial ADP y P_i para formar ATP, que se expulsa a medida que la subunidad γ rotatoria saca cada subunidad β a la vez y cambia su conformación. De este modo, se generan tres moléculas de ATP por cada revolución. En aras de la claridad, no todas las subunidades que se han identificado se muestran; por ejemplo, el "eje" también contiene una subunidad.

que puede formarse el siguiente ATP. Los estimados sugieren que por cada NADH oxidado, los complejos I y III translocan cuatro protones cada uno, y el complejo IV transloca dos.

LA CADENA RESPIRATORIA PROPORCIONA LA MAYOR PARTE DE LA ENERGÍA CAPTADA DURANTE EL CATABOLISMO

El ADP captura, en forma de fosfato de alta energía, una proporción importante de la energía libre derivada de los procesos catabólicos. El ATP resultante se ha denominado la “**moneda de energía**” de la célula porque pasa esta energía libre para impulsar los procesos que requieren energía (figura 11-6).

Hay una captación directa neta de dos grupos fosfato de alta energía en las reacciones glucolíticas (cuadro 18-1). En el ciclo del ácido cítrico se captan dos fosfatos de alta energía más por mol de glucosa durante la conversión de succinil CoA en succinato. Todas estas fosforilaciones sobrevienen en el ámbito de **sustrato**. Por cada mol de sustrato oxidado mediante los complejos I, III y IV en la cadena respiratoria (es decir, por medio de NADH), se forman 2.5 mol de ATP por cada 0.5 mol de O_2 consumido; esto es, la proporción P:O = 2.5 (figura 13-7). Por otra parte, cuando un mol de sustrato (p. ej., succinato o 3-fosfoglicerato) se oxida por medio de los complejos II, III y IV, sólo se forma 1.5 mol de ATP; es decir, P:O = 1.5. Estas reacciones se conocen como **fosforilación oxidativa en el ámbito de la cadena respiratoria**. Al tomar en cuenta estos valores, se estima que cerca de 90% de los fosfatos de alta energía producidos a partir de la oxidación completa de 1 mol de glucosa se obtiene mediante fosforilación oxidativa acoplada a la cadena respiratoria (cuadro 18-1).

El control respiratorio asegura un aporte constante de ATP

La disponibilidad de ADP puede controlar el índice de respiración de las mitocondrias, lo cual se debe a que la oxidación y fosforilación están **fírmemente acopladas**; esto es, la oxidación no puede proceder por la cadena respiratoria sin fosforilación concomitante de ADP. En el **cuadro 13-1** se muestran las cinco condiciones que controlan el índice de respiración en las mitocondrias. Casi todas las células en el estado en reposo se encuentran en **estado 4**, y la disponibilidad de ADP controla la

respiración. Cuando se realiza trabajo, el ATP se convierte en ADP, lo que permite que ocurra más respiración que, a su vez, reabastece las reservas de ATP. En ciertas condiciones, la concentración de fosfato inorgánico también puede afectar el índice de funcionamiento de la cadena respiratoria. A medida que se incrementa la respiración (como durante ejercicio), la célula se aproxima al **estado 3 o al estado 5** cuando la capacidad de la cadena respiratoria queda saturada o la PO_2 disminuye por debajo de la K_m para el hem a_3 . También existe la posibilidad de que el transportador de ADP/ATP, que facilita la entrada de ADP citosólico a la mitocondria, y la salida de ATP desde esta última, se conviertan en el limitante de la velocidad.

De este modo, la manera en la cual los procesos oxidativos biológicos permiten que la energía libre resultante de la oxidación de alimento quede disponible para ser captada es por pasos, eficiente y controlada, en lugar de explosiva, ineficiente e incontrolada, como en muchos procesos biológicos. La energía libre restante que no se capta como fosfato de alta energía se libera como **calor**. Esto no necesita considerarse “desperdicio”, porque asegura que el sistema respiratorio en conjunto sea lo bastante exergónico como para que se saque de equilibrio, lo que permite el flujo unidireccional continuo y suministro constante de ATP. También contribuye al mantenimiento de la temperatura corporal.

MUCHOS VENENOS INHIBEN LA CADENA RESPIRATORIA

Gran parte de la información acerca de la cadena respiratoria se ha obtenido por medio del uso de inhibidores y, a la inversa, esto ha proporcionado conocimiento respecto al mecanismo de acción de varios venenos (**figura 13-9**), mismos que se clasifican como inhibidores de la cadena respiratoria, inhibidores de la fosforilación oxidativa y desacopladores de esta última.

Los **barbitúricos**, como el amobarbital, inhiben el transporte de electrones mediante el complejo I al bloquear la transferencia desde Fe-S hacia Q. En dosificación suficiente, son mortales *in vivo*. La **antimicina A** y el **dimercaprol** inhiben la cadena respiratoria en el complejo III. Los venenos clásicos **H_2S** , **monóxido de carbono** y **cianuro** inhiben el complejo IV y, en consecuencia, pueden suspender por completo la respiración. El **malonato** es un inhibidor competitivo del complejo II.

El **atractilósido** inhibe la fosforilación oxidativa mediante la inhibición del transportador de ADP hacia dentro de la mitocondria, y de ATP hacia afuera de ella (**figura 13-10**). El antibiótico **oligomicina** bloquea por completo la oxidación y fosforilación al bloquear el flujo de protones por medio de la ATP sintasa (figura 13-9).

Los **desacopladores** disocian la oxidación en la cadena respiratoria, de la fosforilación (figura 13-7). Estos compuestos son tóxicos *in vivo*, lo que hace que la respiración se torne incontrolada, puesto que el índice ya no queda limitado por la concentración de ADP o P_i . El desacoplador que se ha usado con mayor frecuencia es el **2,4-dinitrofenol**, pero otros compuestos actúan de manera similar. La **termogenina** (o la **proteína desacopladora**) es un desacoplador fisiológico que se encuentra en el tejido adiposo pardo que funciona para generar calor corporal, en particular para el recién nacido y durante la hibernación en animales (cap. 25).

CUADRO 13-1 Estados de control respiratorio

Condiciones que limitan el índice de respiración	
Estado 1	Disponibilidad de ADP y sustrato
Estado 2	Disponibilidad sólo de sustrato
Estado 3	La capacidad de la cadena respiratoria en sí, cuando todos los sustratos y los componentes están presentes en cantidades que originan saturación
Estado 4	Disponibilidad de sólo ADP
Estado 5	Disponibilidad de sólo oxígeno

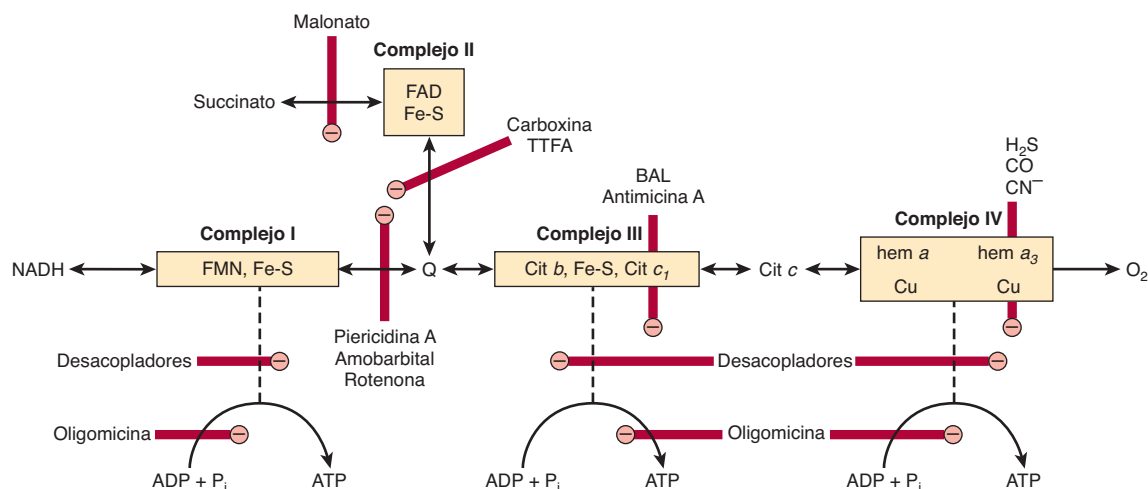


FIGURA 13-9 Sitios de inhibición (⊖) de la cadena respiratoria por fármacos, sustancias químicas y antibióticos específicos. (BAL, dimercaprol; TTFA, un agente quelante del Fe. Las otras abreviaturas significan lo mismo que las de la figura 13-5.)

LA TEORÍA QUIMIOSMÓTICA PUEDE EXPLICAR EL CONTROL RESPIRATORIO Y LA ACCIÓN DE DESACOPLADORES

La diferencia de potencial electroquímico a través de la membrana, una vez establecida como resultado de translocación de proton, inhibe el transporte adicional de equivalentes reductores por la cadena respiratoria, a menos que se descargue por translocación retrógrada de protones a través de la membrana mediante la ATP sintasa. Esto, a su vez, depende de la disponibilidad de ADP y P_i.

Los desacopladores (p. ej., dinitrofenol) son anfipáticos (cap. 15) y aumentan la permeabilidad de la membrana mitocondrial interna lipídica a protones, lo que reduce el potencial electroquímico y suscita cortocircuito de la ATP sintasa (figura 13-7). De este modo, la oxidación puede proceder sin fosforilación.

LA IMPERMEABILIDAD RELATIVA DE LA MEMBRANA MITOCONDRIAL INTERNA REQUIERE TRANSPORTADORES DE INTERCAMBIO

Sistemas de difusión de intercambio que incluyen proteínas transportadoras que abarcan la membrana están presentes en la misma para intercambio de aniones contra iones OH⁻ y cationes contra iones H⁺. Esos sistemas se necesitan para captación y salida de metabolitos ionizados, mientras que preservan los equilibrios eléctrico y osmótico. La membrana mitocondrial interna es libremente permeable a moléculas pequeñas no cargadas, como oxígeno, agua, CO₂, NH₃ y ácidos monocarboxílicos, como son el 3-hidroxibutírico, acetoacético y acético. Los ácidos grasos de cadena larga se transportan hacia las mitocondrias por medio

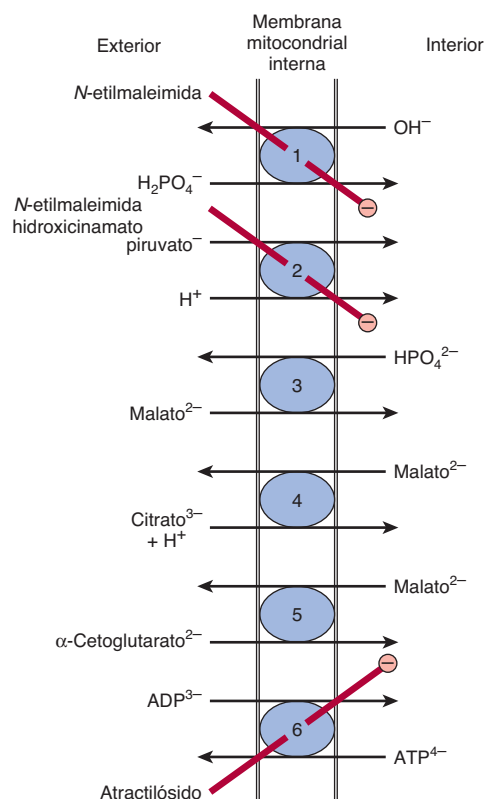


FIGURA 13-10 Sistemas transportadores en la membrana mitocondrial interna. ① transportador de fosfato, ② simporte de piruvato, ③ transportador de dicarboxilato, ④ transportador de tricarboxilato, ⑤ transportador de α-cetoglutarato, ⑥ transportador de nucleótido de adenina. La N-etilmaleimida, el hidroxincinato y el atractilósido inhiben (⊖) los sistemas indicados. También están presentes (pero no se muestran) sistemas transportadores para glutamato/aspartato (figura 13-13), glutamina, ornitina, aminoácidos neutros y carnitina (figura 22-1).

del sistema de carnitina (figura 22-1), y hay también un acarreador especial para el piruvato que comprende un simporte que utiliza el gradiente de H^+ desde afuera hacia dentro de la mitocondria (figura 13-10). Sin embargo, los aniones dicarboxilato y tricarboxilato y los aminoácidos requieren sistemas transportadores o acarreadores específicos para facilitar su paso a través de la membrana. Los ácidos monocarboxílicos penetran con mayor facilidad en su forma no disociada y más liposoluble.

El transporte de aniones dicarboxilato y tricarboxilato está estrechamente enlazado con el de fosfato inorgánico, que penetra con facilidad como el ion $H_2PO_4^-$ en intercambio por OH^- . La captación neta de malato por el transportador dicarboxilato necesita fosfato inorgánico para intercambio en la dirección opuesta. La captación neta de citrato, isocitrato o *cis*-aconitato por el transportador tricarboxilato requiere malato a cambio. El transporte de α -cetoglutarato también exige un intercambio con malato. El transportador de nucleótido adenina permite el intercambio de ATP y ADP, no así de AMP. Es vital para permitir que el ATP salga de las mitocondrias hacia los sitios de utilización extramitocondrial y que ocurra el regreso de ADP para la producción de ATP dentro de la mitocondria (figura 13-11). Dado que en esta translocación se eliminan de la matriz cuatro cargas negativas por cada tres introducidas, el gradiente electroquímico a través de la membrana (la fuerza motriz de protón) favorece la exportación de ATP. El Na^+ puede intercambiarse por H^+ , impulsado por el gradiente de protón. Se cree que la captación activa de Ca^{2+} por mitocondrias ocurre con una transferencia de carga neta de 1 (uniporte de Ca^{2+}), posiblemente por medio de un antiporte Ca^{2+}/H^+ . La liberación de calcio a partir de las mitocondrias se facilita por intercambio con Na^+ .

Los ionóforos permiten que cationes específicos penetren en las membranas

Los **ionóforos** son moléculas lipofílicas que forman complejos con cationes específicos y facilitan su transporte a través de membranas biológicas, por ejemplo, **valinomicina** (K^+). En realidad,

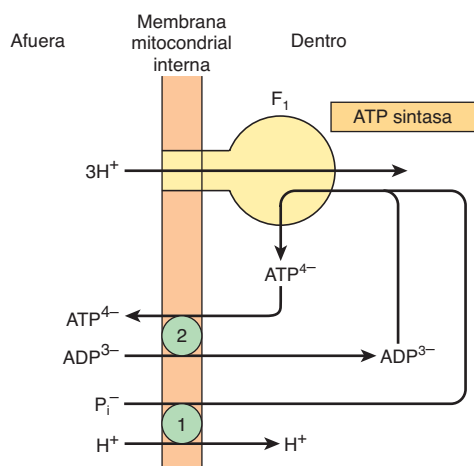


FIGURA 13-11 Combinación de transportador de fosfato ① con el transportador de nucleótido adenina ② en la síntesis de ATP. El simporte H^+/P_i mostrado es equivalente al antiporte P_i/OH^- mostrado en la figura 13-10.

los desacopladores clásicos como el dinitrofenol, son ionóforos de protón.

Una transhidrogenasa translocadora de protón es una fuente de NADPH intramitocondrial

La **transhidrogenasa enlazada con energía**, una proteína de la membrana mitocondrial interna, acopla el paso de protones por el gradiente electroquímico desde afuera hacia dentro de la mitocondria, con la transferencia de H desde NADH intramitocondrial hacia NADPH para enzimas intramitocondriales como glutamato deshidrogenasa e hidroxilasas incluidas en la síntesis de esteroide.

La oxidación de NADH extramitocondrial está mediada por transbordadores de sustrato

El NADH no puede penetrar en la membrana mitocondrial, sino que se produce de manera continua en el citosol por la 3-fosfogliceraldehído deshidrogenasa, una enzima en la secuencia de glucólisis (figura 18-2). Empero, en condiciones aeróbicas, el NADH extramitocondrial no se acumula, y se cree que la cadena respiratoria lo oxida en las mitocondrias. La transferencia de equivalentes reductores a través de la membrana mitocondrial requiere pares de sustrato, enlazados por deshidrogenasas idóneas a cada lado de la membrana mitocondrial. En la figura 13-12 se muestra el mecanismo de transferencia usando el **transbordador de glicerofosfato**. Puesto que la enzima mitocondrial está enlazada a la cadena respiratoria por medio de una flavoproteína más que por NAD, por cada átomo de oxígeno consumido sólo se forman 1.5 mol de ATP en lugar de 2.5. Si bien este transbordador está presente en algunos tejidos (p. ej., cerebro, músculo blanco), en otros (p. ej., músculo cardíaco) es deficiente. Por ende, se cree que el sistema del **transbordador malato** (figura 13-13) es de utilidad más universal. La complejidad de este sistema se debe a la impermeabilidad de la membrana mitocondrial al oxaloacetato, que debe reaccionar con el glutamato para formar aspartato y α -cetoglutarato mediante transaminación antes de transporte a través de la membrana mitocondrial y reconstitución hacia oxaloacetato en el citosol.

El transporte de ion en las mitocondrias está enlazado con energía

Las mitocondrias mantienen o acumulan cationes como K^+ , Na^+ , Ca^{2+} , y Mg^{2+} y P_i^- . Se supone que una bomba de protón primaria impulsa el intercambio de catión.

El transbordador de creatina fosfato facilita el transporte de fosfato de alta energía desde mitocondrias

Este transbordador (figura 13-14) incrementa las funciones de la **creatina fosfato** como un amortiguador de energía al actuar como un sistema dinámico para la transferencia de fosfato de

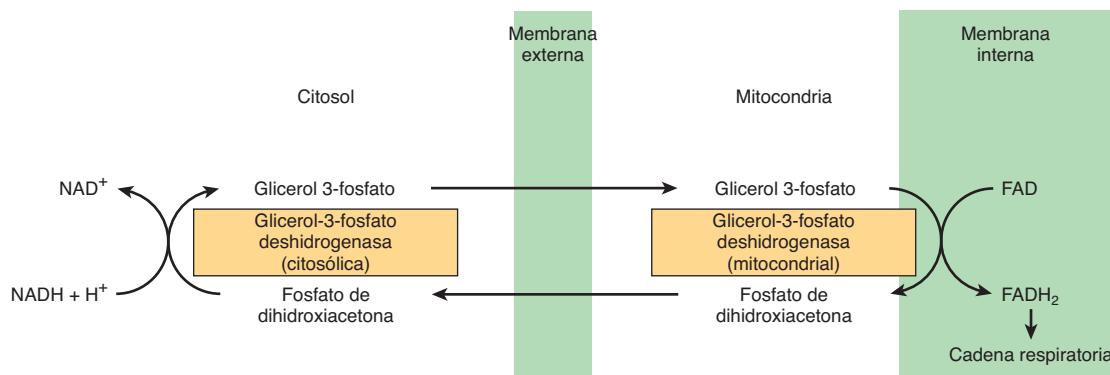


FIGURA 13-12 Transbordador de glicerofosfato para la transferencia de equivalentes reductores desde el citosol hacia la mitocondria.

alta energía desde mitocondrias en tejidos activos como el corazón y el músculo estriado. Una isoenzima de la **creatina cinasa** (CK_m) se encuentra en el espacio intermembrana mitocondrial, catalizando la transferencia de fosfato de alta energía hacia creatina desde ATP que surge a partir del transportador de nucleótido adenina. A su vez, la creatina fosfato se transporta hacia el citosol por medio de poros de proteína en la membrana mitocondrial externa, y queda disponible para la generación de ATP extramitocondrial.

ASPECTOS CLÍNICOS

La enfermedad conocida como **miopatía mitocondrial mortal infantil con disfunción renal** comprende decremento grave o falta de casi todas las oxidorreductasas de la cadena respiratoria. En el síndrome **MELAS** (del inglés *mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis and stroke*, encefalopatía, acidosis láctica y apoplejía mitocondriales) es una enfermedad hereditaria debida a deficiencia de NADH-Q oxidorreductasa (complejo I) o citocromo oxidasa (complejo IV). Se produce por una mu-

tación del DNA mitocondrial, y se cree que está involucrada en la **enfermedad de Alzheimer** y la **diabetes mellitus**. Diversos fármacos y venenos actúan por inhibición de la fosforilación oxidativa.

RESUMEN

- Casi toda la energía liberada a partir de la oxidación de carbohidratos, grasas y proteínas se pone a disposición en las mitocondrias como equivalentes reductores ($-H$ o e^-), los cuales se encauzan hacia la cadena respiratoria, donde pasan por un gradiente redox de acarreadores hacia su reacción final con oxígeno para formar agua.
- Los acarreadores redox están agrupados en cuatro complejos de cadena respiratoria en la membrana mitocondrial interna. Tres de los cuatro complejos tienen la capacidad para usar la energía liberada en el gradiente redox para bombear protones hacia el exterior de la membrana, lo que crea un potencial electroquímico entre la matriz y el espacio de la membrana interna.
- La ATP sintasa abarca la membrana y actúa como un motor rotatorio usando la energía potencial del gradiente de protón

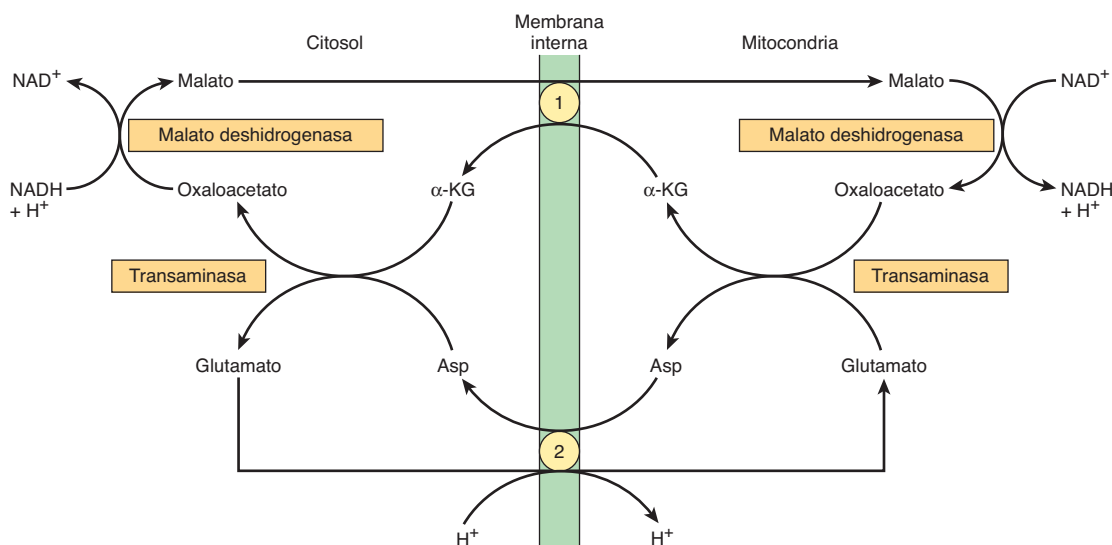


FIGURA 13-13 Transbordador de malato para transferencia de equivalentes reductores desde el citosol hacia la mitocondria. ① transportador de alfa-cetoglutarato y ② transportador de glutamato/aspartato (note el simporte de protón con glutamato).

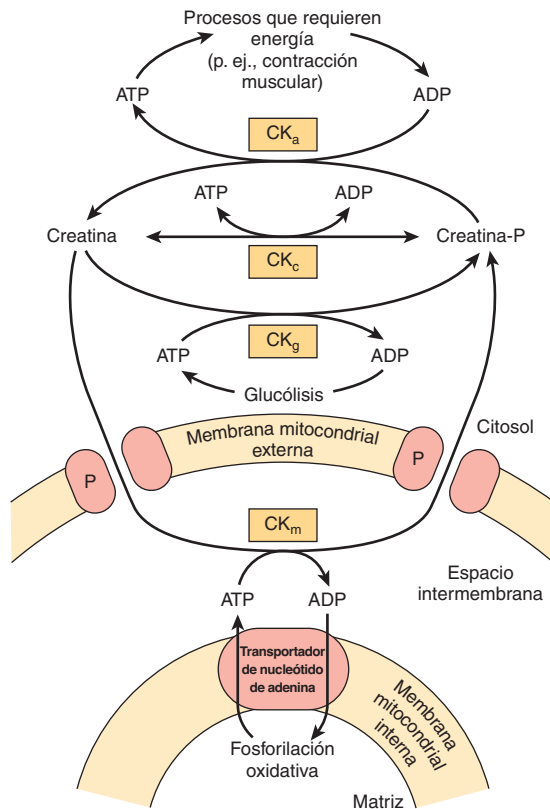


FIGURA 13-14 El transbordador de fosfato de creatina del músculo cardíaco y esquelético. El transbordador permite el transporte rápido de fosfato de alta energía desde la matriz mitocondrial hacia el citosol. (CK_a , creatina cinasa relacionada con requerimientos grandes de ATP, por ejemplo, la contracción muscular; CK_c , creatina cinasa para mantener el equilibrio entre creatina y fosfato de creatina y ATP/ADP; CK_g , creatina cinasa que acopla la glucólisis a la síntesis de fosfato de creatina; CK_m , creatina cinasa mitocondrial que media la producción de fosfato de creatina desde el ATP formado en la fosforilación oxidativa; P, proteína de poro en la membrana mitocondrial externa.)

o fuerza motriz de protón para sintetizar ATP a partir de ADP y P_i . De este modo, la oxidación está estrechamente acoplada a la fosforilación para satisfacer las necesidades de energía de las células.

- Dado que la membrana mitocondrial interna es impermeable a protones y otros iones, los transportadores de intercambio especiales abarcan la membrana para permitir que iones como OH^- , ATP^{4-} , ADP^{3-} y metabolitos, pasen sin descargar el gradiente electroquímico a través de la membrana.
- Muchos venenos bien conocidos, como el cianuro, suspenden la respiración mediante inhibición de la cadena respiratoria.

REFERENCIAS

Hinkle PC: P/O ratios of mitochondrial oxidative phosphorylation. *Biochem Biophys Acta* 2005;1706:1.

Kocherginsky N: Acidic lipids, $H(+)$ -ATPases, and mechanism of oxidative phosphorylation. *Physico-chemical ideas 30 years after P. Mitchell's Nobel Prize award*. *Prog Biophys Mol Biol* 2009;99:20.

Mitchell P: Keilin's respiratory chain concept and its chemiosmotic consequences. *Science* 1979;206:1148.

Nakamoto RK, Baylis Scanlon JA, Al-Shawi MK: The rotary mechanism of the ATP synthase. *Arch Biochem Biophys* 2008;476:43.

Smeitink J, van den Heuvel L, DiMauro S: The genetics and pathology of oxidative phosphorylation. *Nat Rev Genet* 2001;2:342.

Tyler DD: *The Mitochondrion in Health and Disease*. VCH Publishers, 1992.

Wallace DC: Mitochondrial DNA in aging and disease. *Sci Am* 1997;277:22.

Yoshida M, Muneyuki E, Hisabori T: ATP synthase—a marvelous rotary engine of the cell. *Nat Rev Mol Cell Biol* 2001;2:669.

Carbohidratos importantes desde el punto de vista fisiológico

C A P Í T U L O

14

David A. Bender, PhD y Peter A. Mayes, PhD, DSc

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Explicar qué significan los términos monosacárido, disacárido, oligosacárido y polisacárido.
- Explicar las diferentes maneras en las cuales pueden representarse las estructuras de la glucosa y de otros monosacáridos, y describir los diversos tipos de isomerismo de azúcares y las estructuras de anillo piranosa y furanosa.
- Describir la formación de glucósidos y las estructuras de los disacáridos y polisacáridos importantes.
- Explicar qué significa el índice glucémico de un carbohidrato.
- Describir los papeles de los carbohidratos en las membranas celulares y las lipoproteínas.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Los carbohidratos están ampliamente distribuidos en vegetales y animales; tienen importantes funciones estructurales y metabólicas. En los vegetales, la glucosa se sintetiza a partir de dióxido de carbono y agua por medio de fotosíntesis, y es almacenada como almidón o usada para sintetizar la celulosa de las paredes de las células vegetales. Los animales pueden sintetizar carbohidratos a partir de aminoácidos, pero casi todos se derivan finalmente de vegetales. La **glucosa** es el carbohidrato más importante; casi todo el carbohidrato de la dieta se absorbe hacia el torrente sanguíneo como glucosa formada mediante hidrólisis del almidón y los disacáridos de la dieta, y otros azúcares se convierten en glucosa en el hígado. La glucosa es el principal combustible metabólico de mamíferos (excepto de los rumiantes), y un combustible universal del feto. Es el precursor para la síntesis de todos los otros carbohidratos en el cuerpo, incluso **glucógeno** para almacenamiento; **ribosa** y **desoxirribosa** en ácidos nucleicos; **galactosa** en la síntesis de la lactosa de la leche, en glucolípidos, y en combinación con proteína en glucoproteínas y proteoglicanos. Las enfermedades relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos son **diabetes mellitus**, **galactosemia**, **enfermedades por depósito de glucógeno**, e **intolerancia a la lactosa**.

LOS CARBOHIDRATOS SON DERIVADOS ALDEHÍDO O CETONA DE ALCOHOLES POLIHÍDRICOS

Los carbohidratos se clasifican como sigue:

1. Los **monosacáridos** son los azúcares que no se pueden hidrolizar hacia carbohidratos más simples. Pueden clasificarse

se como **triosas**, **tetrosas**, **pentosas**, **hexosas** o **heptosas**, dependiendo del número de átomos de carbono (3-7), y como **aldosas** o **cetosas**, dependiendo de si tienen un grupo aldehído o cetona. En el **cuadro 14-1** se listan ejemplos. Además de aldehídos y cetonas, los alcoholes polihídricos (alcoholes azúcar o **polioles**), en los cuales el grupo aldehído o cetona se ha reducido a un grupo alcohol, también se encuentran de modo natural en los alimentos. Son sintetizados por medio de reducción de monosacáridos para uso en la manufactura de alimentos para reducción de peso, y para pacientes con diabetes. Se absorben poco y tienen alrededor de la mitad del rendimiento de energía de los azúcares.

2. Los **disacáridos** son productos de condensación de dos unidades de monosacárido; los ejemplos son lactosa, maltosa, sacarosa y trehalosa.

3. Los **oligosacáridos** son productos de condensación de 3 a 10 monosacáridos. Casi ninguno es digerido por las enzimas del ser humano.

4. Los **polisacáridos** son productos de condensación de más de 10 unidades de monosacáridos; los ejemplos son los almidones y las dextrinas, que pueden ser polímeros lineales o ramificados. Los polisacáridos a veces se clasifican como hexosanos o pentosanos, dependiendo de la identidad de los monosacáridos que los constituyen (hexosas y pentosas, respectivamente). Además de almidones y dextrinas, los alimentos contienen una amplia variedad de otros polisacáridos que se conocen en conjunto como polisacáridos no almidón; las enzimas de ser humano no los digieren, y son el principal componente de la fibra en la dieta. Los ejemplos son celulosa (un polímero de glucosa) de paredes de células vegetales, e inulina (un polímero de fructosa), el carbohidrato de almacenamiento en algunos vegetales.

CUADRO 14-1 Clasificación de azúcares importantes

	Aldosas	Cetosos
Triosas ($C_3H_6O_3$)	Glicerosa (gliceraldehído)	Dihidroxiacetona
Tetrosas ($C_4H_8O_4$)	Eritrosa	Eritrulosa
Pentosas ($C_5H_{10}O_5$)	Ribosa	Ribulosa
Hexosas ($C_6H_{12}O_6$)	Glucosa	Fructosa
Heptosas ($C_7H_{14}O_7$)	—	Sedoheptulosa

DESDE EL PUNTO DE VISTA BIOMÉDICO, LA GLUCOSA ES EL MONOSACÁRIDO DE MAYOR IMPORTANCIA

La estructura de la glucosa puede representarse de tres maneras

La fórmula estructural de cadena recta (aldohexosa; **figura 14-1A**) puede explicar algunas de las propiedades de la glucosa, pero una estructura cíclica (un **hemiacetal** formado por reacción entre el grupo aldehído y un grupo hidroxilo) es favorecida en el aspecto termodinámico, y explica otras propiedades. La estructura cíclica normalmente se dibuja como se muestra en la **figura 14-1B**, la proyección de Haworth, en la cual la molécula se ve desde el lado y por arriba del plano del anillo; los enlaces más cercanos al observador son marcados y engrosados, y

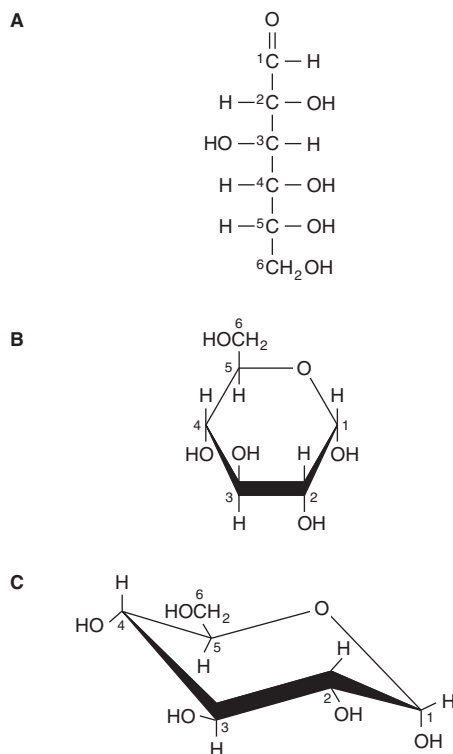


FIGURA 14-1 **D-glucosa.** A) Forma de cadena recta. B) α -D-glucosa; proyección de Haworth. C) α -D-glucosa; forma de silla.

los grupos hidroxilo están por arriba o por debajo del plano del anillo. El anillo de seis miembros que contiene un átomo de oxígeno en realidad tiene la forma de una silla (**figura 14-1C**).

Los azúcares muestran diversas formas de isomerismo

La glucosa, con cuatro átomos de carbono asimétricos, puede formar 16 isómeros. Los tipos de isomerismo de mayor importancia encontrados con la glucosa son:

1. Isomerismo D y L. La designación de un isómero de azúcar como la forma D o su imagen en espejo como la forma L está determinada por su relación espacial con el compuesto original de los carbohidratos, el azúcar de tres carbonos glicerosa (gliceraldehído). En la **figura 14-2** se muestran las formas L y D de este azúcar, y de la glucosa. La orientación de los grupos —H y —OH alrededor del átomo de carbono adyacente al carbono alcohol primario terminal (carbón 5 en la glucosa) determina si el azúcar pertenece a la serie D o L. Cuando el grupo —OH en dicho carbono está a la derecha (**figura 14-2**), el azúcar es el isómero D; cuando está a la izquierda, es el isómero L. Casi todos los monosacáridos que se encuentran en mamíferos son azúcares D, y las enzimas de las cuales depende su metabolismo son específicas para esta configuración.

La presencia de átomos de carbono asimétricos también confiere **actividad óptica** al compuesto. Cuando un haz de luz polarizada por plano se hace pasar a través de una solución de un **isómero óptico**, rota hacia la derecha (es dextrorrotatorio [+]), o hacia la izquierda (es levorrotatorio [–]). La dirección de rotación de luz polarizada es independiente de la estereoquímica del azúcar, de modo que puede designarse D(–), D(+), L(–) o L(+); por ejemplo, la forma de fructosa que existe de manera natural es el isómero D(–). En solución, la glucosa es dextrorrotatoria, y las soluciones de glucosa a veces se conocen como **dextrosa**.

2. Estructuras en anillo piranosa y furanosa. Las estructuras en anillo de monosacáridos son similares a las estructuras en

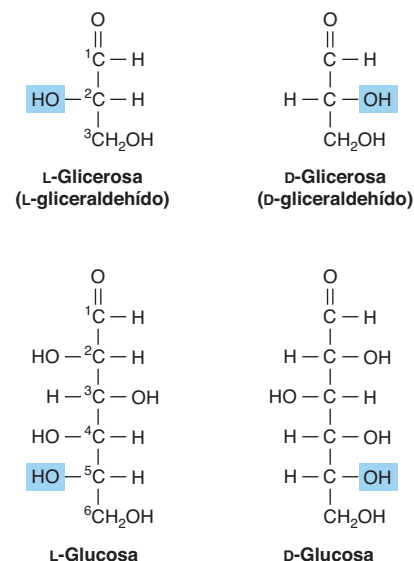
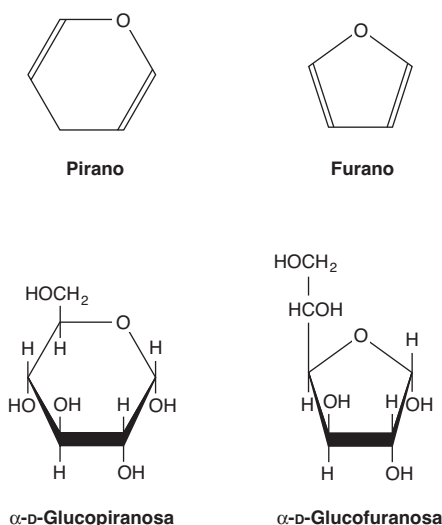
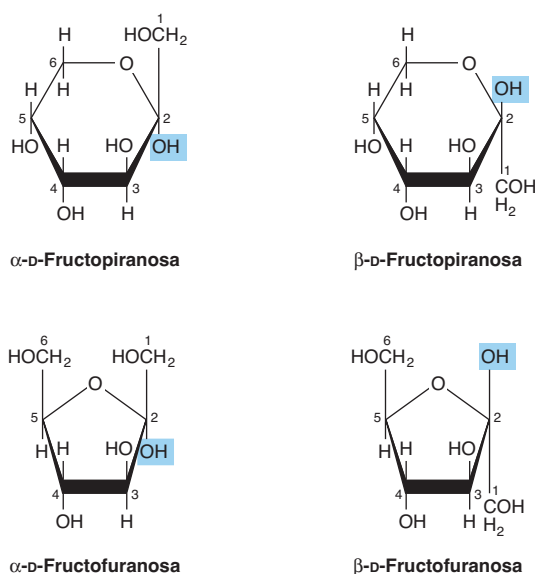
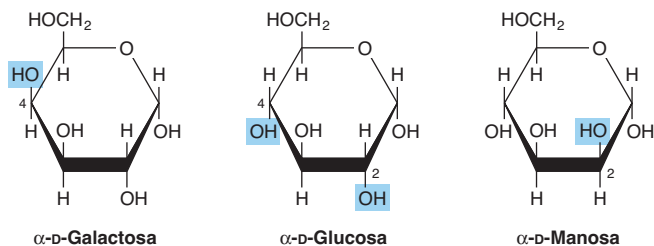


FIGURA 14-2 D- y L-isomerismo de glicerosa y glucosa.

**FIGURA 14-3** Formas piranosa y furanosa de la glucosa.**FIGURA 14-4** Formas piranosa y furanosa de la fructosa.

anillo de pirano (un anillo de seis miembros) o furano (un anillo de cinco miembros) (figuras 14-3 y 14-4). Para la glucosa en solución, más de 99% está en la forma de piranos.

3. Anómeros α y β. La estructura en anillo de una aldosa es hemiacetal, porque se forma por combinación de un grupo al-

**FIGURA 14-5** Epímeros de la glucosa.

dehído y un alcohol. De modo similar, la estructura en anillo de una cetosa es un hemiacetal. La glucosa cristalina es α-D-glucopiranos. La estructura cíclica se retiene en solución, pero ocurre isomerismo alrededor de la posición 1, el carbonilo o **átomo de carbono anomérico**, para dar una mezcla de α-glucopiranos (38%) y β-glucopiranos (62%). Menos de 0.3% está representado por anómeros α y β de glucofuranosa.

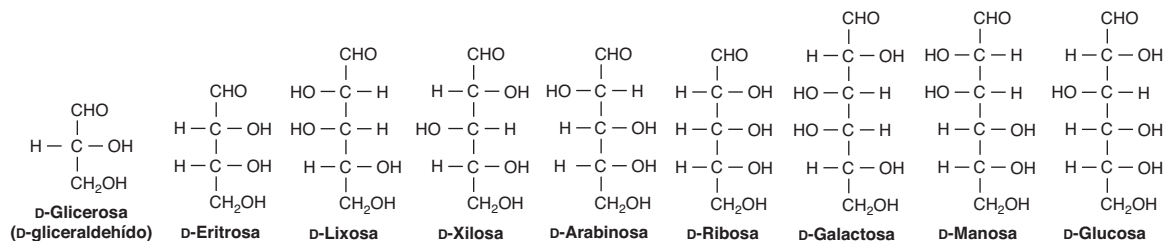
4. Epímeros. Los isómeros que difieren como resultado de variaciones de configuración del —OH y —H en los átomos de carbono 2, 3 y 4 de la glucosa, se conocen como epímeros. Desde el punto de vista biológico, los epímeros de mayor importancia de la glucosa son manosa (epimerizada en el carbono 2) y galactosa (epimerizada en el carbono 4) (figura 14-5).

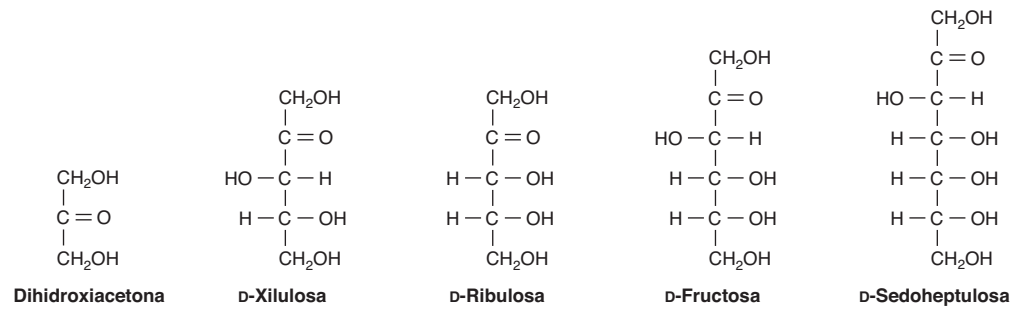
5. Isomerismo de aldosa-cetosa. La fructosa tiene la misma fórmula molecular que la glucosa, pero difieren en su estructura, porque hay un grupo ceto potencial en la posición 2, el carbono anomérico de la fructosa (figuras 14-4 y 14-6), mientras que hay un grupo aldehído potencial en la posición 1, el carbono anomérico de la glucosa (figuras 14-2 y 14-7).

Muchos monosacáridos son importantes en el aspecto fisiológico

Los derivados de triosas, tetrasas y pentosas, y de un azúcar de siete carbonos (sedoheptulosa) se forman como intermediarios metabólicos en la glucólisis (cap. 18) y la vía de la pentosa fosfato (cap. 21). Las pentosas son importantes en nucleótidos, ácidos nucleicos y varias coenzimas (cuadro 14-2). La glucosa, galactosa, fructosa y manosa son las hexosas de mayor importancia fisiológica (cuadro 14-3). Las cetosas importantes desde el punto de vista bioquímico se muestran en la figura 14-6, y las aldosas, en la figura 14-7.

Además, los derivados de la glucosa, del ácido carboxílico, son importantes, entre ellos el D-glucuronato (para la formación de glucurónido y en glucosaminoglucanos) y su derivado

**FIGURA 14-6** Ejemplos de aldosas de importancia fisiológica.

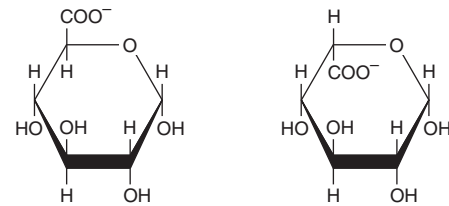
**FIGURA 14-7** Ejemplos de cetosas de importancia fisiológica.

metabólico, L-iduronato (en glucosaminoglucanos) (figura 14-8) y L-gulonato (un intermediario de la vía del ácido urónico; figura 21-4).

Los azúcares forman glucósidos con otros compuestos y entre sí

Los **glucósidos** se forman por condensación entre el grupo hidroxilo del carbono anomérico de un monosacárido, y un segundo compuesto que puede o no (en el caso de una **aglicona**) ser otro monosacárido. Si el segundo grupo es un hidroxilo, el enlace *O*-glucosídico es un enlace **acetal** porque se produce por una reacción entre un grupo hemiacetal (formado a partir de un aldehído y un grupo —OH) y otro grupo —OH. Si la porción hemiacetal es glucosa, el compuesto resultante es un **glucósido**;

si es galactosa, un **galactósido**, y así sucesivamente. Si el segundo grupo es una amina, se forma un enlace *N*-glucosídico, por ejemplo, entre adenina y ribosa en nucleótidos como ATP (figura 11-4).

**FIGURA 14-8** α-D-Glucuronato (izquierda) y β-L-iduronato (derecha).

CUADRO 14-2 Pentosas de importancia fisiológica

Azúcar	Fuente	Importancia bioquímica y clínica
D-Ribosa	Ácidos nucleicos e intermediario metabólico	Componente estructural de ácidos nucleicos y coenzimas, incluso ATP, NAD(P) y coenzimas flavina
D-Ribulosa	Intermediario metabólico	Intermediario en la vía de la pentosa fosfato
D-Arabinosa	Gomas vegetales	Constituyente de glucoproteínas
D-Xilosa	Gomas vegetales, proteoglucanos, glucosaminoglucanos	Constituyente de glucoproteínas
L-Xilulosa	Intermediario metabólico	Se excreta en la orina en la pentosuria esencial

CUADRO 14-3 Hexosas de importancia fisiológica

Azúcar	Fuente	Importancia bioquímica	Importancia clínica
D-Glucosa	Jugos de frutas, hidrólisis del almidón, azúcar de caña o de remolacha (betabel), maltosa y lactosa	El principal combustible metabólico para los tejidos; "azúcar de la sangre"	Se excreta en la orina (glucosuria) en la diabetes mellitus mal controlada, como resultado de hiperglucemia
D-Fructosa	Jugos de frutas, miel, hidrólisis de azúcar de caña o de remolacha e inulina, isomerización enzimática de jarabe de glucosa para la manufactura de alimentos	Se metaboliza fácilmente por medio de la glucosa o de manera directa	La intolerancia hereditaria a la fructosa lleva a acumulación de fructosa e hipoglucemia
D-Galactosa	Hidrólisis de lactosa	Se metaboliza fácilmente a glucosa; se sintetiza en la glándula mamaria para la síntesis de lactosa en la leche. Un constituyente de glucolípidos y glucoproteínas	La galactosemia hereditaria como resultado de fracaso para metabolizar galactosa lleva a cataratas
D-Manosa	Hidrólisis de gomas manano vegetales	Constituyente de glucoproteínas	